

四川大學

公共管理碩士 (MPA)

學位論文

題 目 西藏農業科技成果轉化政策協同研究

作 者 張宏斌 完成日期 2024 年 3 月

培 養 單 位 四川大學公共管理學院

指 導 教 師 黃靜 教授

研 究 方 向 經濟發展與公共政策

授與學位日期 年 月 日

西藏农业科技成果转化政策协同研究

公共管理硕士（MPA）

研究生：张宏斌

指导教师：黄静

新世纪开启了我国传统农业跨向现代农业的全新阶段，农业科技上升至国家战略层面，与此同时农业科技成果转化这一将科技创新物化为农业现实生产力，促进农业与科技紧密融合的过程“应运而生”并得到快速发展。政策是保障成果转化的必要条件，政策体系建设状况在一定程度上影响着农业与科技两大领域的融合以及地方经济社会的发展。同时，农业科技成果转化政策体系是一个涵盖多领域、多层级、多主体的复杂网络系统，要实现良好的政策结果还需要从协同的角度考虑政策体系的系统化建设。西藏农业科技成果转化工作起步晚，政策促进农业科技融合、保障成果转化，发挥政策协同作用提高政策体系效力、推进政策体系系统化建设等方面有着巨大的提升空间。

当前学界对于农业科技成果转化政策的研究集中在国家层面和部分经济发达地区，研究方法多为描述性的定性研究，从公共管理角度对政策体系和内部协同展开的研究较为缺乏。本研究引入政策协同理论，使用定性和定量相结合的方式，从政策系统和要素出发探究西藏这一经济相对落后地区政策协同存在的问题和不足，旨在为后续政策制定完善以及体系系统化建设提出具体的协同方向和建议，拓展了研究方法、视角和领域，对发挥地方政府职能补充和完善政策体系建设以及政策有效作用于农业科技成果转化提供理论依据，对释放政策协同效应促进农业科技融合以及成果转化有一定的现实裨益。

首先，整理筛选了西藏 2004-2022 年期间发布的农业科技成果转化政策文本 75 份建立政策样本库。使用内容分析法从政策体系结构归纳和重要标志性时间节点划分，对政策体系既有框架以及不同阶段的政策重心、作用领域、发展特征进行现状介绍，揭示西藏农业科技成果转化政策发展演进过程。发

现国家层面的重大部署安排以及时代背景对西藏农业科技成果转化政策体系建设起到重要推动作用。其次，基于政策文献量化分析方法，确定了西藏农业科技成果转化政策协同指标以及各指标量化标准，并构建政策协同度度量模型，对西藏农业科技成果转化政策协同水平及演进状态进行了测度分析。分析结果表明，随着西藏农业科技成果转化政策数量的增加、效力的提升以及体系的建立发展，政策系统整体、政策主体、政策措施和政策目标各维度协同度均呈现不同程度上升趋势，且在时效叠加因素影响下，阶段性上升趋势更为明显，但政策协同状态整体处于较低水平，有待进一步优化。政策体系不完善、协调合作机制未建立以及顶层战略目标不够明确是制约政策协同度的重要因素，政策整体发布数量偏少修订更新不及时，多为政府层面独立发文，职能分化后厅级部门主动参与的有效协同不足，缺少具体操作的“专一型”和目标明确的专项政策，政策措施相较模糊支撑政策目标乏力，政策目标缺少清晰指向；同时，政策目标和措施协同潜在明显偏好，科技创新、农业效益提升两项目标和行政、人事两项措施的使用和组合处于核心位置，发挥市场主体作用以及引导、支持和保障相关目标和具体措施组合使用相对偏少。最后，基于政策多维度协同分析结果，从政策体系的系统化建设以及促进政策主体、政策措施和政策目标等要素协同出发，逐项有针对性的提出了政策协同建议。

关键词：农业科技成果转化；政策协同；政策体系；量化分析

Policy Coordination Research on the Transformation of Agricultural Science and Technology Achievements in Tibet

Major: Public Administration

Postgraduate: Zhang Hongbin

Supervisor: Huang Jing

The new century has initiated a new stage of traditional agriculture to modern agriculture, and agricultural science and technology has risen to the level of national strategy. At the same time, the transformation of agricultural scientific and technological achievements, which materializes scientific and technological innovation into actual agricultural productivity and accelerates the close integration of agriculture and science and technology, "came into being" and has been developed rapidly. Policy is a requirement to guarantee the transformation of agricultural scientific and technological achievements, and the construction of policy system affects the integration of agriculture and science and technology and the development of local economy and society to a certain extent. Meanwhile, the policy system of the transformation of agricultural scientific and technological achievements is a intricate network system covering multiple fields, multiple levels and multiple subjects. In order to realize good policy results, it is necessary to consider the systematic construction of the policy system from the perspective of coordination. The transformation of agricultural scientific and technological achievements in Tibet started late, and there is huge room for improvement in advancing the integration of agricultural science and technology, ensuring the achievement transformation, exerting the synergy of policies to improve the

effectiveness of the policy system, and promoting the systematic construction of the policy system and so on.

At present, the research on the transformation policy of agricultural scientific and technological achievements in the academic world concentrates on the national level and some economically developed areas, whose methods are mostly descriptive and qualitative, however the research on the policy system and internal coordination from the perspective of public management is relatively lacking. This study introduces the policy synergy theory and uses a combination of qualitative and quantitative methods to explore the existing problems and deficiencies of policy synergy in Tibet, an economically relatively backward region, from the perspective of policy system and elements, aiming to put forward specific optimization suggestions for the systematic construction of the policy system, and expand the research methods, perspectives and fields. It provides a theoretical basis for giving full play to the functions of local governments to supplement and perfect the construction of policy system and the effective role of policies in the transformation of agricultural scientific and technological achievements, and has certain practical benefits for releasing the synergistic effect of policies to promote the integration of agricultural science and technology and the transformation of achievements.

Firstly, 75 policy texts on the transformation of agricultural scientific and technological achievements released in Tibet during 2004-2022 were sorted out and screened to establish a policy sample database. Content analysis is used to summarize the policy system structure and divide the important landmark time nodes, introduce the existing framework of the policy system and the policy focus, function fields and development characteristics at different stages, and reveal the development and evolution of the policy of transforming agricultural scientific and technological achievements in Tibet. It is found that the major arrangements at the national level and the background of The Times have played an important role in promoting the construction of the policy system for the transformation of agricultural scientific and technological achievements in Tibet. Secondly, based on

the quantitative analysis method of policy literature, the policy coordination index and the quantitative standard of each index were determined, and the policy coordination degree measurement model was constructed to carry out an empirical analysis on the policy coordination level and evolution status of agricultural scientific and technological achievements transformation in Tibet. The analysis results indicate that with the increase in the number of policies for the transformation of agricultural scientific and technological achievements in Tibet and the improvement of their effectiveness, as well as the establishment and development of the system, the coordination degree of all dimensions of the overall policy system, policy subjects, policy measures and policy objectives presents an upward trend to varying degrees, and the periodical upward trend is more obvious under the influence of time-superposed factors. However, the overall state of policy coordination is at a low level and needs to be further optimized. The imperfect policy system, the lack of coordination and cooperation mechanism and the lack of clear top-level strategic objectives are the important factors restricting the degree of policy coordination. The overall number of policies issued is too small, the revision and update are not timely, and most of them are independent documents issued by the government level, the functions of the department-level departments in the main body of the policy are lacking, the participation and coordination are insufficient, and the "specialized" policies with specific operations and specific goals are lacking. Policy measures are weak compared with vague support policy objectives, and policy objectives lack clear direction. The combination of scientific and technological innovation objectives, agricultural efficiency improvement objectives, administrative measures and personnel measures is in the core position, emphasizing the improvement of government management functions and social benefits. Relatively neglected to play the role of market players and guide, support and guarantee the combination of relevant objectives and specific measures. Finally, based on the results of multi-dimensional policy coordination analysis, specific policy coordination optimization suggestions are put forward one by one from the

perspective of systematic construction of policy system and promoting the coordination of policy subjects, policy measures and policy objectives.

Keywords: transformation of agricultural scientific and technological achievements, policy coordination, policy system, quantitative analysis

目 录

1 绪论.....	1
1.1 研究背景与意义.....	1
1.1.1 研究背景.....	1
1.1.2 研究意义.....	3
1.2 文献综述.....	5
1.2.1 农业科技成果转化研究.....	5
1.2.2 政策协同研究.....	14
1.2.3 文献述评.....	23
1.3 研究内容与创新.....	25
1.3.1 研究内容.....	25
1.3.2 研究创新.....	26
1.4 研究方法与思路.....	26
1.4.1 研究方法.....	26
1.4.2 研究思路.....	27
2 核心概念与理论基础	30
2.1 核心概念.....	30
2.1.1 农业科技成果转化.....	30
2.1.2 农业科技成果转化政策.....	31
2.1.3 政策协同.....	33
2.2 理论基础.....	36
2.2.1 协同理论.....	36
2.2.2 政策协同与协同理论.....	37
本章小结.....	38
3 西藏农业科技成果转化政策体系建设与发展	40
3.1 政策文本梳理.....	40
3.2 政策体系结构.....	42
3.2.1 地方性政策法规保障.....	43
3.2.2 农业科技核心政策指引.....	44
3.2.3 配套政策共同作用.....	46
3.3 政策发展阶段.....	48
3.3.1 起步建立阶段(2004-2014 年).....	49
3.3.2 探索发展阶段(2015-2019 年).....	50
3.3.3 突破增长阶段(2020-2022 年).....	52
本章小结.....	54

4 西藏农业科技成果转化政策协同度测量	55
4.1 政策协同量化设计.....	55
4.1.1 政策协同指标分类及量化标准.....	55
4.1.2 政策文本量化评分和检验.....	64
4.1.3 政策协同度模型构建.....	65
4.2 政策协同度数据处理.....	68
4.2.1 政策协同度计算过程.....	68
4.2.2 政策协同度标准化处理.....	69
4.2.3 政策协同评判标准.....	69
4.3 政策协同状态分析.....	70
4.3.1 政策整体协同.....	70
4.3.2 政策主体协同.....	75
4.3.3 政策措施协同.....	81
4.3.4 政策目标协同.....	86
4.3.5 政策阶段时效协同.....	91
4.4 政策协同分析结果.....	97
4.4.1 政策整体协同度良好,呈上升发展趋势	97
4.4.2 政策平均协同度较低,凹凸波动变化	98
4.4.3 政策主体合作机制未建立,有效主动协同不足	99
4.4.4 政策措施支持力度不足,协同水平偏低	100
4.4.5 政策目标缺少具体指向性,协同水平偏低	101
本章小结.....	102
5 西藏农业科技成果转化政策协同建议	104
5.1 加快政策体系建设,提升政策系统协同性	104
5.1.1 优化政策体系构建和布局.....	104
5.1.2 增强政策体系具体性与实操性.....	106
5.2 推动多元主体合作,提升政策主体协同性	107
5.2.1 构建主体参与协同机制.....	107
5.2.2 提高主体协同合作意识.....	109
5.3 加强综合施策,提升政策措施间协同度	111
5.3.1 补齐政策措施功能短板.....	111
5.3.2 驱动政策措施协同组合.....	113
5.4 强化战略思维,提升政策目标间协同度	115
5.4.1 改进政策目标提升政策针对性.....	115
5.4.2 促进政策目标协同组合.....	117
本章小结.....	119
6 结论与展望.....	120
6.1 研究结论.....	120

6.2 研究不足与未来展望.....	122
参考文献.....	124
附录.....	138

图表目录

（1）图目录

图 1-1 研究思路框架	29
图 3-1 西藏农业科技成果转化政策颁布年度数量分布图	49
图 4-1 政策协同度标准化处理过程	69
图 4-2（a） 西藏农业科技成果转化政策数量和整体协同度*、平均协同度*走势图.....	72
图 4-2（b） 西藏农业科技成果转化政策数量和整体协同度、平均协同度走势图.....	72
图 4-3 西藏农业科技成果转化政策发文部门情况	75
图 4-4 联合发文与部门参与协同走势图	77
图 4-5 西藏农业科技成果转化政策文本类型情况	80
图 4-6（a） 西藏农业科技成果转化政策力度和政策措施协同度走势图.....	83
图 4-6（b） 西藏农业科技成果转化政策力度和政策措施协同度走势图	83
图 4-6（c） 西藏农业科技成果转化政策力度和政策措施协同度走势图.....	84
图 4-7（a） 西藏农业科技成果转化政策力度和政策目标协同度走势图.....	87
图 4-7（b） 西藏农业科技成果转化政策力度和政策目标协同度走势图	88
图 4-7（c） 西藏农业科技成果转化政策力度和政策目标协同度走势图.....	88
图 4-8 西藏农业科技成果转化政策各阶段生效政策数量和整体协同度对比图	92
图 4-9 西藏农业科技成果转化政策各阶段生效政策力度和措施间协同度对比图.....	94
图 4-10 西藏农业科技成果转化政策各阶段生效政策力度和目标间协同度对比图.....	96

(2) 表目录

表 2-1 部分学者对政策协同的概念界定33

表 3-1 西藏农业科技成果转化政策文本（2004—2022）41

表 3-2 西藏农业科技成果转化政策法规主要内容44

表 3-3 西藏农业科技成果转化核心政策（部分）主要内容45

表 3-4 西藏农业科技成果转化配套支持政策（部分）主要内容47

表 4-1 西藏农业科技成果转化政策力度量化赋值标准57

表 4-2 西藏农业科技成果转化政策措施量化赋值标准60

表 4-3 西藏农业科技成果转化政策目标量化赋值标准63

表 4-4 西藏农业科技成果转化政策协同评判标准70

表 4-5 西藏农业科技成果转化政策数量和整体协同度、平均协同度71

表 4-6 联合发文参与部门与协同情况78

表 4-7 西藏农业科技成果转化政策措施之间协同度82

表 4-8 西藏农业科技成果转化政策目标之间协同度86

表 4-9 西藏农业科技成果转化政策各阶段生效政策数量和协同度93

1 绪论

1.1 研究背景与意义

1.1.1 研究背景

科学技术是第一生产力，解决“三农”问题，推动农业农村现代化，出路在农业科技创新，最有力的保障是农业科技进步，而农业科技创新如何有效地进入农业生产领域，从知识形态物化为现实生产力，离不开成果的转化、推广和应用这一过程。我国历来重视科技创新支撑促进农业发展，2001年出台的《农业科技发展纲要（2001-2010年）》和2006年出台的《农业科技发展规划（2006-2020年）》两份长期纲要规划，开启了我国传统农业跨向现代农业的全新阶段，农业与科技进一步融合交叉，农业科技上升到了国家战略层面，作为新主体纳入到了农业和科技两大领域政策的配套规划体系之中，得到了快速发展。党的十八大以来，国家大力实施创新驱动发展战略，推进农业供给侧结构性改革，农业科技创新步伐持续加快，成果转化和技术推广能力不断加强，农业科技进步成为现代农业核心竞争力之所依，内生后劲之所在，转型升级之所系^①。党的十九大提出乡村振兴战略，对农业科技推广与成果转化工作提出了优化农业从业者结构，提升自主创新能力，全面提高农业创新力、竞争力和全要素生产率的新要求、新任务，党的二十大提出农业强国、科教兴国两大战略，进一步明确了农业高质量发展的全局重要性和科技创新的核心地位。我国农业发展从最初“靠山吃山靠水吃水”的资源依赖阶段已经演化转变为科技驱动阶段，如何促进农业与科技的更深融合，提升农业科技创新水平、产业技术成果供给质量，更好服务于农业生产全链条，解决“三农”问题以加速经济社会发展等一系列现实难题，都指向了农业科技成果转化^②。政策是创造转化环境的重要条件，农业科技成果转化这一过程的良好运作离不开政策的保驾护航^{③④}，但我国农业科技成果转化工作起步较晚，相关法律法规体系

① 本刊编辑部.大国崛起,根基是农业[J].乡村科技, 2019(27): 1-3.

② 加强农业与科技融合 推进农业高质量发展[EB/OL]. [2020-10-14]. http://www.moa.gov.cn/xw/qg/202010/t20201014_6354199.htm.

③ 于扬子,侯玉婷,杜颖.农业科技成果转化政策研究[J].中国集体经济,2015(30): 8-9.

④ 吕建秋,王宏起,王珊珊.促进科技成果转化的产业政策功能研究[J].学习与探索, 2019(10): 6.

尚不健全，配套政策也在逐步完善过程之中，实践中政策指导多从农业、科技乃至产业等多个领域出发，还涉及政府部门、农业科研机构、企业、农民群众、市场等多个主体^①，政策主体、政策作用主体相对独立，政策之间关联度不高，各项因素导致了我国农业科技进步贡献率和成果转化率“双低”、成果有效供给不足、科技与经济“两张皮”、农业科技资源潜在浪费等一系列问题^②。可以说农业科技成果转化政策是一个涉及多领域的复杂政策体系，推进政策体系建设是引导和保障农业科技成果转化的基础条件，政策组合协同是提高政策体系效力、落实执行效果以及政策系统化建设的关键，也是从根本上解决农业与科技联系不紧密、科技成果转化长期存在“最后一公里”等难题的重要手段^{③④}。

西藏拥有特殊的区位优势、特殊的人文条件、特殊的发展状态、特殊的政策环境和特殊的战略地位，农牧业^⑤是西藏社会经济的基础，也是西藏经济社会发展的最大支柱^⑥。近年来，西藏政府和相关部门逐步认识到农业科技成果转化对促进农业发展的重要性，尝试探索科技成果转化政策体系的建立，出台了《西藏自治区实施〈中华人民共和国促进科技成果转化法〉办法》《西藏自治区“十三五”科技创新规划》等政策，并制定了《西藏自治区科学技术奖励办法实施细则》《西藏自治区“三区”科技人才管理办法(试行)》等相关配套政策，聚焦牦牛、藏羊、蔬菜、奶业、饲草、藏猪、藏鸡、茶叶、葡萄等特色资源，不断加强科技园区、产业园、成果转化基地等平台搭建，依托农业科技特派员、三区科技人才、千名农牧科技人员下基层等计划安排，在科技服务农业、科技惠及民生、科技推动农业产业发展等方面取得了重要进展，为社会稳定和脱贫等工作作出了巨大贡献^⑦。但受特殊的自然气候、地理历史环境以

① 李锋.涉农高校科技成果转化机制改革——评《高校科技成果转化机理与对策研究》[J]. 热带作物学报, 2020, 41(11): 2387-2388.

② 曹子建, 吴永常, 陈学渊. 中国农业科技成果转化: 演变历程、发展现状及优化路径[J]. 中国科技论坛, 2023(10): 11-18.

③ 王晓红, 陈云顺, 赵美琳. 中国省域科技成果转化政策组合效应研究[J]. 科学学研究, 2023: 1-20

④ 高旺盛. 我国农业科技自立自强战略路径与政策取向研究[J]. 农业现代化研究, 2021, 42(06): 975-981.

⑤ 广义的农业包含种植业、林业、畜牧业、渔业、副业五种产业形式, 在后文部分涉及“农牧业”内容部分统一用“农业”代替。

⑥ 张志恒, 杨西平, 尹雯. 西藏特色经济发展问题研究[M]. 西藏特色经济发展问题研究, 2015.

⑦ 我区多措并举促进科技成果转化_西藏自治区科学技术厅[EB/OL]. [2021-06-11]. https://sti.xizang.gov.cn/xwzx/qnkjdt/202106/t20210611_246851.html.

及发展基础薄弱等客观因素制约，当前西藏农业科技发展、农业科技成果转化与国内其他省域相比、与西藏经济社会发展要求和具备的资源禀赋优势相比还有较大的差距，农业科技的潜力远远没有得到充分发挥，科研产出能力弱且游离于农业生产之外，与理想成效之间存在较大的偏差，难以形成现实的生产力。2020 年我国科技进步对经济增长贡献率为 60%，科技进步对西藏经济增长贡献率仅有 45.6%，对西藏农业发展贡献率才达到 55.9%^①，根据《中国区域创新能力评价报告 2021》显示，海南（46.15）、青海（45.28）、新疆（40.22）、西藏在 31 个省份的区域创新能力综合排名中排在后四位，西藏依旧处于垫底位置，创新指数只有 32.23（百分制）。

西藏通过农业科技成果转化政策的出台和指引取得了积极成效，但政策体系建设相对落后，政策制定发布主要在 2015 年后，在此之前对农业科技成果转化工作重视程度不高，政策出台数量较少，同时由于客观因素的制约在创新能力等方面远落后于我国其他省市，具有时间压缩、任务叠加、后发赶超等特征^②，在未来有巨大的上升空间，亟需补充完善能够发挥自身禀赋优势的农业科技成果转化政策体系，补齐政策缺少以及“碎片化”短板，通过政策协同作用，发挥政策效果最大化以克服环境因素制约，缩小与其他省域的差距，乃至弯道超车后来者居上。因此，本研究立足政策协同这一视角，以西藏农业科技成果转化政策文本为基础，围绕“政策体系建设和政策协同促进西藏农业科技成果转化”这一主题展开，探究西藏农业科技成果转化政策体系建设和政策协同方面存在的不足，以期政策体系系统化建设及政策协同提供具体建议，助力西藏农业科技成转化。

1.1.2 研究意义

（1）理论意义

随着现代农业在我国的发展，农业科技成果转化受到学术界、科技界、农业界的广泛关注，成为当前关于科技创新理论和农业科技研究的热点问题。

① 2020 年科技进步对西藏自治区经济增长贡献率达到 45.6%[EB/OL]. [2021-05-28]. <https://baijiahao.baidu.com/s?id=1700994564598200870&wfr=spider&for=pc>.

② 全面贯彻党的二十大精神 加快推进西藏农业农村现代化[EB/OL]. [2023-04-24]. http://epaper.chinabnews.com/xzrb/202304/24/content_195611.html.

农业科技成果转化是农业、科技与产业等领域有效衔接的动态过程，也是政府部门、农业科研院所、企业、农民群众、市场等多个主体参与博弈的动态过程，但当前学界对于农业科技成果转化的研究多关注于转化模式和问题现状，对于政策的研究也多是从政策体系建设展开出发的定性分析，缺少从政策体系系统化和政策要素协同出发的定量探究。本研究针对如何通过政策协同促进西藏农业科技成果转化这一主题，将政策协同理论引入到农业科技成果转化政策的研究领域，从政策系统和要素出发追本溯源，探究西藏农业科技成果转化和政策体系建设存在的问题，拓展了农业科技成果转化和转化政策的研究视角，提供了新的研究思路、方向，不仅是对科技创新理论、农业发展理论的挖掘探索和政策协同理论的拓展应用，也是对创新驱动发展战略、乡村振兴战略的贯彻落实和农业农村现代化的理论探索。

（2）现实意义

西藏作为民族自治区域，因特殊的区位环境因素，其农业科技成果转化及政策制定配套有自身的独特性和针对性，但业界和学界对此未有针对性的研究。党的十九大提出，要大力实施乡村振兴战略和区域协调发展战略，加快边疆发展，确保边疆巩固、边境安全。2021年，习近平总书记在西藏考察时强调，“要坚持以人民为中心的发展思想，推动巩固拓展脱贫攻坚成果同全面推进乡村振兴有效衔接，更加聚焦群众普遍关注的民生问题”^①。如何破解西藏农业科技创新能力低、科技进步贡献率和成果转化率“双低”、成果产出与应用转化导向不明等导致的农业发展滞后问题，满足民生需求和实现区域协调发展，都对农业科技成果转化政策提出了新的时代要求。当前，西藏农业科技成果转化政策体系建设还处于发展的初级阶段，相关核心政策及配套政策正在逐步制定出台，在整体性、完善性、关联性以及协同性等方面还存在一定不足，影响了政策的实施成效，未充分发挥以政策保障推进农业科技成果转化和解决相关问题的积极作用。本研究旨在通过对西藏已发布农业科技成果转化政策的探究，梳理出政策体系建设现状以及政策发展演进脉络，揭示政策制定以及政策协同等存在的问题和不足，并依据政策系统和政策主体、政

① 牢记殷殷重托 奋力建设新西藏 - 中国知网[EB/OL].[2021-08-29].<https://kns.cnki.net/kcms/detail/detail.aspx?filename=LARB202108290011&dbname=ccndtotal&dbcode=ccnd&v=>.

策措施、政策目标要素等协同性分析结果，结合西藏实际情况分类提出具有针对性的政策体系建设和政策协同建议，为后续政策制定完善、协同方向以及体系系统化建设提供参考依据。

1.2 文献综述

“农业科技成果转化（政策）”、“政策协同”是本文的两大关键词也是核心内容，与之相关的研究相当丰富，但直接涉及“农业科技成果转化政策协同”的研究极少，鉴于此，结合本研究的重点与目的，围绕关键词从两大方向对现有文献进行检索梳理并予以归纳，提炼两大领域内已有理论成果和经验启示，并探寻总结可能存在的不足或空缺，为本文的突破创新指明方向，为展开后续研究打下基础。

1.2.1 农业科技成果转化研究

在 Web of Science、中国知网(CNKI)等学术文献数据库中，以“Technology Transfer”“Technological achievement”“Technology Extension”“农业科技成果转化”“科技成果转化”“技术推广”等为关键词逐项进行检索，手动剔除无关或关联程度不高文献，经梳理归纳农业科技成果转化研究动态发现，主要集中在转化模式、问题和政策三个大方面。

（1）农业科技成果转化模式

关于农业科技成果转化模式的研究主要包含现状分析和探索构建两个层面。一是对农业科技成果转化模式和现状的梳理，郑江波等（2009）和郭建强等（2010）把世界农业发达国家采用的农业科技成果转化模式划分为五种类型：美国“教育-科研-推广”三位一体的合作模式、荷兰和法国以合作社为主的社区式模式、日本和韩国使用的农协会形式、以色列的举国体制以及澳大利亚等国使用的混合型体制^{①②}。徐士铁等（2011）从传播的视角将我国农业科技成果转化模式归纳为五种，即政府、企业、科研单位、专业协会和农户等不同主体主导下的转化途径^③；幸学俊等（2015）则从农业科技成果转化运行机

① 郑江波,崔和瑞.中外农业科技成果转化的推广模式比较及借鉴[J].科技进步与对策,2009,26(01):14-16

② 郭建强,高英,冯开文.国外农业科技成果转化模式比较与借鉴[J].中国渔业经济, 2010,28(03):76-80

③ 徐士铁,罗阁山.论农业科技成果转化的基本模式及主要途径[J].沈阳农业大学学报(社会科学版), 2011,13(02): 153-156.

制出发,划分为“科技+基地”“科、教、推”和“科技+企业”三种模式^①;林青宁等(2018)、柏宗春等(2020)从农业科技成果转化性质以及转化中心主体两个角度出发,划分为公益类、市场类两种类型以及政府主导、企业主导、农业科研院所及农业高校主导的四种模式^{②③},曹子建等(2023)在此基础上,依据转化主体特征划分为政府主导型(公益性特征)、企业主导型(需求性特征)、农业高校及科研院所主导型(创新性特征)和政产学研融合型(以资源聚集驱动特征)四种模式^④。

学者们从不同研究角度对农业科技成果转化模式有着多元化的划分与理解,农业科技成果转化模式的具体使用具有非单一性,跟随时代地域等背景也处于动态发展之中,其中“三位一体”合作模式产生较早,研究相较深入且实际应用范围较广,其他模式是基于“三位一体”中主体变化的衍生类型,特别是对政府是否直接作为主体参与农业科技成果转化,可以将其具体归纳为三种模式。第一种是无政府干预模式:如 Romer 等(1986; 1989)从经济增长理论角度,提出内生技术变化和无政府干预的次优竞争均衡模型,强调“知识-教育-技术”的三位一体,由资本、劳动、人力资源和技术四要素,以及研究开发、中间产品和最终产品三部门构成的动态垄断竞争状态^{⑤⑥}。第二种是政府建立推广机构或推动院校建立中介组织的间接参与模式:即“院校-中介机构-企业”的三位一体模式,Zamani 等(2000)认为农业院校负责培养、研究和提供公共服务,农业知识、技术的转移与传播是高校服务的最好例证,推广机构具有连接农业院校与农业产业的重要作用,通过推广机构推动了两种组织的发展,最终促进了农业的发展^⑦;科学知识对生产和创新的相关性日益增强,需要新的工具来建立更密切的学术界和产业界的关系,为了强化这种关系,

① 幸学俊,谭胤静.我国农业科技成果转化现状及运营机制探讨[J].北方园艺,2015(05): 196-202.

② 林青宁,毛世平.中国农业科技成果转化研究进展[J]. 中国农业科技导报, 2018,20(04): 1-11.

③ 柏宗春,孟洪,李梦涵,等.国内外农业科技成果转化模式及现状分析[J]. 江苏农业科学, 2020,48(12): 302-306.

④ 曹子建,吴永常,陈学渊.中国农业科技成果转化:演变历程、发展现状及优化路径[J].中国科技论坛, 2023(10): 11-18.

⑤ ROMER, PAUL M. Increasing Returns and Long-Run Growth[J]. Journal of Political Economy, 1986,94(5): 1002-1037.

⑥ ROMER M, ROMER P M. Endogenous Technological Change[J]. Nber Working Papers, 1989,98(98): 71-102.

⑦ ZAMANI G H. Knowledge and Technology Transfer .A case study: Linkage Between College of Agriculture of Shiraz University and Extension Service in Fars Province[J]. Journal Of Science And Technology Of Agriculture And Natural Resources, 2000.

需要中介组织的介入,包括大学在内的高等教育机构都需要建立制度化的中介组织,如技术转让办公室(Noack等,2021)^①。第三种则是政府作为农业科技成果转化主体模式:1995年Henry Etzkowitz等首次提出了三螺旋模型,描述了“大学-产业-政府”三方在创新过程中密切合作、相互作用但也保持相对独立的创新模式^②;院校、企业和政府之间的合作帮助创造了新的知识、转让技术、创建中小企业孵化器以及分支机构,有助于知识和科研向企业转移,商业上的竞争以及更紧密合作的需要,正在重塑大学承担的研究及其与国家的关系(DL Jiménez等,2021)^③。我国农业科技成果转化是由计划经济的“单轨制”过渡向市场经济导向下多元利益联结机制的过程(袁伟民等,2022)^④,受此影响政府主导和作为主体的模式占有重要核心地位(刘忠强等,2011)^⑤,林青宁等(2018)认为市场主体的逐利性难以有效参与到公益类农业科技成果转化,政府主导的转化模式在资金与政策方面有天然优势,降低了外部性风险可以实现显著的社会效益^⑥;周博等(2015)和熊桢(2019)则持不同意见,认为政府主导的转化模式虽然支撑了小农经济的稳定,但也存在技术供求的市场失灵问题,要合理处理转化中政府与市场的关系,防止政府包办和政府缺位两种极端情况出现^{⑦⑧}。

另一层面是农业成果转化模式的借鉴学习和探索构建,Boranbayeva等(2019)基于国际层面对建筑业和石油工业发展的技术转移模型,建立了技术转移应用于农业的概念模型,认为从发达国家转让现有技术,以及学习发达国家技术转移模式,从研究和发展中心转让新技术,有助于在可持续农业的基本方面实现适当平衡^⑨;Anthony等(2014)则认为随着大学开始加大技术转让

① NOACK A, JACOBSEN H. Transfer scouts: from intermediation to co-constructors of new knowledge and technologies in Germany[J]. Research Policy, 2021,50(4): 104209.

② 叶鹰,鲁特·莱兹多夫,武夷山.三螺旋模型及其量化分析方法研讨[J].中国软科学,2014(11): 131-139.

③ JIMÉNEZ D, DITTMAR E C, PORTILLO J. Cooperation and relationship in the triple helix model of innovation[J]. International Journal of Knowledge and Learning, 2021,14.

④ 袁伟民,赵泽阳.农业科技成果转化内卷化:困境表征与破解进路[J].西北农林科技大学学报(社会科学版),2022,22(02): 104-113.

⑤ 刘忠强,王开义,谭华.产业与地域视角的农业科技成果转化模式研究[J].中国农学通报, 2011,27(04): 280-284.

⑥ 林青宁,毛世平.中国农业科技成果转化研究进展[J].中国农业科技导报,2018,20(04): 1-11.

⑦ 周博,张永强.以政府为主导的农业大学科技成果转化模式实效性分析—以东北农业大学为例[J].农业科技管理,2015,34(03): 65-68.

⑧ 熊桢.农业科技成果转化:从外生向内生转变的机制与模式研究[J].农业技术经济, 2019(11): 83-92.

⑨ BORANBAYEVA A K, RUI D S, RAKHMATULLAYEVA D Z. Sustainable Agriculture: Developi

活动，并开始将其研究商业化，着重要考虑区域背景以及由此可能产生的区域影响，技术转移固然重要，但并不能成为大学创业的唯一目标，要真正实现经济“追赶”地区向未来领先地区的转变，需要更新技术转移方式，采取更大的视角、更多的政府、企业和大学的合作^①。陈希平（2001）提出了“终极企业+政府创新协调中心+科研部门+中介公司+农户”的综合转化模式^②；徐彬等（2010）构建了基于链共生组织的农业科技成果转化模式^③；熊桢（2019）基于经营性、公益性和准公益性农业科技成果转化不同性质，分类构建了“科研机构+新型经营主体+农户”“科研机构+政府技术推广部门+农户”“科研机构+转化推广基地+农户”三种模式^④；熊鹰等（2023）则从科技资源配置效率出发，构建了以农业企业为主导的农业科技成果转化模式^⑤；樊瑶等（2020）从西藏地域视角出发，设计了以企业为主体自主转化、专业科技中介机构转化、研发机构转化和多主体可参与的服务平台协同转化四种模式^⑥。

（2）农业科技成果转化问题

农业科技成果转化问题是农业科技成果转化这一研究主题中的热点和集中点，学者们对此投入了大量心血精力，研究内容几乎涵盖贯穿了农业科技成果转化的全链条，但相关研究在发达国家与发展中国家存在着一定的差异性，以美国为代表的发达国家问题研究主要围绕转化过程的前中阶段展开，一是针对农业科技成果转化前端的农业科技问题，美国国家科学院发布的《到2030年推动食品与农业研究的科学突破报告》中指出美国食品与农业研究面临着严峻挑战，无法简单通过农民、市场、企业投入或当前公共与私营部门的研究工作来解决，需要从基础设施、经费、教育、人力资本等方面加大投入推进农业领域的基础和应用研究，继续支持农业合作与推广系统建设，将研究

ng a Conceptual Model for Technology Transfer[J]. 2019.

① ANTHONY, AMANDA. Entrepreneurial Universities and Regional Development: Policy Origins, Progress, and the Future, with a Focus on Poland[J]. Polish Political Science Review, 2014,2(1).

② 陈希平.农业科技成果转化方式研究[J].湖南农业科学,2001(03):39-40.

③ 徐彬,揭筱纹,郑浩文.共生环境中的农业科技成果转化模式研究[J].农村经济,2010(11): 91-95.

④ 熊桢.农业科技成果转化:从外生向内生转变的机制与模式研究[J].农业技术经济,2019(11): 83-92.

⑤ 熊鹰,黄东南,唐江云,等.农业科技成果转化模式及利益分配机制的实证研究—基于四川省的调研[J].西南农业学报, 2023,36(05): 1112-1120.

⑥ 樊瑶,周章金.基于区域视角的西藏科技成果转化模式探究[J]. 西藏民族大学学报(哲学社会科学版), 2020,41(03): 135-140.

有效的转化为有影响的成果^①；Raj Khosla（2018）认为由于粮食和农业面临的挑战是复杂和相互关联的，仅靠“点”科学突破无法改变农业研究，将传统的农业研究领域跨学科扩大到包括数据科学、材料科学、信息技术、行为科学和经济学等领域，从而寻找解决未来农业需求及生产的解决方案是非常有必要的^②。二是农业科技成果转化中间阶段的资源配置与信息透明等问题，如Handoko（2021）等认为知识和技术在快速反应能力中发挥着至关重要的作用，通过保持持续改进和创新的机会来发展可持续的竞争优势，然而中小企业所得资源较少是技术创新和推广转化的一个障碍。因此，政府、企业和大学等外部资源，以支持其在发展技术能力方面的表现，利用所谓的“知识和技术转让”方案，是作为改进技术过程创新和推动转化的捷径^③；Simon Fielke 等（2020）通过回顾国际和澳大利亚农业技术和农业咨询服务的趋势，发现信息畅通、透明度和有效治理是农业科技创新和成果转化的关键，信息畅通将会带来更为广泛的影响，能够为农业部门提供生产率和可持续性收益的潜力，并得出三条结论，即人才和技术在农业知识、咨询服务的重要性可能继续提高；农业实践的透明度以及农户、顾问、农业企业、消费者和监管机构之间的信息互动将更加畅通；随着农业信息透明化发展，平衡各种农业利益相关者的优先事项可能调整^④。

而以我国为代表的发展中国家，针对农业科技成果转化这一主题的研究起步相对较晚，但是重视度逐年增长，现已有大量研究并有持续上升的趋势，这一因素促使问题和对策板块的研究范围相较于发达国家更为广泛和深入，不仅包含贯穿转化全过程阶段的研究还有大量涉及体制机制、供需对接、市场环境、性质特征等更为详细内容的探究。具体可以归纳为以下四个方向，一是转化全阶段问题和对策探究，如李佳（2013）、邱启程等（2011）和张红秀等（2020）从农业科技研发创新、示范转化、应用推广全过程和供需主体、市

① 付秀梅.Science Breakthroughs to Advance Food and Agricultural Research by 2030(2018)[J].太平洋学报,2015(12.0).

② KHOSLA R. Science Breakthroughs 2030: Transforming Food and Agriculture Research[J]. CSA News, 2018,63(9): 14-15.

③ HANDOKO F, SMITH A, BURVILL C. The role of government, universities, and businesses in advancing technology for SMEs' innovativeness[J]. Journal of Chinese economics and business studies.

④ FIELKE S, TAYLOR B, JAKKU E. Digitalisation of agricultural knowledge and advice networks: A state-of-the-art review[J]. Agricultural Systems, 2020,180: 102763.

场、中介平台需求展开分析,认为我国农业科技成果转化存在“六对矛盾”和诸多问题,即科技创新与产业需求矛盾、技术水平与转化需求矛盾、转化方式与产业需求矛盾、转化需求与资金支持矛盾、农业生产经营方式与转化推广矛盾、科技创新与产业需求矛盾^①,以及科研体制不健全、信息缺失不对称、内外部环境不完善等一系列问题^②,应从规范评审环节、激发创新活力、拉动使用需求、宏观调控引导、加强保障投入、放活转化机制、建立信息体系等方面促进农业科技成果快速转化^③。

二是中前阶段体制机制等导致的供需脱节问题与对策研究,如张姣芳(2011)和王晓君等(2021)认为我国现阶段的农业科研体制主要为政府主导,沿袭着部门立项、科研创新、项目试验、专家审定、政府评奖的流程模式,造成科技与农业生产“两张皮”^{④⑤};需从科学选题立项、改善科研管理机制、完善科技成果转化机制等方面出发调整顶层设计思路,建立需求导向型机制和支撑体系(戚元勇等,2021)^⑥。Nwakaire等(2014)则通过非洲国家自二十世纪以来在采用转让技术方面所作的努力及所取得的成果很少这一结论,得出政策制度是制约发展中国家技术转让的关键因素,认为技术前沿的剧烈转移加大了国家和地区之间的技术差距,而影响技术采用的物理和制度环境存在差异尤其是在农业部门,只有实施有效政策制度和变革组织框架,加上适当的技术转让和采用,才能提高农业生产率并降低成本^⑦。

三是中后阶段供需脱节等制约成果转化因素与对策研究,不同学者对于关键影响因素持有不同观点,主要有供需对接、市场环境、信息沟通等三类意见,陈学云等(2011)和王敬华等(2012)认为农业科技供给与需求脱节是造成转化率低这一问题的根本原因,应发挥市场主体作用,建立农业科技成果

① 李佳.农业科技成果转化的现实矛盾和对策研究[J].河南农业科学,2013,42(08):191-193.

② 邱启程,袁春新,唐明霞,等.基于供给侧和需求侧需求视角的农业科技成果转化[J].江苏农业科学,2016,44(08):5-9.

③ 张红秀,曾德斌,顿晓曦,等.应用型农业科技新成果转化存在的问题及对策[J].现代农业科技,2020(12):250-251.

④ 张姣芳.农业科技成果转化的问题及对策分析[J].中国集体经济,2011(10):74-75.

⑤ 王晓君,孙立新,毛世平.构建需求导向型农业科技创新支撑体系助力巩固脱贫攻坚成果和乡村振兴有效衔接[J].科技导报,2021,39(23):23-28.

⑥ 戚元勇,张旭,郑书旗.新时期农业科技成果转化的制约因素及对策[J].现代农业科技,2021(02):220-221.

⑦ OBI O F, NWAKAIRE J N. Repositioning agricultural development in Africa through appropriate technology transfer[J]. African Journal of Science, Technology, Innovation and Development, 2014, 6(1): 45-50.

转化的内在动力机制，强化技术链和产业链的有机结合，推动农业技术成果通过市场筛选直接进入生产领域^{①②}；Silva 等（2019）认为供需对接和考虑社会的需求同为转化的关键影响因素，通过 Embrapa（巴西农业研究公司）的成果在全球范围内产生重要影响具体案例，详细分析了巴西农业技术转移的经典模型、扩散模型以及政府创新中的作用，提出在政府项目和执行公共政策中不同行为主体的共同参与非常重要，将技术解决方案和知识转化为创新的最佳方式是让农民参与到转让过程中，农民才会对技术或产生的知识给予更大的可信度，更容易把技术和知识付诸实践^③；Kuijpers 等（2015）则从技术市场环境和价值链出发提出不同意见，认为发展中国家和新兴经济体的价值链和技术向农业转移主要受制于市场环境落后，价值链内的技术转让虽然可以发生在信贷和技术市场不完善的环境中，但取决于技术所产生的剩余和价值链内的滞留机会^④；Ondondo（2020）通过肯尼亚农业问题现状研究，认为信息沟通和语言在农业创新与技术转移具有关键作用，可持续农业需要将田间地头的新成果和新技术有效地传播给基层群众，有效的沟通是以最能理解的语言进行的，强调语言是文化的一部分，文化作为人们的生活方式，包含着信仰、禁忌和态度，这些方面影响人们如何感知、内化、反应和接受问题，包括创新和技术问题^⑤。

四是客观因素下农业科技成果转化的特殊性，如陆建珍等（2021）和郭文胜等（2023）认为农业科技成果转化相较一般科技成果转化，具有地域性特征明显、受众类型多样、研发转化周期长、不确定性和风险大、基础性与公益性突出等显著特征^{⑥⑦}。

① 陈学云,史贤华.促进我国农业科技成果转化的产业化路径—基于农业科技的供求分析[J].科技进步与对策, 2011,28(14): 73-77.

② 王敬华,贾敬敦.创新农业科技成果转化资金管理机制研究[J].科技管理研究,2012,32(17):125-127.

③ SILVA S, FELDMANN P R, SPERS R G, et al. Analysis of the process of technology transfer in public research institutions: The Embrapa agrobiology case[J]. Innovation & Management Review, 2019, ahead-of-print (ahead-of-print).

④ KUIJPERS R. Value Chains and Technology Transfer to Agriculture in Developing and Emerging Economies[J]. American Journal of Agricultural Economics, 2015,98(5): aaw069.

⑤ ONDONDO E A. An Indigenous Language Model for Innovation and Technology Transfer in Agriculture[J]. International Journal of Applied Linguistics and Translation, 2020(2).

⑥ 陆建珍,徐雪高,汪翔.我国农业科技成果转化的现状、问题及对策[J].江苏农业科学,2021,49(17): 238-242.

⑦ 郭文胜,邓刚,郭雨庭.农业科技成果应用价值动态评价指标体系构建方法[J].中国标准化,2023, (13): 104-109.

（3）农业科技成果转化政策

农业科技成果转化政策研究主要涉及经验借鉴、对比分析、制定难点及建议四个方面。一是对发达国家农业科技成果转化政策体系的梳理和经验借鉴，如西北农林科技大学科技推广处通过调研欧洲、美国以及日本等国家农业科技推广工作，发现美国的农业科技推广体制和转化体系较其他国家和地区更为完备，政策法律的实施释放了各类创新主体活力，促进了官产学研合作^①，完善的法律保障、多元的经费来源、健全的组织制度加速了美国科技成果转移转化，实现了转化体制上的重大突破^②；贾雷坡等（2022）借鉴发达国家农业科技成果转化政策制定经验，从发明披露制度、给予高校和转化机构更多的自主决策权、贯通专利申请和转化流程、兼顾各方的利益、成立职业经理人联盟等方面提出政策制定启示^③。

二是不同国家农业科技成果转化政策对比分析，如 Philip Shapira 等（2021）选取了美国、日本、德国、加拿大等国家地区的农业技术推广政策和方案进行探讨分析，寻求制度共性与相关性，认为政策制定、设计和运作受到其嵌入的创新系统的影响，需要增加面向中小企业发展的技术推广政策和相关创新方面的思考^④；Guerrero 等（2019）则探讨了跨国界转化政策对企业创新创业的有效性，提出管理、政策和创新创业有着紧密联系，政策的合法性、透明度和客观性能够保证政策的有效性并实现企业创新创业目标^⑤。

三是农业科技成果转化政策制定和政策体系建设面临的问题分析，Tzotzos（2001）等认为农业技术的进步主要是由商业考虑决定的，政府政策和金融机构（如风险投资机构和其他金融经纪人）的作用是通过研究、监管、技术转让立法和适当的专利政策来引导创新，市场失灵加上风险资本的缺失

① 美国大学农业科技推广体制对我校的借鉴与启示[EB/OL]. [2009-04-03]. <https://news.nwafu.edu.cn/ztwz/kxfz/cjgbxxsjkxfzgybg/24408.htm>.

② 探究!美国农业的另类模式:农业科技服务 - 农机 - 农业行业观察-影响农业,影响世界[EB/OL]. [2021-12-27]. <http://www.nyguancha.com/bencandy.php?fid=56&id=15943>.

③ 贾雷坡,张志旻,唐隆华.中国高校和科研机构科技成果转化的问题与对策研究[J]. 中国科学基金, 2022, 36(02): 309-315.

④ SHAPIRA P, YOUTIE J, KAY L. Building capabilities for innovation in SMEs: a cross-country comparison of technology extension policies and programmes[J]. Int. J. of Innovation and Regional Development, 2011, 3(3/4).

⑤ GUERRERO M, URBANO D. Effectiveness of technology transfer policies and legislation in fostering entrepreneurial innovations across continents: an overview[J]. The Journal of Technology Transfer, 2019, 44.

和政府监管政策的无效，造成了农业技术创新私人投资的重大障碍^①；Rubenstein（2003）认为农业领域的专利授权机制、技术转让政策可以为潜在用户带来公共研发的便利，减轻公共资源负担，提升技术发展。同时，专利许可提供了透明度，潜在更高的研究回报，并可能增加社会期望技术的采用。但同样限制了研究结果的获取，并引发了公共机构改变议程的担忧^②。翟金良（2015）和陈华（2018）认为我国农业科技成果转化的政策法规体系不健全，针对转化主体与受体的激励性、约束性、保障性、规范性政策设计不足，存在“政出多门、散乱、笼统”等问题^③，政策体系结构的不协调、政策内容的模糊不合理和缺乏系统效应等政策问题也是制约成果转化停滞不前的重要原因^④；毛世平等（2019）定量探究了我国农业科技创新政策演变趋势和特征，认为我国农业科技创新政策体系依然不健全，无法达到创新驱动发展和农业高质量发展的战略要求，政策顶层设计和整体布局仍需进一步调整优化^⑤。

四是农业科技成果转化政策体系建设和政策制定建议，王小丽（2013）和冯留坡（2017）认为亟需发挥政府对农业科技成果转化政策的制定引导和宏观层面调控职能，构建规范多元化的政策体系，优化政策结构、拓展完善政策措施内容，并配套可操作性强的法规和条例^{⑥⑦}；李文伟等（2019）从建立多元推广体系、科技信息共享机制、农民培训机制、风险防范机制以及知识产权保护等方面提出政策体系机制完善建议^⑧；孟照刚等（2022）则认为应当从激发科技人员积极性出发制定政策，建立科学合理的农业科技成果转化人才分类评价制度、管理制度和晋升评价体系，制定以技术成果质量、贡献和转化成效

① TZOTZOS G T. Prospects of international initiatives in agri-food biotechnology[J]. Journal of the Science of Food and Agriculture, 2001,81(9): 810-812.

② RUBENSTEIN K D. Transferring Public Research: The Patent Licensing Mechanism in Agriculture[J]. 2003,28(2): 111-130.

③ 翟金良.中国农业科技成果转化的特点、存在的问题与发展对策[J].中国科学院院刊,2015,30(03):378-385.

④ 陈华.基于政策分析视角的我国高校科技成果转化问题及对策建议[J].河北工业大学学报(社会科学版),2018,10(03):71-75.

⑤ 毛世平,杨艳丽,林青宁.改革开放以来我国农业科技创新政策的演变及效果评价——来自我国农业科研机构的经验证据[J].农业经济问题,2019(01):73-85.

⑥ 冯留坡.农业科技转化与创新中的政府责任[J].人民论坛,2017(26):93-95.

⑦ 王小丽.我国农业科技成果转化的问题与对策分析[J].中国农机化学报,2013,34(03):59-62.

⑧ 李文伟,邱凤鸣.农业科技成果转化机制探析[J].安徽农业科学,2009,37(36):8201-8203.

为导向的分配和奖励机制^①。Michael Braito 等(2020)和 Castro Campos 等(2022)认为农业发展不仅受用地不足及土壤退化制约,政策不够完善是主要因素,农户的行为因素受到边界条件(政策、个人、农场、农场经营和环境领域的局限性)影响,社会缺乏关于如何鼓励可持续发展的共识,探索性开发了可持续农业实践决策的规则-边界-行为(RBB)框架^②;从政策制定和组合作用的角度提出了“呼吁人与自然的关系、提供培训和试验服务、培育社会网络、提高农民的社会声誉”等建议^③。

1.2.2 政策协同研究

在 Web of Science、中国知网(CNKI)等学术文献数据库中,以“policy synergy”“policy coordination”“policy integration”“政策协同”“政策组合”等为关键词逐项进行检索,手动剔除无关或关联程度不高文献,经梳理归纳已有研究动态发现,主要趋向于政策协同内涵、机制、优化以及量化分析(协同演进、效应评估)四个方面。

(1) 政策协同内涵

主要集中在对政策协同概念意义、内容界定和描述理解等方面,对于政策协同的内涵研究大致可以归纳为状态论、过程论和手段论三类^④。第一类偏向于状态论,Steunenberg 等(2006)、张国兴等(2014)、Candel 等(2016)、Drews 等(2020)和 Cejudo 等(2022)学者认为政策协同是一种博弈状态,在这种博弈中一个或多个高级参与者在低级参与者无法做出决策时决定政策^⑤,不仅涉及多元主体以及空间、时间等多种维度,而且还表现出不同的深度、层次^⑥,政策协同与政策制定的部门逻辑处于永久的政治紧张状态,主要发生

① 孟照刚,程存刚,程少丽,等.科技成果转化创新做法与成效及建议—以中国农业科学院果树研究所为例[J]. 中国果树, 2022(12):82-86.

② CASTRO CAMPOS B. The Rules-Boundaries-Behaviours (RBB) framework for farmers' adoption decisions of sustainable agricultural practices[J]. Journal of Rural Studies, 2022,92: 164-179.

③ BRAITO M, LEONHARDT H, PENKER M, et al. The plurality of farmers' views on soil management calls for a policy mix[J]. Land Use Policy, 2020,99: 104876.

④ 由于各学者对于政策协同的理解界定可能包含多类,既涉及状态论也可能包含过程论和手段论,故在划分中以具体偏向性为划分原则。

⑤ STEUNENBERG B. Turning swift policy-making into deadlock and delay - National policy coordination and the transposition of EU directives[J]. EUROPEAN UNION POLITICS, 2006,7(3): 293-319.

⑥ 张国兴,高秀林,汪应洛,等.政策协同:节能减排政策研究的新视角[J]. 系统工程理论与实践, 2014,34

在子系统中的参与者之间，需要努力克服对特定部门问题定义、政策制定、实施和评估的牵引力^①；同时各种政策要素并不一定以协调一致的方式运动，而是可能以不同的速度甚至相反的方向发展^②，包括无协同、正协同、负协同弱、负协同强四种情况^③。第二类偏向于过程论，如 Naidoo 等（2013）和 Tosun 等（2017）认为政策协同是通过多主体协同参与突破现有的政策领域边界以及单个职能部门职责范围，为达成政策目标和执行效率最大化协调多个部门行动的努力^④，是一个将某一政策领域的目标和关切点纳入到另一个政策领域进行整合的过程^⑤；Tamtik 等（2018）和 Hedlund 等（2023）则认为政策协同是一个问题驱动的功能过程，并受到利益相关者利益相互依存的影响^⑥，不同领域政策问题的相互依赖意味着解决单独政策问题的努力既可以强化（“双赢”），也可以相互抵消（“权衡”），政策协同通过对相互依存的政策以及利益问题进行统筹，找出最有效和最平衡解决方案^⑦。第三类偏向于手段论，彭纪生等（2008）认为政策协同是政府等政策制定与实施主体，协调利用多元化不同政策措施以实现不同政策目标的手段^⑧；Wong（2019）认为政策协同是通过政策网络来链接各层级、行为主体和政策措施而达到可持续发展目标的一种手段^⑨；王谢勇等（2021）和 Kissinger 等（2021）则认为政策协同是通过对复杂而分散的碎片化政策进行协调，从而解决政策目标冲突、整体局部不统一以

(03): 545-559.

- ① CEJUDO G, TREIN P. Pathways to policy integration: a subsystem approach[J]. POLICY SCIENCES, 2022.
- ② CANDEL J, BIESBROEK R. Toward a processual understanding of policy integration[J]. POLICY SCIENCES, 2016,49(3): 211-231.
- ③ DREWS S, EXADAKTYLOS F, van den BERGH J. Assessing synergy of incentives and nudges in the energy policy mix[J]. ENERGY POLICY, 2020,144.
- ④ NAIDOO V. The challenges of policy coordination at a programme level: Why joining-up is hard to do[J]. Development Southern Africa, 2013,30(3): 386-400.
- ⑤ TOSUN J, LANG A. Policy integration: mapping the different concepts[J]. Policy Studies, 2017,38(6): 553-570.
- ⑥ TAMTIK M. Movers and shakers of Canadian innovation policy – recognizing the influence of university vice-presidents as policy advocates[J]. Tertiary Education and Management, 2018,24(4): 311-324.
- ⑦ HEDLUND J, NOHRSTEDT D, MORRISON T, et al. Challenges for environmental governance: policy issue interdependencies might not lead to collaboration[J]. Sustainability Science, 2023,18(1): 219-234.
- ⑧ 彭纪生,孙文祥,仲为国.中国技术创新政策演变与绩效实证研究(1978-2006)[J].科研管理,2008(04): 134-150.
- ⑨ WONG R. Balancing Institutions for Implementing the Sustainable Development Goals Through 'Network Within Hierarchy'[J]. Sustainability, 2019,11.

及各行为体之间的权力动态不平衡等问题，提高政策效率的一种重要手段^{①②}。

（2）政策协同机制

政策协同机制研究主要涉及政策协同条件要素、机制完善建议、机制构建等三个层面。一是政策协同机制条件要素研究，这一层面的研究又有两种视角，一种是影响政策协同机制条件要素和作用原理的探究，如 Ferry（2022）通过分析德国、波兰和英国三个国家区域政策体系中协同机制与（认知、政治和制度等）驱动因素之间的关系，发现行政能力是有效协同的先决条件^③；Herrera Medina 等（2023）采用基于进化博弈理论的多智能体协作模拟政策协同下主体之间的合作情况，探究不同形式政策协同方法的效果，发现主体合作下进行政策协同可以产生最理想的结果，而降低信息沟通（包括信息的传递和转化）成本是提高合作概率的必要条件^④；Andersson（2022）比较了瑞典和英国两个在社会政策领域监管权力方式不同国家 10 年来政策间和政策内协同的发展，发现自由裁量权的水平、权力下放和监管权力分散的过程等制度设置的不同将直接影响政策协同水平^⑤。另一种则是政策协同对具体某领域的影响机制分析，如 Jungblut 等（2017）基于政策协同在多层次和多参与者决策环境中的相关性，分析了加拿大和德国这两个联邦国家负责高等教育政策的协调机构组织活动的方式^⑥；陈晨等（2023）和赵晶等（2023）实证研究了创新政策协同对企业创业创新的影响机理和作用机制^{⑦⑧}；刘亦文等（2023）基于面板数据实证检验了正式与非正式环境政策协同治理对减污降碳效应的影响

① 王谢勇,金光辉.基于文献研究方法的政策协同研究综述与展望[J]. 现代商业, 2021(28): 150-153.

② KISSINGER G, BROCKHAUS M, BUSH S R. Policy integration as a means to address policy fragmentation: Assessing the role of Vietnam's national REDD+ action plan in the central highlands [J]. Environmental Science & Policy, 2021,119: 85-92.

③ FERRY M. Pulling things together: regional policy coordination approaches and drivers in Europe [J]. POLICY AND SOCIETY, 2021,40(1): 37-57.

④ HERRERA-MEDINA E, FONT A. A Multiagent Game Theoretic Simulation of Public Policy Coordination through Collaboration[J]. SUSTAINABILITY, 2023,15(15).

⑤ ANDERSSON L. Coordination patterns and institutional settings: a comparative study of labour market programs for unemployed youth in Sweden and the United Kingdom[J]. POLICY STUDIES, 2022,43(1): 90-107.

⑥ JUNGBLUT J, REXE D. Higher education policy in Canada and Germany: Assessing multi-level and multi-actor coordination bodies for policy-making in federal systems[J]. POLICY AND SOCIETY, 2017,36(1): 49-66.

⑦ 陈晨,李平,王宏伟.国家创新型政策协同效应研究[J]. 财经研究, 2022,48(05): 80-94.

⑧ 赵晶,迟旭,孙泽君.“协调统一”还是“各自为政”:政策协同对企业自主创新的影响[J]. 中国工业经济, 2022(08): 175-192.

机制^①。

二是政策协同机制完善方向与建议，这一层面的研究也可以细划为两类，一类是政策协同机制本身的宏观建议，如 van Leeuwen 等（2014）认为应重视建立适当的政策协同机制，以便在相关政策领域及其治理安排之间建立体制联系，促进决策部门机构与各利益相关者群体的更多接触沟通^②；Peters 等（2018）则认为政策协同作为治理问题的解决方案具有一定局限性，需要从发挥政策协同作用的角度探究协同问题产生的基本原因，改善政策协同机制^③。另一类则是某具体领域政策协同机制完善建议，如汪洋等（2023）分析了美国财政与货币政策协同对我国经济的动态溢出效应，认为未来应持续推进汇率制度改革，强化宏观经济政策的配合并完善政策协调机制，创设应对国外宏观经济政策溢出效应的政策工具箱^④；蔡创（2023）通过“问题、目标、工具”逻辑关系透析了共同富裕与财政货币政策协同关系，提出内生嵌入性、对象指向统一性、“两手”协同性、角色互换性等四个特征的财政货币政策协同机制完善建议^⑤。

三是针对不同领域政策协同机制的具体构建，白献阳等（2019）、刘双良等（2019）、范从来等（2022）和杜剑（2023）等基于不同领域视角和既定政策目标，通过借鉴或探索建立研究框架，分别构建了由政策协同、主体协同、技术协同和资源协同等组成的政府数据开放协同机制^⑥，宅基地流转与农民住房保障的政策协同机制^⑦，金融监管政策协同机制^⑧，高质量就业背景下的财政政策与货币政策协同作用机制^⑨。

① 刘亦文,周韶成.正式与非正式环境规制政策协同的减污降碳效应研究[J]. 财经论丛, 2023(08):103-112.

② van LEEUWEN J, RAAKJAER J, van HOOFF L, et al. Implementing the Marine Strategy Framework Directive: A policy perspective on regulatory, institutional and stakeholder impediments to effective implementation[J]. Marine Policy, 2014,50: 325-330.

③ PETERS B G. The challenge of policy coordination[J]. Policy Design and Practice, 2018,1(1):1-11.

④ 汪洋,苑珺,刘腾华.美国财政政策与货币政策调整对中国经济的动态溢出效应—基于 TVP-SV-VAR 模型的实证研究[J]. 国际经贸探索, 2023,39(07): 54-68.

⑤ 蔡创.共同富裕与财政货币政策协同:基于公共风险理论的研究[J]. 财政科学,2023(02):12-30.

⑥ 白献阳,蔡昱,安小米.政府数据开放协同机制研究—以贵州省为例[J]. 图书馆,2019(09):46-52.

⑦ 刘双良,秦玉莹.宅基地流转与农民住房保障的政策协同机制构建—基于典型创新实践模式的对比分析[J]. 中州学刊, 2019(04): 31-37.

⑧ 范从来,林键,程一江.宏观审慎管理与微观审慎监管:金融监管政策协同机制的构建[J]. 学术月刊,2022,54(09): 35-45.

⑨ 杜剑,徐筱戡,杨杨.高质量就业:理论探索与研究展望—基于财政政策与货币政策协同作用的研究背景[J].山西财经大学学报,2023,45(08): 58-69.

（3）政策协同优化

研究较为集中，主要涉及国际国家宏观层面的管理决策、经济贸易、金融财税和环保能源等重点领域政策，且多为定性分析，按照政策协同优化的内在逻辑可以归纳为协同作用影响、协同实现要素、协同问题提出与优化建议三个层面，一是政策协同作用和效应影响研究，也是政策协同优化这一研究课题提出的基础，即为何要优化“协同”，协同作用对政策的落实、执行动态过程和结果的影响，如 Takao 等（2017）认为多层次的治理和跨尺度的协同将为各利益相关者参与决策开辟机会，但在提升治理能力的同时，也可能面临因多个利益相关方造成政策协同困难以及组织的复杂性^①；Löschner 等（2020）和 Bistline 等（2020）则认为政策协同对于国家管理、风险规避有明显的正向积极作用，能够有效提升管理能力并减轻损失^②，政策碎片化则会降低政策效果，而地区和国际协同程度的提高能够降低政策成本^③；Pan 等（2020）和 Nasir 等（2021）通过对宏观审慎规则与货币政策规则不同组合之间的协同效应分析^④，认为宏观经济政策相互作用、相互依存和政策协同操作对促进金融稳定的主张是成立的，并确定了最优的政策组合^⑤。

二是政策协同的实现和制约因素，何时需要协同、协同实现条件以及影响协同的要素，即如何优化“协同”，如 Straume 等（2006）分析了产品市场整合对国际双寡头垄断环境政策激励的影响，认为在缺少传统的贸易政策工具的特殊情况下，国际产品市场一体化可能会减少对跨国政策协同的需求^⑥；Braun 等（2012）通过国际双寡头模式下工会化劳动力市场的工资补贴效应研究，认为制度环境差异是迄今为止劳动力市场政策协同进展缓慢的主要原因

① TAKAO Y. Subnational participation in extra-national policy solutions: Kitakyushu City as an intermediate agent in policy coordination[J]. The Pacific Review, 2017,30(4): 596-614.

② LÖSCHNER L, NORDBECK R. Switzerland's transition from flood defence to flood-adapted land use—A policy coordination perspective[J]. Land Use Policy, 2020,95: 103873.

③ BISTLINE J, BROWN M, SIDDIQUI S, et al. Electric sector impacts of renewable policy coordination: A multi-model study of the North American energy system[J]. ENERGY POLICY, 2020,145.

④ PAN H, ZHANG D. Coordination Effects and Optimal Policy Choices of Macropprudential Policy and Monetary Policy[J]. COMPLEXITY, 2020,2020.

⑤ NASIR M, SOLIMAN A, SHAHBAZ M. Operational aspect of the policy coordination for financial stability: role of Jeffreys-Lindley's paradox in operations research[J]. ANNALS OF OPERATIONS RESEARCH, 2021,306(1-2): 57-81.

⑥ STRAUME O. Product market integration and environmental policy coordination in an international duopoly[J]. ENVIRONMENTAL & RESOURCE ECONOMICS, 2006,34(4): 535-563.

^①；Bird（2012）和 Ostry 等（2016）从政治经济学角度对国际宏观经济政策协同进行了评估，发现由于潜在的政治约束，正式和详细的政策协同范围受到严格限制^②，国家规模的不对称、对经济形势和政策跨境传导效应的分歧以及决策者对各种目标之间的重要权衡是国际政策协同的真正阻碍^③；Tetik 等（2021）则认为政策协同受外部环境影响较大，通过土耳其财政和货币政策之间的相互作用以及危机对两政策协同的影响实证分析，发现在危机时期货币和财政政策之间没有达到有效协调，但在其他时期却实现了兼容^④。

三是政策协同优化研究，基于具体某领域政策协同现状以及存在的问题提出协同路径改进和协同优化建议，此方面研究主要有三种视角，第一种视角重点为现实和学术研究问题的提出，相关针对性建议作为问题的补充出现，如 Osifo（2020）通过文献和报告审查定性分析，发现芬兰数字政策协同实施和评估存在自主性和独立性不足、政策规划和审批不力、资金限制、专业知识不足和人员短缺、收益导向（利润）、地区间发展不平等以及利益相关者缺乏意识等问题，并提出加强合作、开放、建立伙伴关系，增加预算拨款，提高透明度以及鼓励地方参与等建议^⑤；Padhan 等（2021）通过新型冠状病毒（COVID-19）大流行经济学文献调查，认为减轻其经济影响需要加强国家和国际多个层面的协调，并提出货币政策、宏观审慎政策和财政政策（三位一体）的协同方向^⑥；Kovacs 等（2021）实证评估了匈牙利三个国家公园，发现部门伙伴关系不足、政策协同低效、缺乏旅游方案等制约了乡村旅游发展，建议加强跨部门协作，为政策协同和联合规划提供基础^⑦。Trein 等（2023）则从概念、

① BRAUN S, SPIELMANN C. Wage Subsidies and International Trade: When Does Policy Coordination Pay?[J]. ECONOMICS-THE OPEN ACCESS OPEN-ASSESSMENT E-JOURNAL, 2012,6.

② BIRD G. Dealing with Global Economic Imbalances: The Political Economy of Policy Coordination[J]. Global Economic Review, 2012,41(4): 299-317.

③ OSTRY J D, GHOSH A R. On the obstacles to international policy coordination[J]. Journal of International Money and Finance, 2016,67: 25-40.

④ TETIK M, YILDIRIM M. Distortionary effects of economic crises on policy coordination in Turkey: Threshold GMM approach[J]. ECONOMICS AND BUSINESS REVIEW, 2021,7(3): 83-102.

⑤ OSIFO O. A Study of Coordination Challenges in Digital Policy Implementation and Evaluation in Finland[C]//. 2020 43RD INTERNATIONAL CONVENTION ON INFORMATION, COMMUNICATION AND ELECTRONIC TECHNOLOGY (MIPRO 2020), Opatija, CROATIA, 2020: 1402-1409.

⑥ PADHAN R, PRABHEESH K. The economics of COVID-19 pandemic: A survey[J]. ECONOMIC ANALYSIS AND POLICY, 2021,70: 220-237.

⑦ KOVACS A, GULYAS P, FARKAS J. Tourism Perspectives in National Parks-A Hungarian Case Study from the Aspects of Rural Development[J]. SUSTAINABILITY, 2021,13(21).

理论、研究设计和方法等方面对 413 篇政策协同的实证研究文献进行分析，认为政策协同研究没有形成系统的模式，提出了“在政策整合概念的丰富性和巩固性之间寻求平衡、加大对综合政策评估关注、面向角色和解释性理论、挖掘定性与定量相结合的潜力”四个研究方向建议^①。第二种视角则主要围绕促进经济社会发展等目标提出或构建政策协同路径，如温美荣等（2021）从政策供给主体、目标、方式以及内容四个角度，对脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接的政策协同，提出结构性机制、程序性机制的政策协同路径^②；刘欢等（2022）基于医保与公共卫生，提出了体系循环良性互动机制及健康福利共同提升的政策协调路径^③；李俏等（2023）从主体、资本、人才以及技术四个角度构建了农村康养产业发展的政策协同路径^④；曹信邦（2023）通过成本-收益比较理论阐释了我国社会保障政策与人口政策协同的理论逻辑，提出了促进全民生育意愿的社会保障政策与人口政策协同的路径^⑤。第三种视角的落脚点则为对已有政策协同方向模式提出优化和完善建议，如黄栋（2021）从优化系统设计、增强政策工具耦合、加强政策目标协同和提升政策协同持续四个方面，对国家治理现代化政策协同提出优化创新建议^⑥；许艺煊等（2023）和许文（2023）认为绿色信贷政策和财税补贴政策的协同能进一步促进企业发明专利创新^⑦；提出完善和改进绿色信贷财税政策为基础，加强政策内部以及政策之间协调的优化建议^⑧。

（4）政策协同量化分析

根据既有政策协同量化分析研究成果梳理，主要集中在政策协同演进以及协同效果评价两个方面，一般呈现以下特点：从政策内容出发并将其（赋

- ① TREIN P, FISCHER M, MAGGETTI M, et al. Empirical research on policy integration: a review and new directions[J]. POLICY SCIENCES, 2023.
- ② 温美荣,王帅.政策协同视角下脱贫攻坚成果同乡村振兴的有效衔接[J]. 西北农林科技大学学报(社会科学版),2021,21(05):10-19.
- ③ 刘欢,胡天天.重大公共卫生事件下基本医保与公共卫生政策协同机制—基于健康福利视角的分析[J]. 武汉科技大学学报(社会科学版), 2022,24(01): 68-76.
- ④ 李俏,陶莉.农村康养产业发展的理论阐释、多元实践与政策协同[J].南京农业大学学报(社会科学版), 2023,23(03): 129-140.
- ⑤ 曹信邦.中国社会保障政策和人口政策协同的理论逻辑与实现路径[J].社会保障评论,2023,7(03):3-20.
- ⑥ 黄栋.国家治理现代化中的政策协同创新[J].求索, 2021(05):160-169.
- ⑦ 许艺煊,毛顺宇,李军林.双重激励下的企业绿色创新—绿色信贷和财政补贴的政策协同效应与机制[J]. 国际金融研究,2023(04): 86-96.
- ⑧ 许文.完善支持绿色发展的税收政策:顶层设计与政策协同[J].国际税收,2023(04):9-14.

值)量化为各项指标,从政策主体、政策效力、政策措施和政策目标等维度出发,实证分析政策的协同性问题,多以政策内容量化分析方法和构建多维指标体系、政策协同度模型为主。

一方面是政策协同演进研究。政策协同演进研究是通过对某一特定时间段内某领域政策协同演化过程的实证分析并得到具体现状结论,当前主要有两种研究范式,第一种是构建基于政策内容的协同度量模型,彭纪生等(2008)首次从政策目标、政策工具、政策力度三个维度划分政策协同指标,通过量化1978—2006年国家层面颁布的技术创新政策,描述分析了我国技术创新政策的演变轨迹以及政策协同对经济技术影响结果^{①②},在此基础上,不同学者根据研究需要使用增加研究指标维度或减少指标维度的方法,从时序演化进行政策协同度分析,如李靖华等(2014)、曹堂哲等(2019)、张娜等(2020)、周建青等(2023)和范丽莉等(2023)通过建立包含“政策力度、政策目标和政策措施”等不同指标维度的政策协同度量模型,分别对国家层面不同时间段内出台的涉及流通产业创新政策^③,PPP(公私合作)政策^④,公共信息资源开放政策^⑤,互联网政策^⑥,个人信息保护政策^⑦等不同领域政策进行系统梳理与协同演变分析。第二种则是构建基于政策网络层级的内容分析框架或主题模型,如汪涛等(2013)和唐恒等(2019)从政策历史演进、政策层级、政策主体的角度,探讨了我国《中长期科技发展规划(2006—2012)》政策群^⑧,2006—2017年专利创造激励政策^⑨的变化态势、历年演进趋势及不同层级主体特质。

① 彭纪生,孙文祥,仲为国.中国技术创新政策演变与绩效实证研究(1978-2006)[J].科研管理,2008(04):13-4-150.

② 彭纪生,仲为国,孙文祥.政策测量、政策协同演变与经济绩效:基于创新政策的实证研究[J].管理世界,2008(09):25-36.

③ 李靖华,常晓然.我国流通产业创新政策协同研究[J].商业经济与管理,2014(09):5-16.

④ 曹堂哲,崔楚虹.我国PPP政策协同分析—基于1985—2017年国家和部委层面的政策计量[J].岭南学刊,2019(02):54-62.

⑤ 张娜,马续补,张玉振,等.基于文本内容分析法的我国公共信息资源开放政策协同分析[J].情报理论与实践,2020,43(04):115-122.

⑥ 周建青,高士其.我国互联网治理中政策协同的演进研究[J].新闻与传播研究,2023,30(08):5-28.

⑦ 范丽莉,龚心娟.数字经济时代的个人信息保护:政策梳理与协同演变—基于153份政策文本的实证分析[J].重庆理工大学学报(社会科学),2022,36(05):90-104.

⑧ 汪涛,谢宁宁.基于内容分析法的科技创新政策协同研究[J].技术经济,2013,32(09):22-28.

⑨ 唐恒,何锦润,孙莹琳,等.专利创造激励政策协同网络演化研究[J].科学学与科学技术管理,2019,40(09):48-62.

另一方面是政策协同效应评估研究。政策协同效应评估与政策协同演进研究有诸多交叉点，区分点在研究中心目标，效应评估研究的着重点偏向于分析考察政策协同对政策落实、执行等作用影响或预期效果，普遍构建或引入了政策协同度模型、效应评价模型。当前主要有两种研究方向，一种是政策协同演进研究的拓展，即对某领域政策系统进行演进效果评估，如张国兴等（2017）、杨艳等（2018）、乐为等（2019）、汪兴东等（2020）、李玲等（2020）、张越等（2023）从政策系统以及政策属性、措施（工具）、力度、目标、主体等政策要素间的协同情况出发，通过构建不同维度协同模型或分析框架，分别对国家层面和个别地方层面不同时间段出台的节能减排科技政策^①，人才政策^②，新能源汽车产业政策^③，农村电商上行扶持政策^④，乡村教师队伍建设政策^⑤，集成电路产业政策^⑥进行政策协同效应测度分析，并对政策内容要素协同进行有效性评价。另一种是政策协同效应对比分析研究，即对不同区域但为同一领域的政策进行对比和系统评价，如杨剑等（2021）、周楠等（2023）、杨成宁（2023）和封铁英等（2023）通过构建多维度评价模型、耦合协调模型等，分别对江苏、安徽和陕西三省的区域创新政策^⑦，京津冀地区的区域科技创新政策^⑧，长三角地区的健康产业政策^⑨，长三角地区的养老服务政策^⑩进行系统对比测度和有效性评估，探索不同地区间政策协同性、完善度以及体系建设的经验和不足。

① 张国兴,李佳雪,胡毅,等.节能减排科技政策的演变及协同有效性—基于 211 条节能减排科技政策的研究[J].管理评论,2017,29(12):72-83.

② 杨艳,郭俊华,余晓燕.政策工具视角下的上海市人才政策协同研究[J].中国科技论坛,2018(04):148-156.

③ 乐为,何源.新能源汽车产业政策协同与市场渗透研究[J].管理学报,2019,32(05): 20-29.

④ 汪兴东,熊彦龄.农村电商上行扶持政策效应评估—基于熵权法的文本分析[J].科技管理研究,2020,40(14): 218-226.

⑤ 李玲,李伟.乡村教师队伍建设政策协同性评价研究[J].南京师大学报(社会科学版),2020(01): 43-54.

⑥ 张越,余江,刘宇,等.我国集成电路产业政策协同演变及其有效性研究[J].科研管理,2023,44(07): 21-31.

⑦ 杨剑,况昕钰.基于多维度评价模型的区域创新政策评估—以苏皖陕为例[J].牡丹江大学学报,2021,30(07): 6-12.

⑧ 周楠,杨珍,赵晓旭,等.京津冀区域科技创新政策协同演变:2011—2021 年[J]. 中国科技论坛, 2023(08): 27-38.

⑨ 杨成宁.长三角地区健康产业政策协同性测度[J]. 统计与决策, 2023,39(07): 79-84.

⑩ 封铁英,胡毓群.区域养老服务政策协同测度、演变及其均等化效应—以长三角为例[J]. 北京工业大学学报(社会科学版), 2023: 1-16.

1.2.3 文献述评

农业科技成果转化研究方面，通过归纳分析可以看出学者们在这一领域深耕已久，研究动态则直观反映出各国都非常重视农业科技成果转化，且依托国家特点优势演进出了或正在致力完善适合发展的农业科技成果转化模式、政策法规和支持体系。以美国为代表的发达国家农业科技现代化程度较高、法律制度较为健全、农技推广服务体系相对完善、农业企业及农业专业合作组织网络较发达，农业科技成果转化的氛围环境要优于发展中国家，但同样面临着农业基础应用研究支持不足、土壤退化及可持续发展制度不完善等方面的现实问题，受此影响，发达国家农业科技成果转化和转化政策研究主要集中在两方面：一是发展中国家对其农业科技成果转化模式、制度体系建设的借鉴学习研究；二是针对其农业科技成果转化中前端存在的农业领域、资源配置、土地制度问题，提出的加大农业基础应用研究投入、支持中小企业研发能力以及土地可持续发展政策等破题研究。以我国为代表的发展中国家，虽然近年来发展速度不断加快，农业科技创新能力大幅提升，但由于发展起步相对较晚，存在政策法规体系不健全、政策结构不协调、政策内容模糊缺乏操作性、创新体制机制不完善以及转化过程“矛盾”等一系列问题，顶层设计指导转化的优势没有发挥，激发各类市场主体发展和创新活力有许多条件限制，农业科技成果难以有效进入生产领域，基于此，我国农业科技成果转化和转化政策研究几乎涉及转化过程全链条，有着大量的研究，囊括但不限于健全政策体系、构建转化模式、畅通信息渠道、支持供需对接、优化市场环境以及学习借鉴发达国家模式体系等各方面内容。

政策协同研究方面，由于美国等发达国家展开系统化研究较早，在政策协同的概念理论和作用机制等基础研究方面占较大比重，政策协同的应用研究也多集中在国际和跨国界宏观层面，且多偏好于经济贸易、环保能源等领域，研究层面和领域单一，定性研究方法在政策协同研究中占主导地位^①。国内学者则偏向于对具体领域政策协同机制完善和路径优化的定性研究，理论等基础研究不足，协同概念边界模糊不统一^②。政策协同定量研究在科技创新、

① TREIN P, FISCHER M, MAGGETTI M, et al. Empirical research on policy integration: a review and new directions[J]. POLICY SCIENCES, 2023.

② 王谢勇, 金光辉. 基于文献研究方法的政策协同研究综述与展望[J]. 现代商业, 2021(28): 150-153.

环保、产业发展、人才队伍等领域发展较为成熟，但在农业和科技成果转化等相关领域尚未出现明确探究或考察动态，同时也缺少地方区域微观层面政策协同以及政策协同机制路径优化的涉猎。虽然针对政策协同当前学界还未形成明确统一界定，不同国家学者基于研究背景不同侧重点也有所差异，但对于政策协同是正向促进政策效果的认识基本趋于一致，随着学界对政策协同研究的不断深入，越来越重视政策协同的定量研究以及研究范围内容的全面化，逐步从某领域政策协同机制路径的定性研究过渡到了政策协同的量化研究，这一趋势在国内学界尤为明显。

通过对已有研究动态的归纳和文献的梳理可以发现，无论是农业科技成果转化（政策）还是政策协同，学者们均做了大量丰富的研究，也取得了丰硕的成果，但研究中“农业科技成果转化”和“政策协同”始终分属于不同的研究领域，边界非常清晰，未出现明显的融合趋势，同时“转化政策”在农业科技成果转化这一领域研究中也多以农业问题的内容或形式出现，极少以公共管理或政策的视角展开推进，造成针对农业科技成果转化政策协同和政策定量的分析研究屈指可数，基本处于空白状态，尚有巨大研究空间。具体来说，一是缺少微观层面（区域）农业科技成果转化的探究，研究动态多为国际、国家层面，虽然部分学者对微观层面有所关注，也仅局限于一些发达省市，农业科技成果转化受区域性特征和社会发展程度的影响处在关键核心位置，国际和国内的先进实践经验可以为西藏等少数民族地区的农业科技成果转化及政策制定提供参考借鉴，基于国情和区域社会发展情况不同，并不能生搬硬套。二是农业科技成果转化政策分析方式和研究范围较为单一，缺乏对政策的系统性、整体性以及全方位的深度探讨和定量分析，政策的研究集中在强化政策体系建设和激励机制等显性问题的定性描述，可能原因是我国农业科技成果转化起步晚，政策法规体系建设尚不完全，专家学者需耗费大量精力将研究重点放在政策法规制定建议和探究明晰方面；同时受农业科技成果转化率低以及市场化不足影响，刺激成果产出和提高转化率的激励机制也是研究热点。三是研究视角相对狭窄，农业科技成果转化相关研究始终框架在农业的大范畴之内，主要围绕农业科技、农业经济和农业管理等内容，聚焦转化模式、转化过程以及问题的角度展开，缺乏从公共政策、决策管理乃至协同等视

角对农业科技成果转化和发展等问题的探索，相关政策研究也以农业问题为中心一笔带过，切实从政策本身出发深挖问题根源的内容占研究动态的极小比例。而农业科技成果转化作为涉及多部门、多领域、多环节、多主体的庞大而又复杂的系统工程，其本身的特殊性使其不仅涵盖农业、科技、产业以及经济等领域，更需要不同部门、层级和主体的调控、参与和支持，因此链接和推动系统运转的政策体系至关重要，而系统内的协同性又直接作用于政策的落实和体系的建设，大量无链接的政策作用有限还可能出现政策溢出效应和政策碎片化问题，要实现良好的政策结果需要政策体系系统化建设，加强政策的协同性和联系性，发挥协同效应，打破政策落实的“肠梗阻”。鉴于此，本研究在学界关于农业科技成果转化和政策协同相关研究基础上，以西藏农业科技成果转化政策为研究对象，借鉴政策协同研究中较为成熟的政策力度、政策措施和政策目标三个维度指标划分方式，通过构建政策协同计量模型，对西藏农业科技成果转化政策协同情况进行量化分析。

1.3 研究内容与创新

1.3.1 研究内容

本研究旨在为西藏农业科技成果转化政策体系系统化建设以及政策协同提出建议，为政策有效作用于农业科技成果转化提供理论依据，从而促进西藏农业科技成果转化。综合研究背景以及农业科技成果转化政策问题研究现有成果可以看出，政策顶层设计和宏观引导不足、体系不完善、结构不合理、协调机制未建立以及政策内容模糊操作性不强、缺乏系统效应等，是制约农业科技成果转化的重要因素^{①②③④}，如何有针对性的完善政策体系并协调各项政策共同有效作用成为推进农业科技成果转化的关键核心，但当前学界对于政策的研究偏重于政策体系建设或某方面具体政策制定的定性分析，对于农业科技成果转化政策体系这一涵盖多领域、多层级、多主体复杂网络系统，现有

① BRAITO M, LEONHARDT H, PENKER M, et al. The plurality of farmers' views on soil management calls for a policy mix[J]. Land Use Policy, 2020,99: 104876.

② 翟金良.中国农业科技成果转化的特点、存在的问题与发展对策[J].中国科学院院刊, 2015,30(03): 378-385.

③ 陈华.基于政策分析视角的我国高校科技成果转化问题及对策建议[J].河北工业大学学报(社会科学版), 2018,10(03):71-75.

④ 冯留坡.农业科技转化与创新中的政府责任[J].人民论坛,2017(26):93-95.

定性研究方法难以挖掘政策内容隐形信息和制定原因，对政策本质性事实、发展趋势和政策实施效果判断分析有一定的局限性^①。基于此方面考量，本研究将已在科技创新、环保、产业发展等领域政策研究运用取得成果的政策协同理论应用到农业科技成果转化政策研究上来，并采用文献量化分析方法展开对西藏农业科技成果转化政策的研究，在梳理归纳政策体系建设、发展和演进基础上，对政策的整体协同性、政策主体协同情况、政策措施间协同状态以及政策目标间协同水平进行实证分析判断，最后基于分析结果提出了优化政策协同的具体建议。

1.3.2 研究创新

（1）研究范围在地方微观层面的聚焦，现有农业科技成果转化以及政策协同研究多从国家层面出发，对地方微观层面的研究偏少且大多是对京津冀、长三角等经济发达地区的探究，农业经济社会发展落后区域研究极少。农业科技成果转化受农业生产影响有着强烈的区域性，而政策同样有着明显的区域特征特点，本研究聚焦西藏农业科技成果转化政策有针对性的展开分析，丰富了农业科技成果转化和转化政策在区域微观层面的研究。

（2）研究领域和研究方法的创新，农业科技成果转化政策是农业经济、公共政策与公共管理等学科的交叉领域，在梳理分析现有农业科技成果转化和转化政策文献时发现大量研究集中在农业经济管理领域，从公共政策和公共管理角度研究转化政策的较少，且研究方法多为描述性的定性研究，很少用到公共管理理论和定量研究方法。本研究引入政策协同理论和政策文献量化分析方法，使用定性和定量结合的方法展开政策分析，将研究重点拓展到了公共管理学科领域，有一定的研究新意。

1.4 研究方法思路

1.4.1 研究方法

（1）文献法：通过西藏自治区人民政府、科技厅、农业农村厅等官方网站，收集整理 2004—2022 年期间西藏颁布出台的农业科技成果转化政策文本；借助知

^① 黄萃,任弢,张剑.政策文献量化研究:公共政策研究的新方向[J]. 公共管理学报, 2015,12(02): 129-137.

网、Web of Science 等文献数据库，检索查阅已有农业科技成果转化和政策协同为研究主题的相关文献材料，并对文献进行再研究学习，深入了解农业科技成果转化和政策协同领域的研究动态及成果经验，确定了研究方法及方向。

（2）政策文献量化分析：是内容分析法的一种，通过建立类目标标准等方式把政策文献中非结构化、非量化的信息分解转化为定量的数据，与访谈、调查问卷等研究方法相比具有定量和定性分析相结合的优点，以文献反映的政策意图和过程为对象测量其本质事实与趋势发展，不以人为对象，结果相较客观，一定程度上克服了定性研究方法中的主观性和不确切性^①。本研究在梳理西藏农业科技成果转化政策文本的基础上，对文本内容进行深层挖掘并做量化处理，基于学界已有的政策协同量化模型研究成果，从政策系统、政策主体、政策措施和政策目标多个方面对西藏农业科技成果转化政策进行协同性分析。

（3）德尔菲法：也称专家意见征询法，通过匿名方式征询专家意见并进行统计收集，对不一致有争议的内容进行反复论证直至结果趋于一致。在西藏农业科技成果转化政策协同量化设计过程中，确定了政策力度、措施和目标三个维度政策协同测量指标，并依此制定了各维度政策协同量化标准，邀请农业科技相关领域专家对量表进行讨论修改，在确定量表内容后采取专家分组匿名单独试打分和正式评分方式，最后对评分结果进行统计计算，获得各政策指标原始分值。

1.4.2 研究思路

本研究以西藏农业科技成果转化政策为研究对象，首先，使用内容分析法从政策体系结构归纳和重要标志性时间节点划分，对政策体系既有框架以及不同阶段的政策重心、作用领域、发展特征进行现状描述；其次，基于政策文献量化分析等方法，对政策整体协同性、政策主体协同情况、政策措施间协同状态、政策目标间协同水平以及政策阶段时效协同情况进行了分析；最后，根据政策协同分析结果，从政策体系系统化建设以及促进政策主体、政策措施和政策目标等要素协同出发，有针对性的逐项提出优化政策协同的建议。论文内容分为六个部分：

^① 黄萃,任弢,张剑.政策文献量化研究:公共政策研究的新方向[J].公共管理学报,2015,12(02):129-137.

第一部分，首先阐述研究的现实背景、意义和理论价值，其次对农业科技成果转化和政策协同研究成果系统梳理评述，发现农业科技成果转化已有研究方法、视角和范围存在的局限性，在此基础上借鉴政策协同研究成果，明确了研究方法和思路框架。

第二部分，辨析归纳“农业科技成果转化”“农业科技成果转化政策”以及“政策协同”等核心概念，并基于研究需要对核心概念内涵、范围和特征重新理解界定；阐释协同理论，对协同理论和政策协同理论之间的联系进行回顾梳理，说明政策协同理论在农业科技成果转化政策领域研究的适用性，为后续研究提供支持依据。

第三部分，收集整理西藏农业科技成果转化政策并建立政策样本库，通过归纳政策体系现有结构、划分政策发展演进阶段，对西藏农业科技成果转化政策体系现状进行描述性分析。

第四部分，是本研究的核心部分，首先从政策力度、政策措施、政策目标三个方面制定了政策协同的量化标准，采用德尔菲法对政策样本库中各政策进行赋值评分，并构建政策协同度量模型，得到各维度政策协同度初始数据；其次，对初始数据进行标准化处理，制定政策协同度评判标准；然后，从政策系统整体以及政策主体、政策措施和政策目标等要素出发展开政策协同状态分析，并进行了时效阶段性的拓展补充分析，最后对政策协同分析结果总结梳理。

第五部分，基于政策多维度协同分析结果，立足西藏实际情况，从政策体系建设提升整体协同性、多元主体合作提升主体协同性、综合施策提升措施协同度以及顶层战略制定提升目标协同度四个大方面提出优化政策协同的建议，以期促进西藏农业科技成果转化。

第六部分，论文的总结部分，对研究结论进一步整合，提出研究的不足以及未来展望。

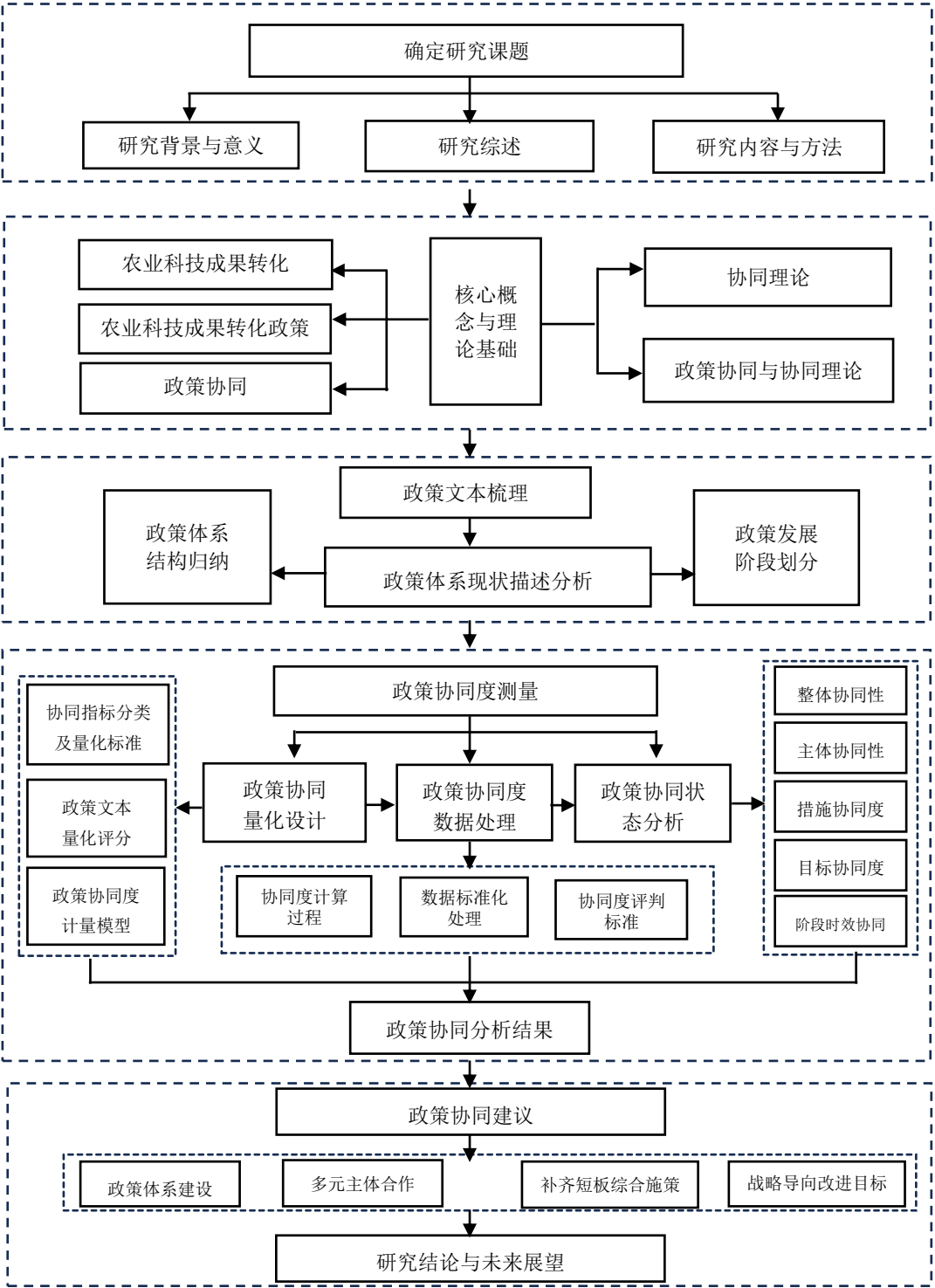


图 1-1 研究思路框架

2 核心概念与理论基础

明晰的概念和理论基础是开展科学研究的基本条件，将政策协同理论应用到农业科技成果转化政策的研究领域，首先需要对农业科技成果转化政策和政策协同等核心概念以及理论基础进行有效的界定梳理，为后续研究提供清晰的研究边界、研究范围以及贴合的理论支撑。

2.1 核心概念

2.1.1 农业科技成果转化

《中华人民共和国促进科技成果转化法（2015 修正）》对科技成果转化的定义为“为提高生产力水平而对科技成果所进行的后续试验、开发、应用、推广直至形成新技术、新工艺、新材料、新产品，发展新产业等活动”^①。农业科技成果转化作为交叉领域产物有着多重属性，既可以理解为是科技成果转化在农业领域的特定类型，也可以理解为科技作用于农业生产的过程，在具有一般科技成果转化的特征属性同时，还表现出农业生产领域以及交叉延伸出的特性：一是受农业与农业生产自身的特性影响，在转化过程中存在周期长和短期效益不明显的特征，同时普适性不足，对区域环境因素有着极大依赖^②；二是受社会体制影响，资源经费主要来源于政府，带有一定的公益性和准公益性质^③；三是知识产权保护难度较大，易于模仿复制，“搭便车”现象频发；四是受主体复杂影响，农户、农业合作社、农业小微企业、龙头企业等农业生产和经营主体多元化，这意味着需求利益的多元化以及成果的多元化^④，这些特殊的影响因素造成农业科技成果转化的难度强于一般科技成果转化。

当前学界对农业科技成果转化的概念有狭义和广义两个层面的理解。狭义上，农业科技成果转化是将农业科研和创新成果通过技术转让等方式转变为实际生产力的过程，侧重于创新链末端，着重强调经济效益和商品属性^⑤，

① 中华人民共和国促进科技成果转化法(2015年修订)-中华人民共和国科学技术部[EB/OL]. [2015-08-31]. https://www.most.gov.cn/xxgk/xinxifenlei/fdzdgknr/fgzc/flfg/201512/t20151204_122621.html.

② 陆建珍,徐雪高.我国农业科技成果转化的现状、问题及对策[J].江苏农业科学,2021,49(17):238-242.

③ 林青宁,毛世平.中国农业科技成果转化研究进展[J].中国农业科技导报,2018,20(04):1-11.

④ 李佳.农业科技成果转化的现实矛盾和对策研究[J].河南农业科学, 2013,42(08):191-193.

⑤ 柏宗春,孟洪,李梦涵,等.国内外农业科技成果转化模式及现状分析[J].江苏农业科学,2020,48(12): 302-306.

即技术成果向实现经济效益的现实生产领域的转化，如将实验室中的科研成果转化为可商业化的农业技术和产品。广义上，科技成果转化包含从知识的生产到最终生产力的创新链条中各个环节的转化^①，更偏向于社会效益，如农业科技基础研究知识、理论的传播、共享和应用，以及向农业生产和经营主体提供培训、技术咨询和支持提高农业生产发展能力效率的活动；同时，被部门内部、其他行业领域或综合管理部门采用和应用的科技型成果转化也属于该范畴^②。

综上，狭义层面的农业科技成果转化侧重于科研成果的商业化应用，研究内容过程有强烈的限制性，广义层面的界定凸显出了农业科技成果转化的过程性和复杂性，但知识和操作等非物化内容过于宽泛。因此，本研究基于学界研究成果对其重新定义以便于研究开展，领域上来说农业科技成果转化是农业、科技与产业等领域有效衔接的动态过程，主体上来说是政府部门、农业科研机构、企业、农民、市场等多个主体参与博弈的动态过程，综合来说农业科技成果转化是农业科技创新为实现经济社会效益和生产发展需要，从农业科研部门等产生端经过研发、试验、推广等动态发展物化为新技术、新产品转移向生产经营部门等使用端的过程，目标是产业提质、农业增效、农民增收以及经济社会效益的提升。

2.1.2 农业科技成果转化政策

公共政策是政府、政府组织机构及其他政治团体在特定时间、条件、背景下，为实现共同利益和社会目标所采取的行动计划或行为准则（陈振明，2003）^③，是决定一个国家发展绩效的关键因素，对解决公共问题、实现公共利益、促进人类生存与发展都具有重要影响（陈水生，2020）^④。

当前，国内关于农业科技成果转化政策尚无统一定义。农业科技成果转化是一个交叉领域，其政策体系构成是多方面的，既归属于科技政策体系范畴，也属于农业政策领域范畴，同时涉及产业、人才等一系列政策，一般由政府及农业、科技、财政等政府部门单独或联合制定并出台。最早有迹可循的农

① 贺德方.对科技成果及科技成果转化若干基本概念的辨析与思考[J].中国软科学, 2011(11): 1-7.

② 吴长茂.关于我国农业科技成果转化的研究[J].经济与社会发展, 2013,11(03): 76-78.

③ 陈振明.政策科学--公共政策分析导论（第二版）[M].政策科学--公共政策分析导论（第二版），2003.

④ 陈水生.什么是“好政策”？—公共政策质量研究综述[J].公共行政评论, 2020,13(03): 172-192.

业科技成果转化政策是 1989 年颁布的《国务院关于依靠科技进步振兴农业加强农业科技成果推广工作的决定》(2016 年失效)^①，宏观上提出了“依靠科学技术进步，实现农业技术改造的深刻变革，促进农业科学技术成果的推广应用，振兴农村经济”等指导要求，强调了农业科技成果的基础研究与推广，但并未对“转化”相关内容作出具体操作说明。2001 年国务院出台的《农业科技发展纲要（2001—2010 年）》^②和 2006 年原农业部联合相关部委出台的《农业科技发展规划（2006—2020 年）》^③，从政府支持、发挥市场机制、构建农业科技创新体系等方面对农业科技成果转化作出较为详细的规划安排，开启了农业科技成果转化新阶段，为我国农业科技成果转化政策体系建设奠定了基础，以上三份政策可以说是我国基于不同时代背景下提出的农业科技成果转化的“元政策”。

有效的政策组合成本低于单一的政策作用^④，协调不同利益群体的利益关系，推进不同阶层之间的融合，才能达到既定目标和预期效果^⑤。为落实好农业科技成果转化“元政策”，协调各方利益推进农业科技成果转化进程，2008 年以来，国家相关部委联合出台了《关于进一步加强金融与科技合作大力推进农业科技成果转化和产业化的通知》^⑥《关于进一步促进科技型中小企业创新发展的若干意见》^⑦《关于印发〈国家科技成果转化引导基金管理暂行办法〉》^⑧等一系列涉及资金、人才、激励等保障支持的配套政策，其中金融资金政策通过金融参与、财政补贴投入等方式，提高农业科技研发投入和支持，保障符合条件的成果完成推广应用或产业化、商业化；人才政策优化人才引进、储备和培养，促进成果持续有效研发和产出；激励政策通过奖励机制、知识产权保

① 详见国务院《关于依靠科技进步振兴农业加强农业科技成果推广工作的决定》(国发[1989]78 号)。

② 参见国务院关于印发《农业科技发展纲要(2001—2010 年)》的通知(国发[2001]12 号)。

③ 参见农业部关于印发《农业科技发展规划(2006-2020 年)》的通知(农科教发[2007]6 号)。

④ 彭纪生,孙文祥,仲为国.中国技术创新政策演变与绩效实证研究(1978-2006)[J].科研管理,2008(04): 13 4-150.

⑤ 陈水生.什么是“好政策”?—公共政策质量研究综述[J]. 公共行政评论, 2020,13(03): 172-192.

⑥ 参见农发行和科技部联合发布的《关于进一步加强金融与科技合作大力推进农业科技成果转化和产业化的通知》(农发银发[2008]175 号)。

⑦ 参见科技部《关于进一步促进科技型中小企业创新发展的若干意见》(国科发政[2011]178 号)。

⑧ 参见财政部和科技部联合发布的《国家科技成果转化引导基金管理暂行办法》的通知(财教[2011]28 9 号)。

护和税收减免等，完善优化转化环境，激发成果转化和科技创新创业活力。

综上，农业科技成果转化政策是多元化的，从不同的角度出发，有不同的划分类型。总体上农业科技成果转化政策是一种公共政策，包含所有公共政策的特质，脱离不开解决农业问题、推进农业产业发展和经济社会进步这一核心范畴；从领域划分，农业科技成果转化政策既属于科技政策，也属于农业政策，是科技、农业两大政策体系的交叉面，科技面政策指导农业科技成果转化的研发产出，农业面政策推进农业科技成果作用于生产；从层级上划分，有农业科技成果转化元政策、基本政策、配套政策；从本质上划分，有法规、规划、意见、办法和通知等类别；从范围划分，农业科技成果转化政策是为协调农业科技成果转化各主体、层级和环节利益的各配套政策集合，有资金、税收、人才、激励及保障支持等政策。因此，农业科技成果转化政策作为涵盖多领域、多部门、多主体的政策体系，从不同角度出发表会有不同的定义，为后续研究方便，在整合相关研究基础上本研究对农业科技成果转化政策定义为，政府及相关部门为促进农业科技成果有效作用于农业生产，通过协调各主体、层级利益创造良好条件环境，实现产业提质、农业增效、农民增收等目标而制定的涉及农业科技成果转化的法规、规划、意见、办法、通知等的集合。

2.1.3 政策协同

当前学界针对政策协同还未形成统一界定，学者们基于不同背景研究侧重点也有所差异，但对于政策协同正向促进政策效果的认识基本趋于一致，当前对政策协同的理解主要有状态论、过程论和手段论三个方面的界定，如表 2-1 所示。

表 2-1 部分学者对政策协同的概念界定

序号	学者	界定偏好	概念定义
1	Steunenberg (2006)	状态论	是一种博弈，在这种博弈中，一个或多个高级参与者在低级参与者无法做出决策时决定政策 ^① 。

① STEUNENBERG B. Turning swift policy-making into deadlock and delay - National policy coordination and the transposition of EU directives[J]. EUROPEAN UNION POLITICS, 2006,7(3): 293-319.

(续表 2-1)

2	张国兴 (2014)	状态论	不仅涉及多元行动主体, 以及空间和时间等多种维度, 而且还表现出不同的深度、层次 ^① 。
3	Candel (2016) Drews (2020)	状态论	是一个包含各种动态要素的集合 ^② , 包括无协同、正协同、负协同弱、负协同强四种情况 ^③ 。
4	Cejudo (2022)	状态论	政策协同与政策制定的部门逻辑处于永久的政治紧张状态, 主要发生在子系统参与者之间, 需要努力克服对特定部门问题定义、政策制定、实施和评估的牵引力 ^④ 。
5	Naidoo (2013)	过程论	是通过多主体协同参与突破现有的政策领域边界以及单个职能部门职责范围, 为达成政策目标和执行效率最大化而协调多个部门行动的努力 ^⑤ 。
6	Tosun 等 (2017)	过程论	是将某一政策领域的目标和关切点纳入到另一个政策领域进行整合的过程 ^⑥ 。
7	Tamtik (2018)	过程论	是一个问题驱动的功能过程, 并受到利益相关者利益相互依存的影响 ^⑦ 。
8	Carmen (2023)	过程论	是一种过程, 从互补的协同方法(如对齐)转移到了嵌入的方法(政策实践塑造的互动与共建), 是不同政策要素之间相互作用的综合效果 ^⑧ 。

① 张国兴,高秀林,汪应洛,等.政策协同:节能减排政策研究的新视角[J]. 系统工程理论与实践, 2014,34(03): 545-559.

② CANDEL J, BIESBROEK R. Toward a processual understanding of policy integration[J]. POLICY SCIENCES, 2016,49(3): 211-231.

③ DREWS S, EXADAKTYLOS F, van den BERGH J. Assessing synergy of incentives and nudges in the energy policy mix[J]. ENERGY POLICY, 2020,144.

④ CEJUDO G, TREIN P. Pathways to policy integration: a subsystem approach[J]. POLICY SCIENCES, 2022.

⑤ NAIDOO V. The challenges of policy coordination at a programme level: Why joining-up is hard to do[J]. Development Southern Africa, 2013,30(3): 386-400.

⑥ TOSUN J, LANG A. Policy integration: mapping the different concepts[J]. Policy Studies, 2017,38(6): 553-570.

⑦ TAMTIK M. Movers and shakers of Canadian innovation policy – recognizing the influence of university vice-presidents as policy advocates[J]. Tertiary Education and Management, 2018,24(4): 311-324.

⑧ E. C, I. F, M. B A, et al. Building policy synergies: A case of community resilience, climate change and community empowerment policies in Scotland[J]. Environmental Science and Policy, 2023, 150.

（续表 2-1）

9	Hedlund (2023)	过程论	是对各相互依赖的政策问题进行统筹协调,找出最有效和最平衡解决方案的过程 ^① 。
10	彭纪生 (2008)	手段论	政府等政策的制定、实施主体利用多元化政策措施协调以实现不同的政策目标 ^② 。
11	Wong (2019)	手段论	是通过政策网络来链接各层级、行为主体和政策措施而达到可持续发展目标的一种方式 ^③ 。
12	Kissinger (2021)	手段论	是通过对复杂而分散的碎片化政策进行协调,从而解决政策目标冲突、整体局部不统一以及各行为体之间的权力动态不平衡等问题的一种重要手段 ^④ 。
13	王谢勇 (2021)	手段论	是解决政府面临的复杂性问题、消除部门分化改革负面影响、提高政策实现效率、实现不同部门共同目标和推动经济社会可持续、高质量发展的有效途径 ^⑤ 。

（资料来源：作者根据政策协同研究动态整理制作）

综上，本研究认为，政策协同不仅是一种手段，也是一种过程，是政府为实现政策目标，采取多元化的政策措施协调应对政策碎片化和政策溢出效应，提升政策效果（操作性、链接性、连续性、一致性）的一种手段；是促进不同层级政府部门以及不同主体相互平衡、配合、协调，共同作用复杂问题从而实现政策目标的过程。政策协同不单单是政策本身的协同，还需要从以下几方面把握：一是政策目标的协同，目标是政策协同的起点，即最大化解解决公共问题、实现公共利益、促进高质量发展，突出政策目标即战略方向的一致性；二是政策措施的协同，实现多元化政策措施互补，保障政策的可操作性；三是政策主体协同，协调各层级部门、行为主体的参与和共识的达成，强调政策制定

① HEDLUND J, NOHRSTEDT D, MORRISON T, et al. Challenges for environmental governance: policy issue interdependencies might not lead to collaboration[J]. Sustainability Science, 2023,18(1): 219-234.

② 彭纪生,孙文祥,仲为国.中国技术创新政策演变与绩效实证研究(1978-2006)[J]. 科研管理, 2008(04): 134-150.

③ WONG R. Balancing Institutions for Implementing the Sustainable Development Goals Through 'Network Within Hierarchy'[J]. Sustainability, 2019,11.

④ KISSINGER G, BROCKHAUS M, BUSH S R. Policy integration as a means to address policy fragmentation: Assessing the role of Vietnam's national REDD+ action plan in the central highlands [J]. Environmental Science & Policy, 2021,119: 85-92.

⑤ 王谢勇,金光辉.基于文献研究方法的政策协同研究综述与展望[J]. 现代商业, 2021(28): 150-153.

和执行中目标、措施的一致性以及链接性；四是政策系统的协同，社会背景、发展演进或需求改变等外界变化下，政策调整、修订、废止前后的衔接协同，以及不同类别构成政策之间的协同，注重政策的链接性与持续性。

因此，本研究所指的政策协同既包含政策措施、政策目标、政策主体的协同，也包含政策体系发展即政策系统整体的协同。

2.2 理论基础

2.2.1 协同理论

协同理论（Synergetics）亦称协同学或协和学，早在 2000 年前东汉经学家、文字学家许慎编著的《说文解字》就对协同给出了“协，众之同和也。同，合会也”的解释。美国战略管理学家伊戈尔·安索夫（H.Igor Ansoff）最早将“协同”思想带入管理学科，在《公司战略》一书中阐释了基于协同观念的战略如何发挥纽带作用，他认为通过潜在的机遇，将公司多元化业务资源进行整合，可以拓展新的发展空间实现利益优势最大化^①。1969 年德国物理学家赫尔曼·哈肯（Herman Haken）基于激光理论研究系统论述了协同理论，各种不同属性特质的子系统组成了一个复杂无序的系统整体，这个系统内各子系统不是静态独立的且都具有自生性和非平衡相变的特征，在动态变化中相互作用产生了协同效应，促使系统从无序演化为有序、动荡转化为稳定的形态，即协同导致有序^②，协同理论虽然产生于物理这一自然科学，但阐述了系统动态演化和作用过程的普遍规律，在经济学、社会学、管理学等领域也有着强烈的适应性。

协同理论主要包括三个方面内容，协同效应、自组织原理和伺服原理，系统本身是动荡（未满足有序条件）或受外界环境影响处于动荡状态，各子系统之间自发性或受外界影响进行相互作用，系统内便产生了多元化且不确定的运动碰撞，在达到临界点后产生协同效应，形成新的稳定系统。协同理论的核心是子系统间的协同效应推进了系统有序，子系统的协同合力远超于单个子系统作用力之和，即“ $1+1>2$ ”。

① 陈荣平.战略管理的鼻祖——伊戈尔·安索夫[M].战略管理的鼻祖——伊戈尔·安索夫, 2005.

② 哈肯著 H,张纪岳,郭治安.协同学导论[M].协同学导论, 1981.

2.2.2 政策协同与协同理论

公共政策作为一个复杂庞大的系统，包含多个属性特质不同的子系统，也涉及不同层级、领域、主体和环节的协同，政策协同的核心是促进不同子系统、要素、环境相互平衡、配合、协调，共同作用复杂问题从而实现政策目标的过程，这与协同理论“ $1+1>2$ ”的核心完全相同。协同理论的普适性和一般规律推进了其在各个领域的研究发展，学界将其引入公共政策领域，形成了政策协同理论，从不同角度、方法对政策协同实践研究，充实了协同理论的内容和范围。

关于协同理论在公共政策领域的应用研究主要有两种态度，一种是认为协同理论在公共政策领域存在一定局限性或需要特定条件支持，如 Takao 等（2017）和 Peters 等（2018）认为协同在提升治理能力的同时，也可能面临因多层级、多主体、多个利益相关方造成政策协同困难以及组织的复杂性^①，并讨论了协同作为治理问题的解决方案存在局限性^②；Tetik 等（2021）、Ferry（2022）和 Herrera-Medina 等（2023）认为政策协同难以自组织达成，受外部环境影响较大^③，行政能力是有效协同的先决条件^④，主体合作才能促进政策协同并产生理想结果^⑤。另一种则是协同具有明显促进政策执行效果的作用，如 Löschner 等（2020）、Bistline 等（2020）、Nasir（2020）和 Pan 等（2020）认为政策协同对于国家管理、风险规避以及政策作用领域稳定有正向积极作用，能够有效提升管理能力并减轻损失^⑥，政策相互作用、相互依存和政策协

① TAKAO Y. Subnational participation in extra-national policy solutions: Kitakyushu City as an intermediate agent in policy coordination[J]. The Pacific Review, 2017,30(4): 596-614.

② PETERS B G. The challenge of policy coordination[J]. Policy Design and Practice, 2018,1(1): 1-11.

③ TETIK M, YILDIRIM M. Distortionary effects of economic crises on policy coordination in Turkey: Threshold GMM approach[J]. ECONOMICS AND BUSINESS REVIEW, 2021,7(3): 83-102.

④ FERRY M. Pulling things together: regional policy coordination approaches and drivers in Europe [J]. POLICY AND SOCIETY, 2021,40(1): 37-57.

⑤ HERRERA-MEDINA E, FONT A. A Multiagent Game Theoretic Simulation of Public Policy Coordination through Collaboration[J]. SUSTAINABILITY, 2023,15(15).

⑥ LÖSCHNER L, NORDBECK R. Switzerland's transition from flood defence to flood-adapted land use—A policy coordination perspective[J]. Land Use Policy, 2020,95: 103873.

同操作能够降低政策成本^{①②}，政策碎片化等则会降低政策效果^③；彭纪生等（2008）^④、张国兴等（2017）^⑤、乐为等（2019）^⑥则从政策目标、政策工具、政策力度等要素分析了政策协同效应以及不同要素指标协同度对政策协同的影响结果。

综上，政策协同理论是协同理论在公共政策领域的扩展，学界对协同理论的内容和范围通过公共政策的研究进行了扩充，在强调系统的自组织性之外，更加突出政策措施、政策目标以及政策主体、行政能力、环境变化等要素本身的协同以及引导性和驱动性协同，认为缺少外部环境正确的引导和内部要素有效驱动，各系统、要素的相互作用并不能形成协同效应甚至产生负效应。政策协同理论不仅是系统自生性协同，更是政策措施、政策目标以及政策主体等要素共同有序作用的引导、督促性协同。

本研究选用政策协同理论分析西藏农业科技成果转化政策，一是农业科技成果转化政策是涵盖多领域、多部门、多主体的政策交集，协同理论本身的普适性以及公共政策领域的拓展研究，使其适合复杂系统、多要素协同问题的研究，符合解释农业科技成果转化政策复杂性的要求，能够为政策协同研究提供紧密贴合的理论支撑；二是政策协同理论研究不仅强调系统自生性，更注重相关要素协同的引导和驱动，可以有效指导西藏农业科技成果转化政策系统整体和措施之间、政策目标之间以及政策主体之间的协同分析，提出合理建议。

本章小结

本章节对“农业科技成果转化”、“农业科技成果转化政策”以及“政策协

① NASIR M, SOLIMAN A, SHAHBAZ M. Operational aspect of the policy coordination for financial stability: role of Jeffreys-Lindley's paradox in operations research[J]. ANNALS OF OPERATIONS RESEARCH, 2021,306(1-2): 57-81.

② PAN H, ZHANG D. Coordination Effects and Optimal Policy Choices of Macroprudential Policy and Monetary Policy[J]. COMPLEXITY, 2020,2020.

③ BISTLINE J, BROWN M, SIDDIQUI S, et al. Electric sector impacts of renewable policy coordination: A multi-model study of the North American energy system[J]. ENERGY POLICY, 2020,145.

④ 彭纪生,仲为国,孙文祥.政策测量、政策协同演变与经济绩效:基于创新政策的实证研究[J].管理世界, 2008(09): 25-36.

⑤ 张国兴,李佳雪,胡毅,等.节能减排科技政策的演变及协同有效性——基于 211 条节能减排科技政策的研究[J]. 管理评论, 2017,29(12): 72-83.

⑥ 乐为,何源.新能源汽车产业政策协同与市场渗透研究[J]. 管理学报, 2019,32(05): 20-29.

同”等核心概念进行了辨析归纳，基于研究需要对核心概念内涵、范围和特征重新理解界定；回顾阐释了协同理论，并对协同理论和政策协同理论之间的联系进行总结梳理，说明了政策协同理论在农业科技成果转化政策领域研究的适用性和可行性，为后续研究提供了理论依据。

3 西藏农业科技成果转化政策体系建设与发展

3.1 政策文本梳理

本研究从西藏自治区人民政府、发改委、科技厅、农业农村厅等官方网站以及“北大法宝”等检索平台，以“农业科技”“科技成果”“成果转化”“技术推广”“产业化”“产学研”等与农业科技成果转化相关的核心词逐一检索查找政策文本并对全文进行阅读，经过整理共筛选出 2004—2022 年期间政策文本 75 份。为保证所收集的政策全面、准确、有效，在政策文本收集以及整理的过程中坚持以下六个原则：

一是效力性，收集的政策文本为法规、规划、意见、办法、通知等有效力的规范性文件，不包含答复、提案、征求意见稿以及一些部门单位的内部文件。

二是层级性，仅针对西藏自治区这一层面的政策文件^①，即政策发布出台主体是西藏自治区政府及相关政府部门，目标是作用指导全区农业科技成果转化的政策，不包含（地）市层级及以下作用小范围的政策文件。

三是相关性，由于标题直接涉及农业科技成果转化的政策极少，在以关键词进行检索后需在全文阅读后确定其内容的关联程度，对于内容中仅是提出关键词而不涉及农业科技成果转化实质性内容的文本不纳入研究范围。

四是全面性，信息公开有一定的滞后性，且当前相关官方网站并未对一些政策文件直接公开，为保证政策的全面性，走访收集了部分现行政策（不包含涉密以及内部性质文件）。

五是非重复性，对于下级部门转发上级部门、下级部门委托上级部门或联合出台颁布的政策，以上级部门和牵头部门出台颁布的政策为准，不重复纳入研究。

① 关于政策文本层级性，即政策文本选取的层级结构，由于小范围内农业科技、产业发展水平和政策作用支撑等侧重点不同，且（地）市层级及以下政府和相关政府部门关于农业科技成果转化的政策文本作用范围和效力有限，难以直接或有效作用于全区性的农业科技成果转化；中央和相关部委出台的政策则起到纲领、引导和指导性作用，出于统筹考虑全国农业科技成果转化这一目标，重原则性规定，政策的作用影响范围更为广泛，但受区域经济社会发展等客观影响，具体的政策执行落实需要考虑到差异性，各省市（自治区）根据中央和相关部委政策指导制定对应政策。本研究基于政策制定背景从国家层面出台政策指导西藏政策体系建设进行了相关分析介绍，综合认为选取自治区层面政策更具统一性和分析性，因此本研究主要选取的是自治区政府及相关政府部门发布的政策文本。

六是时间选择，西藏相关政策网络信息公开是 2008 年后才逐步开始，同时西藏农业科技成果转化工作起步也比较晚，相关政策制定也是“十一五”以后开始。在此之前仅搜集到两部政策，分别是 1998 年颁布的《西藏自治区实施〈中华人民共和国科学技术进步法〉办法》，2000 年颁布的《西藏自治区实施〈中华人民共和国促进科技成果转化法〉办法》（两项政策信息公开时间均为 2008 年，并在 2004 年之后均重新修订后颁布），经综合考量确定政策样本选取时间段为 2004—2022 年，该时间段内的政策内容较为丰富且有一定的连续性，能够保证研究的系统性。

表 3-1 西藏农业科技成果转化政策文本（2004—2022）

编号	政策文本名称	发布机构	发文字号/ 年份	失效 日期
1	西藏自治区实施《中华人民共和国科学技术进步法》办法	西藏自治区 人大（含常委会）	公告 （2004）13 号	2011 年
2	西藏自治区科学技术奖励办法	西藏自治区 人民政府	2005 年	2014 年
3	西藏自治区“十一五”时期国民经济和社会发展规划纲要	西藏自治区 发改委	2006 年	2011 年
4	西藏自治区人民政府批转《自治区科技厅关于“十一五”时期西藏自治区科学技术发展规划》的通知	西藏自治区 人民政府	藏政发 （2006）39 号	2011 年
5	西藏自治区人民政府关于《印发西藏自治区中长期科学和技术发展规划纲要（2006—2020 年）》的通知	西藏自治区 人民政府	藏政发 （2007）2 号	2021 年
.....				
37	关于印发《西藏自治区科技特派员管理办法》的通知	西藏自治区 科技厅 组织部 人社厅 财政厅 农牧厅 教育厅 扶贫（农发）办	藏科发 （2017）168 号	现行 有效

（续表 3-1）

38	西藏自治区实施《中华人民共和国促进科技成果转化法》办法	西藏自治区 人大（含常委会）	2018 年	现行 有效
39	西藏自治区招商引资优惠政策若干规定(试行)	西藏自治区 人民政府	藏政发 〔2018〕25 号	现行 有效
40	西藏自治区人民政府关于建立推行终身职业技能培训制度的实施意见	西藏自治区 人民政府	藏政发 〔2018〕28 号	现行 有效
41	西藏自治区人民政府办公厅关于进一步激发民间有效投资活力促进经济持续健康发展的实施意见	西藏自治区 人民政府办公厅	藏政办发 〔2018〕10 号	现行 有效
.....				
72	关于印发《关于加强和改进新时代西藏人才工作的若干措施》的通知	西藏自治区 党委办公厅	藏党办发 〔2022〕22 号	现行 有效
73	关于印发《西藏自治区“星创天地”管理办法(暂行)》的通知	西藏自治区 科技厅	藏科发 〔2022〕67 号	现行 有效
74	关于印发《西藏自治区科技成果评价暂行办法》的通知	西藏自治区 科技厅	藏科发 〔2022〕37 号	现行 有效
75	西藏自治区科学技术厅关于印发《西藏自治区科学技术奖励办法实施细则》的通知	西藏自治区 科技厅	藏科发 〔2022〕272 号	现行 有效

（资料来源：作者根据文本收集整理情况制作，全部文本内容详见附录一）

3.2 政策体系结构

通过对西藏农业科技成果转化政策文本类型、作用范围以及影响效果梳理，发现当前政策体系主要由三大部分内容构成^①，一是自治区人大出台的地

^① 此处关于政策体系构成中各部分内容的划分，主要是基于政策文本类型、具体作用范围以及影响效果综合情况出发，并非性质上的绝对划分，政策体系中不同构成部分内容有相同穿插（这也说明了政策体系内部的链接性和系统性），如人才、资金等各项内容在各构成中均有出现，但政策的总体目标、作用范围和具体重心并不相同，法规重在顶层设计中体现各内容对于农业科技成果转化

方性政策法规，从法律层面对农业科技成果转化活动进行规范或要求；二是自治区人民政府（办公厅）及科技厅、农业农村厅等行业主管部门出台的规划意见，较为全面的从农业生产、科技创新、产业发展、基地建设等各相关环节领域出发，统筹推进农业科技成果转化，此类政策既是农业科技创新的核心政策，也是西藏现有农业科技成果转化政策体系的中坚力量；三是由自治区政府、科技厅单独发布或财政厅、人社厅等部门参与联合出台的，从资金、人才、激励等角度出发对农业科技创新或成果转化进行保障支持的配套型政策。

3.2.1 地方性政策法规保障

自治区人大常委会颁布出台了《西藏自治区实施〈中华人民共和国促进科技成果转化法〉办法》《西藏自治区实施〈中华人民共和国科学技术进步法〉办法》《西藏自治区乡村振兴促进条例》，从法律层面突出农业科技成果转化的重要性，对农业科技成果转化工作和相关部门职能规范明确，一是宏观层面提出目标要求，主要包括保障农业科研和转化经费，加大科技成果应用转化力度，提升科技支撑和保障农业发展能力等内容；二是中观层面明确政府职能职责，将农业科技成果的推广与应用提上日程，优先支持、重点扶持农业科学技术研究与发展；通过科技、人才、产业等领域政策协同，坚持公益性推广与经营性服务相结合，营造良好转化环境；三是微观层面明确科技、农业、财政、人才等行政部门职责及具体操作，如加强农业科技创新和推广体系、能力建设，建立差异化的评价标准、健全绩效考核评价体系，多途径促进青稞、牦牛等特色农业基础研究、技术开发和成果转化。具体内容如表 3-2 所示。

的不可缺失性并做规定要求，核心政策旨在对各内容的统筹协调，合力推进转化工作，而在配套政策中则可能只对涉及转化中某项或个别环节内容进行支持，其核心是保障具体环节本身的完成而不针对转化全过程。

表 3-2 西藏农业科技成果转化政策法规主要内容

政策名称	颁布时间	政策中涉及农业科技成果转化的主要条款内容
西藏自治区实施《中华人民共和国促进科技成果转化法》办法	2000 年	加大农业科技成果转化经费的投入，并逐年增加。 ^①
	2018 年	加强科技相关领域政策协同；以实绩对基层一线成果转化、技术推广人员进行职称、岗位等考评；强化推广体系、能力建设，促进青稞、牦牛等农业特色科学研究、技术开发、成果引进和转化；鼓励农业科研机构独立、合作开展成果转化，为科技创新、创业以及技术推广提供指导服务。 ^②
西藏自治区实施《中华人民共和国科学技术进步法》办法	1998 年 2004 年 (内容无具体变化)	重点扶持农业科研，重视成果推广与应用，保障农业科研机构自主管理和使用试验基地、生产资料，开展新品种、新技术的研究开发、试验和示范；建设推广基地、资源综合开发基地和良种培育基地。 ^③
	2011 年	加强推广体系建设，有计划推进各类基地建设；鼓励科研院所、开发机构与企业联合开展技术创新、成果转化；对职务科技成果转化中重要贡献人员予以奖励。 ^④
西藏自治区乡村振兴促进条例	2022 年	保障农业科研经费，强化应用基础研究，加大转化应用力度；坚持公益性与经营性两条线结合，鼓励企业、科研院所等主体开展农技推广服务，促进科技与产业深度融合；建立健全创新主体协调互动、创新资源高效配置的农业科技创新体系。 ^⑤

（资料来源：作者梳理政策内容制作）

3.2.2 农业科技核心政策指引

2007 年，自治区人民政府基于西藏区情和实际情况制定出台了《西藏自治区“十一五”时期农牧业科技发展规划》，这是西藏对国家《农业科技发展规划（2006—2020 年）》的落实承接，也是较早对西藏农业科技成果转化全面指导且具有一定操作性的规划政策，一是明确了农业科技创新在西藏的战略

① 西藏自治区实施《中华人民共和国促进科技成果转化法》办法[N]. 西藏日报, 2000-09-26 (002).
② 西藏自治区实施《中华人民共和国促进科技成果转化法》办法[N]. 西藏日报(汉), 2018-12-05 (004).
③ 西藏自治区实施《中华人民共和国科学技术进步法》办法[N]. 西藏日报, 2004-06-22 (002).
④ 西藏自治区实施《中华人民共和国科学技术进步法》办法[N]. 西藏日报(汉), 2011-10-18 (007).
⑤ 西藏自治区乡村振兴促进条例[N]. 西藏日报(汉), 2022-06-07 (004).

意义，将农业科技成果转化作为“一产上水平”的重要措施；二是从加强基础性、公益性研究以及推进转化示范基地、农业科技创新体系、新型农业科技创新平台、政策法规体系建设、营造转化环境等方面对西藏农业科技成果转化进行统筹安排。随后自治区政府逐步出台了《西藏自治区“十三五”时期农牧业发展规划》《西藏自治区人民政府办公厅关于落实推广支持创新相关改革举措的通知》《西藏自治区“十四五”时期推进农业农村现代化规划》等规划意见，这类核心政策较为全面的对西藏农业科技成果转化相关政策的制定及转化工作落实进行部署协调，发挥着顶层指导作用的同时也具有一定的操作性。由于核心政策在政策体系中占比较大，且大部分为规划类政策，故选取不同时间背景下部分代表性政策进行展示对比，如表 3-3 所示。

表 3-3 西藏农业科技成果转化核心政策（部分）主要内容

政策名称	颁布时间	政策中涉及农业科技成果转化的主要条款内容
西藏自治区“十一五”时期农牧业科技发展规划	2007 年	向现代农业、向全程技术并重、向资源和市场开发技术相结合转变；建立农业科技成果孵化、转化示范基地，重点开展成熟适用技术转化示范；完善农业科技服务和创新体系建设；完善人才评价激励机制，推行农业科技成果有偿转让、有偿使用管理机制；加强科技资源整合与国内外科技合作；结合西藏实际制定科技创新、成果转化相关法规、规章和政策措施。 ^①
西藏自治区“十三五”时期国民经济和社会发展规划纲要	2016 年	建设转化示范基地；完善转化激励政策，健全知识产权归属、利益分享机制；推动科技创新成果、项目同产业和现实生产力对接，建立成果交易平台，鼓励科研院所等与企业联合推进成果产业化、资本化。 ^②

① 西藏自治区人民政府办公厅转发自治区农牧厅关于西藏自治区“十一五”时期农牧业科技发展规划的通知_西藏自治区人民政府[EB/OL]. [2008-04-02]. https://www.xizang.gov.cn/zwgk/xxfb/ghjh_431/201902/t20190223_61930.html.
② 西藏自治区“十三五”时期国民经济和社会发展规划纲要[N]. 西藏日报(汉), 2016-04-24 (001).

(续表 3-3)

西藏自治区“十三五”时期农牧业发展规划	2017 年	推进财政科研项目和资金管理改革；实施农业科技成果转化重大专项；建设高原特色农产品基地，发展优势特色产业；建立协同创新联动机制，支持企业、科研院所等建立产业技术创新联盟和研发、孵化基地；整合科技攻关、推广、研发等资源和力量；推进科技体制、科研成果权益改革试点；引导和带领创办、领办、协办科技服务实体；建立组团式科技援藏机制，加速农业等领域学科建设、成果转化。 ^{①②}
西藏自治区“十三五”科技创新规划		
西藏自治区国民经济和社会发展规划第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要	2021 年	完善科技成果转化机制；建立示范区，设专项基金，组织一批效益明显的成果转化；深化政产学研合作，加强科技企业培育，鼓励共建创新及成果转化平台，支持转化专业服务机构、人才和队伍建设；推进国家技术转移西藏中心建设，加快成果信息汇交展示以及技术交易。 ^③
关于印发《西藏自治区“十四五”时期科技创新规划》的通知	2021 年	推进科技成果转化管理制度改革和机制创新，健全符合西藏实际的创新体制机制和政策体系；健全财政科技投入机制；完善技术转移综合服务体系，建立成果转化多方联动工作协同机制；推进技术市场建设，强化企业主体地位和主导作用；推动区域协同创新，加强共性关键核心技术协同攻关；探索成果转化新模式。 ^④

(资料来源：作者梳理政策内容制作)

3.2.3 配套政策共同作用

农业科技成果转化带有一定的公益性质，主要是通过财政支持和农业科技项目的实施来开展^⑤，为推动公益性推广与经营性服务相结合，实现“政府引导、市场运作、农民受益、共享发展”，全面激发市场活力以及农业科技创

① 西藏自治区“十三五”时期农牧业发展规划_西藏自治区人民政府[EB/OL]. [2018-11-22]. https://www.xizang.gov.cn/zwgk/xxfb/ghjh_431/201902/t20190223_61959.html.
② 西藏自治区“十三五”科技创新规划_西藏自治区发展和改革委员会[EB/OL]. [2018-06-29]. https://drc.xizang.gov.cn/zwgk_1941/fz/zx/201806/t20180629_174149.html.
③ 西藏自治区国民经济和社会发展规划第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要[N]. 西藏日报(汉), 2021-03-28 (004).
④ 西藏自治区人民政府办公厅关于印发西藏自治区“十四五”时期科技创新规划的通知_西藏自治区科学技术厅[EB/OL]. [2021-12-30]. https://sti.xizang.gov.cn/xxgk/tzgg/202201/t20220122_281066.html.
⑤ 刘志强,王开义,谭华.产业与地域视角的农业科技成果转化模式研究[J]. 中国农学通报, 2011,27(04): 280-284.

新动力，自治区科技厅、财政厅、人社厅等部门牵头或联合出台了《关于进一步深化项目评审、人才评价机构评估改革的实施方案》《西藏自治区现代农业产业园管理办法（试行）》《关于深化自治区科技领域放管服改革优化创新服务环境的实施意见》等针对人才激励、资金支持、产学研合作、鼓励创新创业、基地平台搭建以及环境优化等环节内容的配套政策，对地方性法规和农业科技核心政策提出的相关目标予以较为明确的具体支持方式，推进政府、企业、科研院所、农民等主体以及资金、技术、人才、平台各项资源要素在关键环节的共同作用，为推动农业科技成果研究开发、技术创新、推广应用以及市场化提供了积极支持，有效促进了西藏经济社会的发展。此处选择部分作用重心不同的配套政策内容进行展示，如表 3-4 所示。

表 3-4 西藏农业科技成果转化配套支持政策（部分）主要内容

政策名称	颁布时间	政策中涉及农业科技成果转化的主要条款内容	配套类型
西藏自治区应用技术研究 与开发专项资金管理 办法	2018 年	专项资金以四种方式（以奖代补、贷款贴息、项目补助、后补助）优先支持农牧业等领域共性（关键）技术（产品）研发与产业化应用、科技成果转化类等项目。 ^①	资 金 支 持、环境 优化等
西藏自治区 人民政府办 公厅关于进 一步激发民 间有效投资 活力促进经 济持续健康 发展的实施 意见	2018 年	多途径指导帮助企业与高校、科研院所建立协作关系；推进技术市场交易,缩短转化周期,提高投资回报水平；发挥财政资金引导作用,通过投资补助、设立基金等吸纳社会资本；整理招商引资政策及优惠政策清单,调动民间资本积极性，开展多元化特色产业和农业投资,参与重大产业基地建设。 ^②	产 学 研 合 作、激发 市 场 活 力、基地 建设等

① 西藏自治区应用技术研究与开发专项资金管理办法_西藏自治区科学技术厅[EB/OL]. [2019-05-22]. https://sti.xizang.gov.cn/xxgk/gfxwj/201905/t20190522_107240.html.

② 西藏自治区人民政府办公厅关于进一步激发民间有效投资活力促进经济持续健康发展的实施意见_西藏自治区人民政府[EB/OL]. [2018-02-14]. https://www.xizang.gov.cn/zwgk/xxgk_424/zxxxgk/201902/t20190223_64357.html.

(续表 3-4)

关于深化自治区科技领域放管服改革优化创新服务环境的实施意见	2020 年	鼓励科研院所、企业共建技术转移等平台，采取订单式研发，共同开展成果转化相关活动；鼓励科研人员到企业及其他组织（兼职）从事科技成果转化活动并取得合法报酬；推行技术股现金股组合激励机制，职务科技成果转化后可以按规定获取相应奖励、报酬。 ^①	环 境 优 化、产 学 研 合 作、 激 励 创 新 等
关于进一步深化项目评审、人才评价机构评估改革的实施方案	2021 年	推进人才评价机制改革，以推动科技成果转化取得的经济效益、社会效益、生态效益和实际业绩进行人才评价；科技人员参与自治区建设需要的科学研究及成果转化、示范、推广工作，可按照规定获取成果转化收益，享受资金支持、个人所得税减免、贷款贴息等优惠政策。	人 才 激 励、激 励 创 新 等

(资料来源：作者梳理政策内容制作)

3.3 政策发展阶段

要展开对西藏农业科技成果转化政策协同的研究，在梳理政策文本和厘清政策体系框架构成外，还需要对政策演进发展脉络进行了解掌握。按照政策颁布年度对 75 份政策样本进行统计，政策年度数量分布情况如图 3-1 所示。2004—2022 年期间，西藏农业科技成果转化政策数量随着时间发展总体呈上升趋势，但上升并不平稳呈现出一定的波动性，其中 2006 年、2015 年、2020 年是关键时间节点。政策的制定和出台是特定时间背景下的产物，借鉴卢章平^②、黄菁^③等对科技成果转化政策发展研究使用的阶段分类方式，结合国家发展进程以及宏观政策安排部署，本研究将西藏农业科技成果转化政策发展划分为三个阶段，2004—2014 年起步建立阶段，2015—2019 年探索发展阶段，2020—2022 年突破增长阶段。

① 关于印发《关于深化自治区科技领域放管服改革优化创新服务环境的实施意见》的通知_西藏自治区科学技术厅[EB/OL]. [2020-04-26]. https://sti.xizang.gov.cn/xxgk/gfxwj/202004/t20200428_138806.html.

② 卢章平，王晓晶. 基于内容分析法的科技成果转化政策研究[J]. 科技进步与对策，2013，30(11): 98-103.

③ 黄菁. 我国地方科技成果转化政策发展研究——基于 239 份政策文本的量化分析[J]. 科技进步与对策，2014，31(13): 103-108.

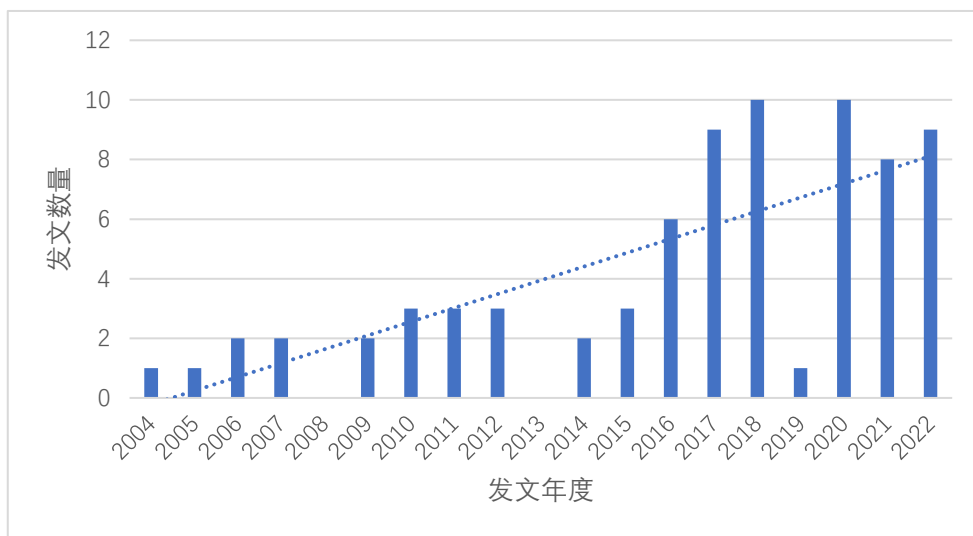


图 3-1 西藏农业科技成果转化政策颁布年度数量分布图

3.3.1 起步建立阶段（2004-2014 年）

2006 年，党中央、国务院召开了新世纪以来第一次全国科学技术大会，提出增强自主创新能力和建设创新型国家的战略决策，部署实施《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006—2020 年）》，重点确立了包含农业在内的 11 项国民经济与社会发展的重点领域，农业科技创新提升至国家战略层面^①，随后《关于实施科技规划纲要增强自主创新能力的决定》^②《农业科技发展规 划（2006—2020 年）》《关于进一步加强金融与科技合作大力推进农业科技成果转化和产业化的通知》等一系列纲领政策相继发布，开启了农业科技成果转化发展新阶段。在中央政策的指导引领下，西藏为促进农业科技成果推广、转化和产业化制定出台了《西藏自治区中长期科学和技术发展规划纲要（2006—2020 年）》《西藏自治区“十一五”时期农牧业科技发展规划》等地方引导政策，提出了“立足资源优势，突出产业特色，加速成果转化，实现农牧业增效、农牧民增收和农牧业可持续发展”^③的总要求，以及“提高农牧业经济增

① 建设创新型国家_中国网[EB/OL]. [2009-08-20]. http://www.hprc.org.cn/gsgl/dsnb/zdsj/200908/t20090820_28272.html.

② 中共中央 国务院关于实施科技规划纲要增强自主创新能力的决定__2006 年第 9 号国务院公报_中国政府网[EB/OL].[2006-01-26].https://www.gov.cn/govweb/gongbao/content/2006/content_240241.htm.

③ 参见西藏自治区人民政府关于印发《西藏自治区中长期科学和技术发展规划纲要（2006—2020 年）》的通知（藏政发[2007]2 号）。

长的科技含量和科技贡献率，加快成果转化和适用技术的引进，抓住体制改革、科技投入、人才队伍、合作交流、政策法规等关键性措施，支撑一产上水平，逐步建立新型农牧业科技发展保障体系”^①的发展目标举措，推行科技特派员制度试点和农牧民培训工作，实施星火计划、科技成果推广计划，开展“科普一条街”“科技三下乡”“科技活动周”等活动。2004—2014年，属于西藏农业科技成果转化政策的起步建立阶段，共出台19项政策，年均出台1.72项，政策表现出以下特点：一是在宏观层面出台农业科技成果转化法规和引导政策，明确农业科技创新促进经济社会发展重要性，以“引进、消化、吸收、推广”先进适用技术为重点，逐步营造农业科技创新及成果推广、转化和产业化的环境氛围；二是政策内容分散，关联性不足且缺少配套实施措施，2008、2013两个年度未出台相关政策，出台的19项政策主要为地方性法规和针对农业科技创新的普适性规划或意见，明确了农业科技成果转化的重要性但缺少进一步具体操作说明；三是政策重心偏向于技术推广应用以及基地建设，突出政府主导职能，政策中涉及农业科技成果转化的内容主要集中在技术推广体系建设及技术引进、试验示范、推广应用等方面。此阶段西藏农业科技成果转化政策主要围绕“一产上水平”展开，虽在相关法规、核心政策以及阶段后期提出了市场作用和相关概念，但受限于发展环境条件等现实因素，基于实际情况出发的政策制定带有明显的“公益性”取向，向商业化、市场化演变发展极为缓慢，农业科技成果转化在本质上始终是政府主导下的技术推广与应用。同时，政策数量稀少且直接关联不足，政策构成主要为规划纲要以及对部分国家层面发布政策的“转发”，缺少针对农业科技创新或成果转化的操作性政策，未形成真正意义上的政策体系。

3.3.2 探索发展阶段（2015-2019年）

该阶段共出台农业科技成果转化相关政策29项，年均出台5.8项。“十三五”开端，西藏农业科技成果转化政策的成长发展有两大助力，一是基于打赢脱贫攻坚战这一历史背景提出的“加大科技脱贫力度，发展特色产业脱贫，推进先进适用技术与成果在贫困地区的转化应用”^②；二是基于创新驱动发展战

① 参见《西藏自治区“十一五”时期农牧业科技发展规划的通知》（藏政发[2007]92号）。

② 中共中央 国务院关于打赢脱贫攻坚战的决定_中央有关文件_中国政府网[EB/OL]. [2015-12-07]. https://www.gov.cn/zhengce/2015-12/07/content_5020963.htm.

略和国家创新体系建设的总目标，出台的《国家创新驱动发展战略纲要》^①《促进科技成果转化行动方案》^②《关于新形势下加快知识产权强国建设的若干意见》^③《关于大力推进大众创业万众创新若干政策措施的意见》^④《深化科技体制改革实施方案》^⑤等政策，从加快推进企业、科研院所、高校等创新主体合作，人才、技术、资本等创新要素流动，科技成果使用、处置和收益管理改革，财税、金融、投资、产业等政策配套，知识产权保护制度、收益分配机制建立以及市场服务环境营造等多方面、多环节发力，系统的推动了我国农业科技成果转化政策体系建设。受顶层政策和时代背景影响，这一阶段内西藏农业科技成果转化政策制定表现出以下特点，一是政策重心正式从技术推广示范应用的单一“轨道”向技术推广与成果产业化、资本化“双线”并行过渡，探索公益性推广与经营性服务相结合以及政府引导、市场参与、企业与科研院所联合推进的农业科技成果转化模式，提出了政府、科研院所、企业等不同主体之间的定位；二是确定创新在农业科技成果转化中的核心地位，尝试职能权益下放、制度改革、资金支持等具体举措的使用，大量政策内容与措施集中在激发创新创业活力、环境完善优化与引导创新方面；三是推行协同创新促进成果转化，突出各种资源要素的协同作用，如资金、技术、人才、平台资源的统筹整合，科技、财政、人才、产业等不同领域政策之间的协同，产学研融合以及组建技术创新联盟等。该阶段，通过创新驱动发展战略的实施以及脱贫攻坚战的推进，西藏出台了脱贫攻坚、农业发展、科技创新、产业发展、财政发展、工业发展等一系列五年规划，科技人才、科技项目、专项资金等管理办法，以及人才培养、资金支持、鼓励创新创业、知识产权保护、吸引社会投资等相关配套政策，同时修订出台《西藏自治区实施〈中华人民共和国促进科技成果转化法〉办法》，政策体系雏形已成，有了一定的系统性、连续性，效力得到极大提升，政策作用下农业新品种、新技术、新工艺和新产品集成以及

① 《国家创新驱动发展战略纲要》政策解读_中华人民共和国国务院新闻办公室[EB/OL]. [2016-05-24]. http://www.scio.gov.cn/gxjd/zcjd_27165/202207/t20220729_280695.html.

② 国办印发《促进科技成果转化行动方案》_滚动新闻_中国政府网[EB/OL]. [2016-05-09]. https://www.gov.cn/xinwen/2016-05/09/content_5071616.htm.

③ 国务院关于新形势下加快知识产权强国建设的若干意见_知识产权_中国政府网[EB/OL]. [2015-12-22]. https://www.gov.cn/zhengce/content/2015-12/22/content_10468.htm.

④ 国务院关于大力推进大众创业万众创新若干政策措施的意见_科技_中国政府网[EB/OL]. [2015-06-16]. https://www.gov.cn/zhengce/content/2015-06/16/content_9855.htm.

⑤ 中共中央办公厅 国务院办公厅印发《深化科技体制改革实施方案》_文件_中国政府网[EB/OL]. [2015-09-24]. https://www.gov.cn/guowuyuan/2015-09/24/content_2938314.htm.

转化能力快速提升，西藏农业科技成果转化工作得到迅速发展，促进了农业增产、农民增收、农业产业化^{①②}。

3.3.3 突破增长阶段（2020-2022 年）

该阶段共出台农业科技成果转化相关政策 27 项，年均出台 9 项，且各年度政策数量基本持平。2020 年进入新发展阶段，开启了建设社会主义现代化新征程，全面推进乡村振兴和农业农村现代化为农业科技成果转化政策突破发展提供了基础条件，《关于实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的意见》^③《国家中长期科学和技术发展规划（2021—2035 年）》《“十四五”推进农业农村现代化规划》^④等意见规划进一步明确了农业科技创新和农业科技成果转化支撑农业现代化的关键核心。这一时期，西藏以促进农业经济社会发展为目标的农业科技核心政策及人才激励、产学研合作、鼓励创新创业、产业发展等配套政策进一步细化出台，政策体系脉络框架逐步清晰，呈现政府主导型转变为政府引导型趋势。一是纲领型政策的上层指导有效承接，出台了《西藏自治区国民经济和社会发展的第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》《西藏自治区“十四五”时期推进农业农村现代化规划》《西藏自治区“十四五”时期科技创新规划》，承接中央政策目标以及上一阶段农业、科技两大领域规划，从宏观层面和主管方向对农业科技成果转化相关政策的制定及转化工作进行统筹部署；二是人才激励管理更加清晰，如《关于加强和改进新时代西藏人才工作的若干措施》《西藏自治区农业系列职称评价办法（试行）》，从增加人才评价考核权重、成果收益分配、税收减免、职称评审倾斜、现金奖励、专项补贴等形式激励科技（专干）人员推进农业科技成果转化；三是产业发展相关政策精细化，从农、畜、蔬菜、草、渔等不同农业项目分类细化出台了《西藏自治区蔬菜产业发展发展的实施意见》《西藏自治区“十四五”

① 我区多措并举促进科技成果转化_西藏自治区科学技术厅[EB/OL]. [2021-06-11]. https://sti.xizang.gov.cn/xwzx/qnkjdt/202106/t20210611_246851.html.

② 2020 年科技进步对西藏自治区经济增长贡献率达到 45.6%[EB/OL]. [2021-05-28]. <https://baijiahao.baidu.com/s?id=1700994564598200870&wfr=spider&for=pc>.

③ 中共中央 国务院关于实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的意见_2021 年第 10 号国务院公报_中国政府网[EB/OL]. [2020-12-16]. https://www.gov.cn/gongbao/content/2021/content_5598113.htm?ivk_sa=1024320u.

④ 国务院关于印发“十四五”推进农业农村现代化规划的通知_农业、畜牧业、渔业_中国政府网[EB/OL]. [2021-11-12]. https://www.gov.cn/zhengce/content/2022-02/11/content_5673082.htm.

时期种植业发展规划（2021—2025 年）》《西藏自治区“十四五”时期畜牧水产高质量发展规划（2021-2025 年）》，在提高农业发展以及农产品有效供给的同时，强调农业科技成果转化为现实生产力；四是进一步支持激励创新创业和政产学研融合，为激发农业创新创业活力，调动科技人员、企业积极性，实施科技领域“放管服”改革，营造科技创新创业的服务环境和市场环境，出台《关于深化自治区科技领域放管服改革优化创新服务环境的实施意见》《关于落实推广支持创新相关改革举措的通知》《西藏自治区农业科技园区管理办法》等引导政策，明确以政府、企业和科研院所为主体，按照“政府引导、市场运作、农民受益、共享发展”的方式，聚集创新资源和要素，建设农业科技成果转化示范、推广基地以及产业孵化基地，推动农业科技成果转化。此阶段，基于推进乡村振兴和农业现代化目标，政策体系内容细化填充，整体来说政策制定重心基本与第二阶段相同，但在延续承接的同时出现了些许分化，一是政府层面出台的部分指导纲领政策与中央层面同期对接，提出了诸如“建设高水平专业化服务机构，培育成果转移转化专业队伍和技术经纪人、经理人，建立网上技术交易平台”等新时期背景下的目标要求；二是政府组成部门主导或参与出台的政策则主要是对第二阶段有关政策提出的内容进一步细化支持，可能是由于第二阶段才开始尝试探索成果的产业化和资本化，政策的出台主要为宏观层面的部署，在落实过程中缺少具体的支持举措，同时政策的落实反馈也需要时间，需根据落实结果制定具体的细化配套政策加以落实，这也从侧面说明西藏农业科技成果转化政策体系形成雏形后，政策之间关联性增加，有了一定的延续性，但政策的制定特别是操作细化政策稍显滞后。

自 2004 年以来，西藏农业科技成果转化政策发展经历了起步建立、探索发展和突破增长三个阶段，虽发展进程较为缓慢，且在一定程度上存在滞后，但发展的关键时间节点与我国发展进程基本接近，国家层面的部署安排以及时代背景对西藏农业科技成果转化政策出台颁布起到重要推动作用，同时也间接表明农业科技成果转化政策在农业增收、农民致富、产业发展和决胜脱贫攻坚、推进乡村振兴等现实难题中发挥了重要作用。

本章小结

本章基于收集整理的 2004—2022 年西藏农业科技成果转化政策样本库，使用内容分析法从两个方面对西藏农业科技成果转化政策体系现状描述，一是对现有政策体系结构进行归纳梳理，总结了不同层级类别政策内容特征和作用重心；二是以重要标志性时间节点划分政策发展演进阶段，对照国家层面政策出台以及发展进程背景，对不同阶段的政策制定、作用领域以及发展特征进行阐述。从定性的角度对西藏农业科技成果转化政策制定相关情况予以介绍，为下一章的政策协同研究提供前期基础铺垫。

4 西藏农业科技成果转化政策协同度测量

基于前文第三部分收集整理形成的西藏农业科技成果转化政策文本库（2004—2022 年）以及政策体系发展现状，本部分主要对政策文本进行量化分析。首先，从政策力度、政策措施、政策目标三个方面制定西藏农业科技成果转化政策协同的量化标准，采用德尔菲法对 75 项政策进行赋值评分；其次，构建西藏农业科技成果转化政策协同度量模型，制定政策协同评判标准，计算政策整体协同度、政策措施间协同度以及政策目标间协同度并对数据进行标准化处理；最后，从政策系统整体以及政策主体、政策措施和政策目标等要素出发，探究西藏农业科技成果转化政策协同情况。

4.1 政策协同量化设计

4.1.1 政策协同指标分类及量化标准

政策文本作为政策思想的载体，从政策文本出发对政策协同进行量化分析，有利于研究政策制定的原理，反映出政策具体内容和背后的博弈关系^①。测量西藏农业科技成果转化政策协同度，首先要对政策文本进行量化操作。根据政策协同概念和理论部分提出的系统和要素的作用关系，农业科技成果转化政策体系作为一个系统，其内部关键核心要素主要涉及政策发布层级、行政效力、政策措施和政策目标等要素^②，政策协同包含政策措施、政策目标、政策主体（层级）的协同^③。为准确清晰反映政策的内容，基于学界已有的政策协同指标分类^④，本研究将政策发布层级和行政效力量化为政策力度，从政策力度、政策措施和政策目标三个方面制定量化标准，对西藏农业科技成果转化政策文本进行量化。

① 周楠,杨珍,赵晓旭,等.京津冀区域科技创新政策协同演变: 2011—2021 年[J].中国科技论坛,2023(08):27-38.

② 政策协同（系统）包含“政策措施、政策目标、政策力度（层级、主体）”等要素，详见第二章核心概念与理论基础 2.2.2 政策协同与协同理论回顾总结（第 37-38 页）部分。

③ 政策协同既包含政策措施、政策目标、政策主体的协同，也包含政策体系发展即政策系统整体的协同。详见第二章核心概念与理论基础 2.1.3 政策协同概念归纳辨析（第 35-36 页）部分。

④ 彭纪生等（2008）首次从政策目标、政策工具、政策力度三个维度划分了政策协同指标，在此基础上，学界形成了建立包含“政策力度、政策目标和政策措施”等不同维度指标的政策协同量化研究范式，并在科技创新、流通产业创新、PPP（公私合作）、公共信息资源开放、互联网和个人信息保护等政策领域取得了研究成果。详见第一章论文综述 1.2.2（4）政策协同量化分析（第 20-21 页）内容。

政策文本量化将数学和统计学的原理引入了政策研究领域，其本质是依照研究需要制定相关量化标准或框架，将政策文献内容要素转化为数量表示的资料^①，其中政策协同量化研究中学者们主要使用 5 分制的形式制定政策量化标准，区别在分值等级的划分和选取上，如张国兴等^②、郭淑芬^③等使用 5 分、3 分和 1 分对指标分 3 个等级进行了较为详细的赋值说明，而彭纪生等^④、乐为等^⑤则使用 5 个等级划分的方式，对 5 分至 1 分的每一个分值均进行了赋值说明，但内容相较简洁。综合现有政策协同量化研究赋值标准方法，出于标准制定过程的严谨性和全面性，本研究选用了 5 个等级赋值方式，即从 5 分至 1 分依次制定量化标准，在确定初步量化标准后，同 6 位从事农业科研管理、政策研究和参与过农业科技成果转化的副高级以上职称专家对关键性指标内容进行商讨，改进完善量化标准，尽可能确保各量表内容客观、详尽、清晰。

在政策实践中，政策发布层级越高，其政策效力范围越广，政策力度赋值得分也越高，但受宏观指导和范围影响，一般其政策措施和政策目标不够具体明确，在这两项赋值得分时偏低；反之，政策发布层级较低的政策，虽在政策力度赋值时得分偏低，但其对影响对象明确且操作性较强，在政策措施或政策目标赋值时得分则偏高^⑥。因此，从三个方面出发度量分析政策的协同情况，通过不同方面效果综合反馈，可以避免单一指标度量存在的缺陷，较为准确反映出西藏农业科技成果转化政策的实际情况。

（1）政策力度维度

政策力度是呈现政策法律效力的指标，主要受政策发文层级和政策所属类型级别影响，其中政策发文层级受行政权力机构级别和政策颁布机构决定，根据《中华人民共和国立法法》^⑦《西藏自治区行政规范性文件制定和备案监

① 黄萃,任弢,张剑.政策文献量化研究:公共政策研究的新方向[J]. 公共管理学报, 2015,12(02): 129-137.

② 张国兴,李佳雪,胡毅,等.节能减排科技政策的演变及协同有效性——基于 211 条节能减排科技政策的研究[J]. 管理评论, 2017,29(12): 72-83.

③ 郭淑芬,赵晓丽,郭金花.文化产业创新政策协同研究——以山西为例[J].经济问题,2017,(04):76-81.

④ 彭纪生,仲为国,孙文祥.政策测量、政策协同演变与经济绩效:基于创新政策的实证研究[J].管理世界, 2008(09): 25-36.

⑤ 乐为,何源.新能源汽车产业政策协同与市场渗透研究[J].管理学报,2019,32(05): 20-29.

⑥ 彭纪生,孙文祥,仲为国.中国技术创新政策演变与绩效实证研究(1978-2006)[J].科研管理,2008(04): 13-4-150.

⑦ 中华人民共和国立法法_要闻_新闻_中国政府网[EB/OL]. [2015-03-18]. <https://www.gov.cn/xinwen/2>

督管理办法（修订）》^①等规定，政策类型效力从高到低分别为法规、条例、规划、纲要、规定、办法、意见、实施细则、实施方案、计划、举措、通知等，在政策力度等级划分时要综合考虑政策发文层级和政策所属类型级别两项指标。从发文层级来划分，西藏自治区人大（含常委会）颁布的地方性法规、条例属于最高级别，自治区人民政府作为地方管理部门制定或出台的规章文件次之，自治区党委办公厅、政府办公厅的发文效力受权威性和综合性影响要高于自治区发改委、科技厅、农业农村厅、财政厅等政府组成部门发文，同时同层级多部门联合发文效力要高于单一部门；从政策所属类型划分，规划、纲要、规定、办法、意见等类型政策的效力和重要性要高于实施细则、实施方案、计划、举措、通知等。结合政策发文层级和政策类型，根据专家建议，对西藏农业科技成果转化政策力度制定了 5 分赋值标准，即从 1 分到 5 分依次反映政策力度的大小，赋值分数越高证明政策力度越强。如表 4-1 所示。

表 4-1 西藏农业科技成果转化政策力度量化赋值标准

赋值	量化标准
5	自治区人大（含常委会）颁布的地方性法规、条例
4	自治区人大（含常委会）、党委、政府出台的规划、纲要、办法、规定、意见
3	自治区党委、政府出台的实施细则、实施方案、实施意见等；自治区政府办公厅出台的规划、纲要、办法、意见等；自治区党委办公厅、政府办公厅联合出台的实施方案；自治区发改委、科技厅、农业农村厅等部门联合出台的规划
2	自治区党委办公厅、政府办公厅出台的实施细则、实施方案、计划、措施、通知；自治区发改委、科技厅、农业农村厅等部门出台的规划、纲要、办法、意见；自治区发改委、科技厅、农业农村厅等部门联合出台的管理办法、评价办法
1	自治区发改委、科技厅、农业农村厅等政府组成部门出台的试行办法、实施细则、实施方案、通知

（资料来源：作者整理制作）

015-03/18/content_2835648.htm.

① 西藏自治区行政规范性文件制定和备案监督管理办法（修订）_西藏自治区人民政府[EB/OL]. [2020-12-04].https://www.xizang.gov.cn/zwgk/xxfb/fgwj/202012/t20201204_183632.html.

在对政策力度进行赋值时，按照政策发文最高层级和政策具体所属类型进行，如《西藏自治区人民政府批转<自治区科技厅关于“十一五”时期西藏自治区科学技术发展规划>的通知》，其政策最终发文层级为自治区人民政府而非科技厅，政策类型属于规划而非通知，参照量化标准，该项政策的政策力度赋值分数为4分。

（2）政策措施维度

政策措施是政府部门为实现政策制定目标和推动政策有效落实所采取的手段方法。不同学者根据研究需要，对于政策措施有着不同的划分类别，其中行政措施、人事措施、金融措施、财政措施、税收措施在划分中提及最多，张国兴等^①认为政策措施基本可以分为三类：旨在加强需求方的措施，旨在加强供给方的措施，旨在向需求和供给两方之间提供有效联系的措施，彭纪生等^②在科技创新政策演变研究时将政策措施划分为金融外汇措施、财政税收措施、其他经济措施、行政措施、人事措施；郭淑芬等^③在文化产业创新政策协同研究时划分为财政税收措施、人事措施、金融措施和行政措施。这些对政策的梳理和措施划分给本研究带来了较大的启示。同时，在农业科技成果转化政策实践中，受公益性显著特征影响^④，学者们提出了引导性措施的重要性，Tzotzos等^⑤认为农业技术的进步中政府政策的主要作用是制定相应的措施来引导创新，冯留坡^⑥、陆建珍等^⑦认为政府对科技投入等的引导和激励支持等是提升农业科技成果转化的力度、促进农业经济结构战略性调整以及促进农业生产率提升的重要途径。结合文献分析以及西藏农业科技成果转化政策内容中具体涉及的措施，初步将政策措施划分为行政措施、引导措施、财税措施、金融

① 张国兴,李佳雪,胡毅,等.节能减排科技政策的演变及协同有效性——基于211条节能减排科技政策的研究[J].管理评论,2017,29(12):72-83.

② 彭纪生,孙文祥,仲为国.中国技术创新政策演变与绩效实证研究(1978-2006)[J].科研管理,2008(04):134-150.

③ 郭淑芬,赵晓丽,郭金花.文化产业创新政策协同研究——以山西为例[J].经济问题,2017,(04):76-81.

④ 林青宁,毛世平.中国农业科技成果转化研究进展[J].中国农业科技导报,2018,20(04):1-11.

⑤ TZOTZOS G T. Prospects of international initiatives in agri-food biotechnology[J]. Journal of the Science of Food and Agriculture, 2001,81(9):810-812.

⑥ 冯留坡.农业科技转化与创新中的政府责任[J].人民论坛,2017(26):93-95.

⑦ 陆建珍,徐雪高.我国农业科技成果转化的现状、问题及对策[J].江苏农业科学,2021,49(17):238-242.

措施、人事措施五个类别。通过政策通读归类制定了《西藏农业科技成果转化政策措施量化赋值标准》初表，进一步征求咨询了 3 位农业科研管理（政策研究）专家和 3 位参与过农业科技成果转化的高级职称专家意见，有 4 位专家认为量表中财税措施与金融措施指标内容边界相较模糊，容易产生交叠重复，根据专家意见将金融措施指标内容合并至财税措施，同时逐条修订完善不同类别措施类别下的具体评判标准，确定最终量化赋值标准（表 4-2）。并以此作为基准邀请了 5 位专家（其中 3 位专家参与了本研究量表制定修改）使用德尔菲法，对每项政策文本中提出的各政策措施，根据其内容详细程度、具体落实方式、可操作性，按照 1 分到 5 分范围进行赋值。赋值分数越高证明政策措施越详细清晰、落实方式越明确、可执行性越强；对于政策文本中未涉及的政策措施，赋值为 0。

表 4-2 西藏农业科技成果转化政策措施量化赋值标准

政策 措施 分类	赋 值	量化标准
行政 措施	5	明确指出政府及相关部门组织实施农业科技成果转化职能职责，推进政策法规体系建设；细化现有政策、法规的模糊条款；健全成果转化知识产权归属、利益分享机制；从法律及强制性手段层面规范成果转化活动；推进科技体制及“放管服”改革；探索建立限时转化制度等，内容明确详细
	4	对有关部门组织实施农业科技成果转化提出详细要求，完善科技管理体系；规范产权制度、岗位设置、科研投入；下放非重大利益成果占有、使用、收益和处置权；严审科研立项，限制淘汰落后成果；制定成果转化相关管理办法等，内容较明确或详细
	3	发挥政府职能推进农业科技成果转化，明确科技、财政、投资、税收、金融、人才、产业等政策协同；强调行业主管部门与综合部门、相关部门之间资源协调等，内容较明确或详细
	2	发挥政府职能推进农业科技成果转化，在保障措施部分提出相关安排，内容较空泛，强制性和操作性不足
	1	仅提及上述某项内容
引导 措施	5	建立完善的服务与引导体系；设立农业科技成果转化服务机构并明确机构职责及工作流程；制定推进创新创业、优化创新服务环境的实施意见；制定产业指导目录和重点任务方案；建立转化容错、风险共担机制；制定其他成果转化相关引导措施等，且内容明确详细
	4	制定引导和服务相关实施办法；健全技术交易市场制度，创新成果转化服务模式，整合技术供给方、需求方和中介方；明确支持创办中介机构，提供交易、评估、经纪等服务；支持建设公共研究开发平台，提供技术集成、研究开发、中间试验、技术推广与示范等服务，内容较明确或详细
	3	制定成果转化重大专项实施计划；支持企业、科研院所等建立产业技术创新联盟和研发、孵化基地；鼓励高校、科研院所筹建成果转化或技术转移部门等，内容较明确或详细
	2	明确加强农业科技成果转化工作的组织、引导、协调、宣传和服务；鼓励科研院所、高校、企业及科研人员参与农业科技成果转化等，内容较空泛或操作性不足
	1	仅提及上述某项内容

(续表 4-2)

政策 措施 分类	赋 值	量化标准
财 税 措 施	5	保障农业科技成果转化的财政投入、税收优惠，金融信贷支持；推进财政科研项目和资金管理改革；制定专项资金使用、支持或管理办法；提出政府采购、研究开发资助方式或标准；提出财政补助、投入、奖励的额度或支持办法，提出税收优惠的标准、目录、额度或管理办法；提出金融信贷优惠相关支持机制或办法等，内容明确详细
	4	发展和完善多元化科技投入体系；明确在财政预算、补贴、补助、贴息、奖励上给予积极支持；在税收及金融信贷方面给予支持优惠；明确科研经费投入、支出和管理内容等，内容明确或详细
	3	明确加大财政性科研经费的投入力度，对农业科技成果转化重大项目给予扶持；提供税收优惠，金融信贷支持等，内容较明确或详细
	2	强调发挥财政、投资、税收、政府采购等政策作用支持农业科技成果转化；如搭建金融合作平台，改善科研基础设施条件等，内容较空泛或操作性不足
	1	仅提及上述某项内容
人 事 措 施	5	最大限度的吸引、培养人才，大力推动人才流动，制定人才发展的相关举措制度，实施人才育、引、用、留等工程；制定人才奖励、表彰、实施办法或细则；推进科技人才评价机制改革，制定人才考核评价、激励制度或标准；推进分配制度改革，提出按任务定酬、按实绩定酬或按岗定酬等具体分配方式；科技人才的社会福利与保障制度完善
	4	对人才的科技创新、技术推广、成果转化等活动建立奖励机制或管理办法；实施人才分类考核评价，明确结果作为职称评定、职务晋升的重要依据之一；制定人才发展和人才队伍建设规划等；科技人才的社会福利与保障制度较好
	3	明确科研人员参与农业科技成果转化方式；对成果转化中有重要贡献的人员给予奖励和报酬；提高成果转化收益比例；推行技术股现金股组合激励机制等，科技人才的社会福利与保障制度相对完善
	2	实施人才强区战略、科技兴藏、创新驱动发展战略，强调农业技术推广、农业科技成果转化人才培养；鼓励科研人员参与成果转化，给予相关支持等，内容较空泛或操作性不足
	1	仅提及上述某项内容

(资料来源：作者梳理政策内容制作)

（3）政策目标维度

政策目标是政策所要实现的预期结果，也是政府颁布出台一项政策的核心目的，政策的执行与落实围绕政策目标展开。《中华人民共和国促进科技成果转化法》^①《促进科技成果转移转化行动方案》^②《农业科技发展规划（2006—2020年）》^③等中央纲领政策中提出了“加速科技进步，推动经济社会发展，促进科技成果转化为现实生产力；强化技术、人才、服务等创新资源的深度融合与优化配置，建立符合科技创新和市场经济规律的转移转化体系，促进科技成果资本化、产业化；自主创新，加速转化，提升产业，率先跨越”等科技成果转化核心目标和农业科技创新发展指导方针；李晓华^④等学者在科技成果转化综述研究时认为高校和科研院所在科技成果转化中主要涉及创新目标、经济目标、科学目标和社会目标。根据政策文献分析，在研读西藏农业科技成果转化政策文本内容基础上，结合农业科技成果转化工作实际情况以及产业提质、农业增效、农民增收等现实目标，进一步咨询了6位政策研究和农业科技管理专家意见，对政策目标进行商讨，将西藏农业科技成果转化政策目标赋值标准中的政策目标归纳为科技创新、体系建设、政产学研融合、农业效益提升四个大类别。与确定政策措施量化赋值标准方法相同，经历了初步量表制定、专家意见征询以及具体量化条款内容修改完善这一过程。在确定最终政策目标量化赋值标准（表4-3）后，再次邀请5位专家使用德尔菲法对每项政策文本中提出的各政策目标根据其内容详尽、具体要求以及支持程度强弱，按照1分到5分范围进行打分赋值。赋值分数结果越高证明政策颁布主体态度越坚定、政策目标要求越明确、政策执行预期结果更好。对于政策文本中未涉及的政策目标，赋值为0。

① 《中华人民共和国促进科技成果转化法（2015修订）》总则第一条：“为了促进科技成果转化为现实生产力，规范科技成果转化活动，加速科学技术进步，推动经济建设和社会发展，制定本法”。

② 国务院办公厅关于《印发促进科技成果转移转化行动方案》的通知（国办发[2016]28号）第一部分总体思路：“充分发挥市场配置资源的决定性作用，更好发挥政府作用，完善科技成果转移转化政策环境，强化重点领域和关键环节的系统部署，强化技术、资本、人才、服务等创新资源的深度融合与优化配置，建立符合科技创新规律和市场经济规律的科技成果转移转化体系，促进科技成果资本化、产业化，形成经济持续稳定增长新动力”。

③ 农业部关于印发《农业科技发展规划（2006—2020年）》的通知（农科教发[2007]6号）第二部分指导方针和目标：“未来15年，农业科技工作的指导方针是：自主创新，加速转化，提升产业，率先跨越”。

④ 李晓华,李纪珍,杨若鑫.科技成果转化：研究评述与展望[J].外国经济与管理,2023,45(04):119-136.

表 4-3 西藏农业科技成果转化政策目标量化赋值标准

政策 目标 分类	赋 值	量化标准
体 系 建 设	5	推进农业科技创新体系、成果转化体系、技术推广体系、政策体系等建设，明确提出目标要求及具体规程，并相应配套了详尽的举措
	4	推进体系建设，提出具体目标要求，有相关对应举措
	3	推进体系建设，提出相关落实要求，有一定举措支持
	2	在行政、人才、引导和财税措施中强调体系建设，无具体举措
	1	仅提及以上某项体系建立健全
政 产 学 研 融 合	5	健全政产学研协同创新联动机制，突出创新要素、资源整合优化；制定订单式研发和成果转化机制；明确支持企业、科研院所等联合建立科技园区、产业园区、孵化基地等，配套制定具体实施方案，各主体权责利益清晰明确，保障措施完善
	4	政府引导、市场运作、创新支撑，支持高校、科研院所参与企业技术攻关和成果转化；推动科企联合、科技产业融合发展；“定向研发、定向转化、定向服务”，提高成果供给有效性、针对性，保障成果产业化等，有相关实施方案和保障措施
	3	支持高校、科研院所、企业及其他组织联合实施科技成果转化，推进研究、开发与生产衔接等，有行政、人才、引导或财税相关特定措施支持
	2	鼓励企业、科研院所等建立合作；强调产学研协同；提出产业化发展相关要求等，无相关具体举措
	1	仅提及产学研融合或产学研协同
科 技 创 新	5	明确提出农业科技创新发展目标以及创新重点任务，配套制定具体实施方案，明确各行动主体责任，保障措施完善清晰，全方位支持农业科技创新
	4	明确提出加强基础研究、核心攻关、特色资源开发、产品技术研发、产业转化等某一项或几项农业科技创新重点任务，制定相关实施方案，有行动主体和保障措施
	3	明确提出加强基础研究、核心攻关、特色资源开发、产品技术研发、产业转化等某一项或几项农业科技创新重点任务，有相关实施方案、行动主体或保障措施中的一项
	2	在行政、人才、引导和财税措施中强调科技创新，无具体举措
	1	仅提及农业科技创新相关内容

(续表 4-3)

政策 目标 分类	赋 值	量化标准
农 业 效 益 提 升	5	根据农业发展和经济社会发展目标制定农业科技成果转化重点任务清单；建立农业科技成果推广转化需求导向机制；配套详尽的方案举措，全流程保障成果、技术的推广、示范、转化和应用
	4	突出产业化导向和经济效益目标，推动农业科技成果与现实生产对接；完善研究开发、资源共享、成果转移转化平台条件；促进科技中介机构发展；支持农业企业、专业合作组织和农民形成利益联结机制等，有多项措施保障成果、技术的推广、应用和产业化
	3	探索成果转移转化和技术推广新模式；建立面向农牧区推广先进适用技术机制；落实科技特派员、“三区”人才、兴边富民专项等，有相关具体措施保障成果、技术的转化、推广和应用
	2	开展科技服务、咨询和指导，科普宣传和培训示范；明确提出农业科技进步贡献率指标，技术成果、实用技术示范推广指标；提出农业生产技术水平、生产效益相关任务要求等
	1	仅涉及到农业科技成果转化促进农业发展或社会效益提升

(资料来源：作者梳理政策内容制作)

4.1.2 政策文本量化评分和检验

本研究是针对西藏自治区政府等部门颁布的农业科技成果转化政策文本，其内容信度能有效保证；鉴于在对政策力度、政策措施、政策目标评分赋值时可能存在个人主观性，为确保政策量化的有效性，能够反映实际情况，需对政策赋值量表和量化情况进行一致性检验，采用德尔菲法分五个阶段展开量表完善和赋值评分，最终打分方向一致性^①为 83.26%，保证了政策量化和科学研究的有效性和严谨性，满足研究要求。第一阶段，专门邀请了 5 位从事农业科研管理或参与过成果转化的副高级以上职称专家组成专家小组，召开线上会议对政策量化标准进行了介绍说明，并就打分内容征询意见，在会后对量化标准再次调整完善，确保打分量表内容清晰明确、详实易懂、便于操作；第

① 方向一致性指各组打分结果趋于一致但分值不同，分值相差在 3 分以内。如针对一项政策打分结果为 1 分和 3 分，则属于方向一致；若为 0 分和 3 分，分值相差 3 分及以上，则属于方向冲突。

二阶段，对打分专家就赋值标准进行详细讲解和培训，对于有争论内容进行商讨。其次，任选一项政策由作者进行打分演示，说明打分过程中的关键要点和注意事项，确保打分专家全面了解掌握赋值标准；第三阶段，5名专家和作者共6人随机分为3组，每组2人，从政策文本库中抽出5份政策进行试打分，发现试打分结果的方向一致性较低；第四阶段，对试打分阶段存在方向冲突进行分析讨论达成一致意见，并再次详细向专家组阐述说明量化标准和赋值要求，三个小组进行正式打分。经统计打分结果发现方向一致性为83.26%，并对打分时方向不一致评分的政策量化情况，进行统一讨论共同修改评分；第五阶段，为最大程度降低打分过程中存在的主观性，对三组打分结果取算术平均值并做整数处理，作为最终的政策力度、措施、目标分值（评分表详见附录二）。

4.1.3 政策协同度模型构建

学者们根据不同政策协同量化研究需要，应用计量、内容分析等方法，通过构建多维指标体系、耦合协调模型或政策协同度测度模型等展开对政策系统和要素的定量分析，彭纪生等（2008）首次构建了基于政策内容的协同度模型^{①②}，描述分析了我国技术创新政策的演变轨迹以及政策协同对经济技术影响结果。在此基础上，学者们构建了流通产业创新^③、节能减排科技^④、新能源汽车产业^⑤、集成电路产业^⑥等不同领域政策的政策协同度测度模型，并形成了相对固定的政策协同量化研究范式以及涉及政策力度、政策措施和政策目标三个维度指标为变量的政策协同度测度通用模型（如式 4-2）。参照学界较为成熟且取得成果的政策协同度模型，本研究建立测度西藏农业科技成果转化政策整体协同度、措施协同度、目标协同度三个维度的计量公式，对依照赋值

① 彭纪生,孙文祥,仲为国.中国技术创新政策演变与绩效实证研究(1978-2006)[J].科研管理, 2008(04): 134-150.

② 彭纪生, 仲为国, 孙文祥. 政策测量、政策协同演变与经济绩效:基于创新政策的实证研究[J]. 管理世界, 2008(09): 25-36.

③ 李靖华,常晓然.我国流通产业创新政策协同研究[J]. 商业经济与管理, 2014(09): 5-16.

④ 张国兴,李佳雪,胡毅.等.节能减排科技政策的演变及协同有效性—基于 211 条节能减排科技政策的研究[J].管理评论,2017,29(12):72-83.

⑤ 乐为,何源.新能源汽车产业政策协同与市场渗透研究[J].管理学报,2019,32(05): 20-29.

⑥ 张越,余江,刘宇,等.我国集成电路产业政策协同演变及其有效性研究[J].科研管理,2023,44(07): 21-31.

标准所得的政策力度、措施和目标评分等数据做初步计算，得出政策各维度协同度。

（1）政策整体协同度计量模型

一项政策要达到预期结果，除政策发文层级和类型影响之外，还需不同政策措施、政策目标的相互组合作用。在农业科技成果转化政策实践中，政策发布机构阶别和政策类别越高，对农业科技成果转化活动的影响范围则越广，但受宏观指导以及内容限制，政策制定中涉及具体的政策措施和政策目标较为抽象或宽泛；相应的，政策发布层级较低的政策，虽在政策力度赋值时得分偏低，但其对影响对象明确且操作性较强，在政策措施或政策目标赋值时得分则较高。如自治区人大（含常委会）颁布的地方性法规、条例按照政策力度标准赋值时要高于自治区科技厅、农业农村厅等政府组成部门出台的办法、意见，但前者发布的地方性法规、条例中政策措施和内容不可能太过详尽明确，在政策目标和政策目标时得分较低。因此，单一使用政策力度、政策措施或政策目标无法准确有效反映政策实际效应，而将政策力度与政策措施和政策目标结合，通过三个维度综合反馈可以避免单一指标度量存在的缺陷。在彭纪生^①等建立的政策协同度测度通用模型基础上，本研究将政策力度、政策措施、政策目标均作为变量，其乘积用于反映西藏农业科技成果转化政策的实际效力。利用式（4-1）来计算某一项政策的效力，利用式（4-2）计算西藏 2004 年到 2022 年区间内各年度农业科技成果转化政策的整体协同度。从计算过程可以看出，一项政策的力度大小、措施详尽程度、目标是否明确，共同决定着政策的组合效果、政策效力，而年度内政策效力的总和则用来反映整体协同度。年度内政策出台数量作为隐藏变量直接（正相关）影响着政策整体协同度，在研究中还需考量去除政策数量这一影响因素下的政策协同度，利用式（4-3）计算各年度政策的平均协同度，着重反映政策力度、措施和目标三项要素综合协同状态。

^① 彭纪生,孙文祥,仲为国.中国技术创新政策演变与绩效实证研究(1978-2006)[J].科研管理, 2008(04): 134-150.

$$PC = PE_j \times PM_j \times PG_j \quad (4-1)$$

$$YTPC_i = \sum_{j=1}^N pe_j \times pm_j \times pg_j \quad i \in [2004, 2022] \quad (4-2)$$

$$TPC_i = \frac{\sum_{j=1}^N pe_j \times pm_j \times pg_j}{N} \quad i \in [2004, 2022] \quad (4-3)$$

以上公式中， i 为年份， N 为 i 年所发布的政策数量， PC 表示第 j 项政策的政策效力， PE_j 、 PM_j 、 PG_j （ pe_j 、 pm_j 、 pg_j ）分别表示第 j 项政策的政策力度、措施和目标的分值， $YTPC_i$ 和 TPC_i 分别表示第 i 年政策的整体协同度和平均协同度。

（2）政策措施和政策目标协同度计量模型

政策措施（目标）协同是反映在一项政策中使用或出现的各政策措施（目标）综合状况，一项政策中可能出现政策措施（目标）量化赋值标准提出的一项或多项政策措施（目标），政策中不同政策措施（目标）内容比重也有所差异；与政策整体协同度相同，为避免单一指标度量存在的缺陷，政策措施（目标）协同度以及政策措施（目标）效力的计量还需考虑政策力度这一变量指标，将政策力度与政策措施或政策目标进行结合，通过乘积可以综合反馈政策措施或政策目标的实际效应。因此，在政策整体协同度计算公式（4-2）的基础上，将政策力度作为调节变量指标保持不变，其余政策措施、政策目标两项变量调整为政策内任意两项不同政策措施（目标），年度内政策措施（目标）效力的总和则用来反映政策措施（目标）协同度。利用式（4-4）和（4-5）分别来计算西藏 2004 年到 2022 年区间内各年度农业科技成果转化政策措施和政策目标的协同状况。从计算过程可以看出，一项政策的力度越大，政策内措施（目标）越详尽、完善与齐备，则政策措施（目标）的效力、组合效果以及协同状况越好。

$$PMJ_i = \sum_{j=1}^N pe_j \times pm_{jr} \times pm_{js} \quad r \neq s, i \in [2004, 2022] \quad (4-4)$$

公式中, PMJ_i 表示 i 年所发布政策的政策措施的协同度, pm_{jr} 和 pm_{js} 分别表示 i 年发布的第 j 项政策中第 r 和 s 项政策措施的评分赋值, $r, s (r \neq s)$ 表示根据措施分类确定的行政措施、引导措施、财税措施、人事措施, 从中选取 2 类措施考量其协同状况, 不同措施组合共有 $C_4^2 = 6$ 种。

$$PGJ_i = \sum_{j=1}^N pe_j \times pg_{jf} \times pg_{jl} \quad f \neq l, i \in [2004, 2022] \quad (4-5)$$

公式中, PGJ_i 表示 i 年所发布政策的政策目标的协同度, pg_{jf} 和 pg_{jl} 分别表示 i 年发布的第 j 项政策中第 f, l 项政策目标的评分赋值, $f, l (f \neq l)$ 表示根据措施目标确定的科技创新、政产学研融合、体系建设、农业效益提升, 从中任意选取 2 类政策目标考量其协同状况, 不同目标组合共有 $C_4^2 = 6$ 种。

4.2 政策协同度数据处理

4.2.1 政策协同度计算过程

为便于理解, 以政策文本库中编号 1 的《西藏自治区实施〈中华人民共和国科学技术进步法〉办法》(2004 年) 为例, 进行政策各维度协同度计算。根据该政策各项评分赋值结果, 政策力度 (5 分); 行政措施 (2 分)、引导措施 (1 分)、财税措施 (1 分)、人事措施 (2 分); 科技创新 (3 分)、体系建设 (2 分)、政产学研融合 (2 分)、农业效益提升 (1 分)。利用式 (4-1) $PC = PE_j \times PM_j \times PG_j$ 计算得出该项政策效力为 240, 由于 2004 年仅出台一项政策, N 的取值均为 1, 所以式 (4-2) (4-3) 计算得出的 $YTPC_i$ 和 TPC_i 结果与 PC 相同, 2004 年政策整体协同度和平均协同度均为 240。利用式 (4-4) $PMJ_i = \sum_{j=1}^N pe_j \times pm_{jr} \times pm_{js} \quad r \neq s, i \in [2004, 2022]$ 计算出政策措施间两两协同度, 其中行政措施与引导措施协同度为 10, 行政措施与财税措施协同度为 10, 行政措施与人事措施协同度为 20, 引导措施与财税措施协同度为 5, 引导措施与人事措施协同度为 10, 财税措施与人事措施协同度为 10。利用式 (4-5) $PGJ_i = \sum_{j=1}^N pe_j \times pg_{jf} \times pg_{jl} \quad f \neq l, i \in [2004, 2022]$ 计算出政策目标间两两协同度, 其中科技创新与体系建设协同度为 30, 科技创新与政产学研融

合协同度为 30，科技创新与农业效益提升协同度为 15，体系建设与政产学研融合协同度为 20，体系建设与农业效益提升协同度为 10，政产学研融合与农业效益提升协同度为 10。以上过程作为年度仅有单项政策发布特殊情况各维度协同计算的演示，对于年度多项政策发布根据 N 的取值进行累计叠加。

4.2.2 政策协同度标准化处理

从上述政策协同度计算方式和过程看出，无论是政策整体协同度、措施协同度还是目标协同度获得的数值，都经过数据的累计叠加，造成数据差异化过大，且受年度政策发布数量因素影响较大，为降低政策数量以及数据差异化对政策协同的判断，本研究借鉴高彩丽^①在研究惠普金融政策协同时采取的方法，对计算得出的政策整体协同、措施协同和目标协同度数值进行自然对数取值，并使用小数定标标准化方法，将所有协同度的数值统一到 $[0,1]$ 之间，鉴于存在某年未出台政策，以及计算中有 0 分的情况，为方便数值处理在取自然对数的过程中将 0 替换为 1。

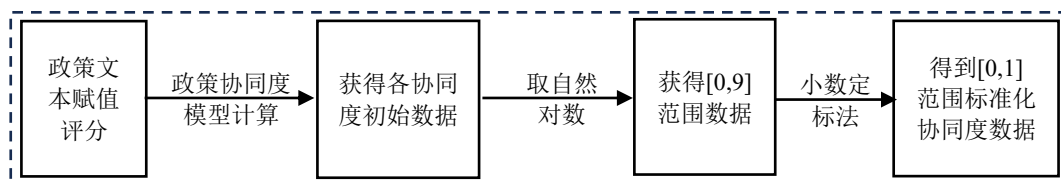


图 4-1 政策协同度标准化处理过程

4.2.3 政策协同评判标准

相关学者根据研究需求，对协同状况评判标准进行了不同等级的划分，一是将协同程度划分为五个等级以内，如徐晔（2021）^②将协同状况划分为勉强、初级、中级和高级协同四个等级，周楠（2023）^③将其划分为严重失调、中度失调和勉强、中度、高度协同五个等级，二是将协同评判标准进一步细化

① 高彩丽.中国普惠金融政策协同及其有效性研究[D]. 武汉理工大学, 2018.

② 徐晔,赵金凤.中国创新要素配置与经济高质量耦合发展的测度[J]. 数量经济技术经济研究, 2021,38(10): 46-64.

③ 周楠,杨珍,赵晓旭,等.京津冀区域科技创新政策协同演变 2011—2021 年[J].中国科技论坛, 2023(08): 27-38.

为五个等级以上，如袁博（2014）^①、薛曜祖（2019）^② 将其划分为严重、轻度、濒临失调和勉强、初级、中级、良好、优质协同八个等级，为更加细致分析政策协同状况，本研究使用袁博和薛曜祖的划分方式，建立西藏农业科技成果转化政策的协同判断标准。如表 4-4 所示。

表 4-4 西藏农业科技成果转化政策协同评判标准

等级	政策协同度	协同状态	等级	政策协同度	协同状态
1	0-0.2	严重失调	5	0.5-0.6	初级协同
2	0.2-0.3	轻度失调	6	0.6-0.7	中级协同
3	0.3-0.4	濒临失调	7	0.7-0.8	良好协同
4	0.4-0.5	勉强协同	8	0.8-1.0	优质协同

注：表中的政策协同度指已经过标准化处理的政策各项协同度

4.3 政策协同状态分析

本研究选取了 2004—2022 年这一时间段内西藏自治区层面发布的 75 份农业科技成果转化政策，前两个小节从政策力度、政策措施、政策目标三个方面制定了政策协同的量化标准，构建了政策协同度模型，并对各维度协同度量及评判标准作了介绍说明，本节将从政策系统整体以及政策主体、政策措施和政策目标等要素出发，展开西藏农业科技成果转化政策协同状态分析。

4.3.1 政策整体协同

通过整体协同度模型计算出 2004—2022 年西藏农业科技成果转化政策的整体协同度和平均协同度，标准化处理后得到整体协同度*和平均协同度*，如表 4-5 所示。从计算过程可以看出，政策整体协同度由发文数量、政策力度、措施和目标各项指标综合决定，是通过政策效力衡量政策系统整体的过

① 袁博,刘凤朝.科技创新能力与城镇化水平协同发展研究——以我国东部地区为例[J].大连理工大学学报(社会科学版), 2014,35(02): 56-61.
② 薛曜祖,李佩娟.区域开发强度与环境资源耦合的时空演变分析[J].环境科学与技术, 2019,42(02): 224-230.

程，对政策整体协同度和平均协同度分析，可以反映出各年度发文数量对其影响程度，以及政策措施、目标组合运用情况，了解政策体系建设以及政策的有效性和完整度。

表 4-5 西藏农业科技成果转化政策数量和整体协同度、平均协同度

发文年度	数量	整体协同度	平均协同度	整体协同度*	平均协同度*
2004	1	240	240	0.54806	0.54806
2005	1	80	80	0.43820	0.43820
2006	2	336	168	0.58171	0.51240
2007	2	580	290	0.63630	0.56699
2008	0	0	0	0.00000	0.00000
2009	2	295	147.5	0.56870	0.49938
2010	3	308	102.667	0.57301	0.46315
2011	3	648	216	0.64739	0.53753
2012	3	328	109.333	0.57930	0.46944
2013	0	0	0	0.00000	0.00000
2014	2	108	54	0.46821	0.39890
2015	3	178	59.3333	0.51818	0.40832
2016	6	532	88.6667	0.62766	0.44849
2017	9	874	97.1111	0.67731	0.45759
2018	10	1612	161.2	0.73852	0.50826
2019	1	30	30	0.34012	0.34012
2020	10	1404	140.4	0.72471	0.49445
2021	8	1455	181.875	0.72828	0.52033
2022	9	1074	119.333	0.69791	0.47819

注：右上角“*”代表标准化处理之意。

图 4-2（a）（b）显示了 2004—2022 年期间，西藏农业科技成果转化政策数量和整体协同度（*）、平均协同度（*）随着时间的变化演进过程。2004 年以来，随着各年度政策发文数量的增加，政策整体协同度（*）逐步上升，政策平均协同度（*）无明显变化。其中政策整体协同度上升趋势尤为明显，整

体协同度*次之，虽然整体协同度*和平均协同度*采用的标准化处理尽量减少了发文数量对协同度计算的影响，但未改变“政策发文数量正向影响政策整体协同度（*）”、“政策整体协同度（*）呈现上升趋势”以及“政策平均协同度（*）保持较低水平”的事实结果。

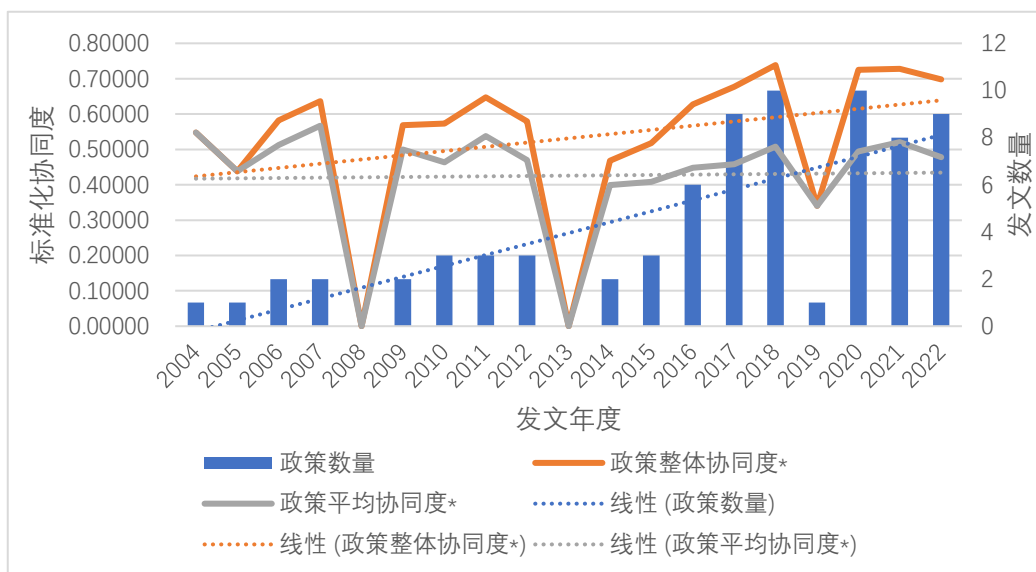


图 4-2（a） 西藏农业科技成果转化政策数量和整体协同度*、平均协同度*走势图

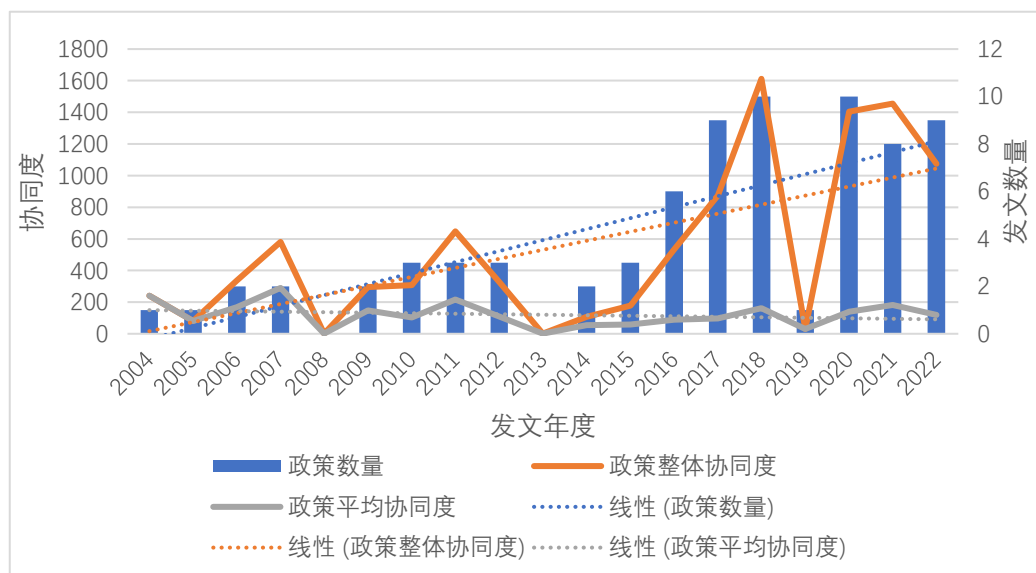


图 4-2（b） 西藏农业科技成果转化政策数量和整体协同度、平均协同度走势图

按照前文确定的三个发展阶段对政策整体协同度（*）状态进行具体分析，由于政策平均协同度（*）基本处于勉强到初级协同状态，在分析过程中仅选择关键节点，在后续政策措施和政策目标协同分析中也有所涉及。从图 4-2（a）可以看出，起步建立阶段（2004-2014 年），政策整体协同度*从勉强协同向初级协同演进，其中 2007 年、2011 年为两个突出时间节点，达到了中级协同程度，这主要是两个年度出台了《西藏自治区实施〈中华人民共和国科学技术进步法〉办法（2011 年修订）》《西藏自治区中长期科学和技术发展规划纲要（2006—2020 年）》《西藏自治区“十一五”时期农牧业科技发展规划》等法规和规划，较为全面的涵盖了政策措施和政策目标相关内容，且政策力度分值较高。同时，受此方面影响，两个年度政策平均协同度*也达到了初级协同状态；2008 年、2013 年未出台政策，虽然计算结果显示为 0，但考虑到政策时效性和延续性，实际有效政策在总量上是持续增加状态，因此不能说明这两个年度政策协同度就为 0，其它年度政策整体协同度*在勉强协同和初级协同均有分布。这一阶段政策整体协同度*和协同状态波动变化较大，由于政策体系框架尚未建立，主要依靠政府宏观层面规划部署，政策发布数量少、年度分散，政策之间关联度低且无配套政策，但该阶段各项政策受发文主体和集权影响，政策力度普遍较高，政策目标尚未分化，所以整体协同度*并不是特别低，除未发文年度外总体介于勉强协同和初级协同状态之间。

探索发展阶段（2015—2019 年），政策整体协同度*从初级协同向良好协同演进。其中 2019 年为突出时间节点，这主要是仅有自治区科技厅发布了一项政策，政策力度赋值仅为 1 分，且政策措施、目标分值较低，该年度政策数量急剧下降可能有两方面原因，一是该阶段前期政策发布数量快速上升，而政策出台到具体落实以及结果反馈有一定的时间跨度，需要留出一段时间对顶层政策进行细化，配套制定具体操作性政策，二是处于“十三五”末尾，且伴随着 2018 年《西藏自治区机构改革方案》^①的落实，对于机构职能职责进行重新调整划分，新阶段政策主体、目标等内容的转变与确定也需要一定的时间；2015—2018 年期间，整体协同度（*）呈现出较大幅度的增长，从图 4-2

① 西藏自治区人民政府关于机构改革涉及政府规章规定的行政机关职责调整问题的决定_西藏自治区人民政府[EB/OL]. [2018-12-20]. https://www.xizang.gov.cn/zwgk/xxfb/zbwj/201905/t20190508_69061.html.

（b）可以看出政策整体协同度急速上升，从图 4-2（a）可以看出政策整体协同度*快速上升，横跨了初级、中级和良好协同三个状态，在 2018 年达到良好协同状态。这一阶段整体协同度（*）的快速提升得益于时代发展背景，打赢脱贫攻坚战提出了“发展特色产业脱贫和加快先进适用技术成果在贫困地区的转化”，国家层面提出了“双创”战略，发布了《中华人民共和国促进科技成果转化法（2015 修正）》等纲领政策，在贯彻落实中央政策指示过程中，西藏农业科技成果转化政策体系形成雏形，政策整体效力得到快速提升，政策整体协同度*介于初级协同和良好协同状态之间。同时，政策平均协同度*也呈现出小幅回升的趋势，在 2018 年达到初级协同状态。

突破增长阶段（2020—2022 年），政策整体协同度*保持在良好协同状态，平均协同度*达到或接近于初级协同状态。这一阶段，除政府宏观层面规划部署之外，自治区科技厅、农业农村厅、财政厅、人社厅等行业部门，参与或主导制定发布了涉及人才激励、产学研合作、鼓励创新创业、产业发展等政策，政策体系脉络框架逐渐清晰，联合发文和核心管理部门发文数量增加，政策内措施、目标进一步细化清晰，但由于政府职能的分化下放，政策力度有所降低，以及受部门间有效协同偏低影响，政策内措施、目标组合以及具体指向支持不足，正向影响与反向制约之间作用的相互抵消，导致政策整体协同度*和平均协同度*未出现明显再次增长趋势。

根据上述分析可以看出，政策整体协同度（*）和平均协同度（*）受发文数量和政策力度、措施、目标综合影响，其中发文数量是影响政策整体协同度（*）的关键因素，政策力度、措施和目标是影响平均协同度均（*）的关键因素，发文数量相对影响较小，因此平均协同度均（*）更能体现政策本身的协同状态。2004—2022 年，随着发文数量的增加，尽管在部分年份出现较大波动，但政策整体协同度（*）不断提升且趋于稳定，在 2020 年后基本保持在良好协同区间；政策平均协同度（*）在多个年份呈现连续凹凸波动性，基本处于勉强协同到初级协同水平，在 2020 年后保持达到或接近于初步协同状态。这一结论表明，随着经济社会发展和时间演进，西藏政府和相关部门对农业科技成果转化工作的重视程度与日俱增，政策体系逐步建立，政策的有效性和完整度不断提升，但各年度政策平均协同度较低，政策措施、目标各项指

标的具体指向性或组合运用不足。

4.3.2 政策主体协同

（1）政策发文层级和主体参与分析

政策制定发布部门是政策的治理主体，对政策发文部门层级和参与主体分析，可以反映出农业科技成果转化政策中涉及的各主体地位、部门职能发挥和参与协同等情况。2004—2022 年期间，共有 16 个行政部门^①参与了 75 份农业科技成果转化政策的制定发布。如图 4-3 所示，75 份政策中有 64 份是单部门独立发布（占比 85%），多部门联合发布文件 11 份（占比 15%）。16 个部门中共 8 家单位独立发文，处于前三位置的为自治区政府、政府办公厅和科技厅，其中自治区政府和政府办公厅并列第一，均发布了 22 份文件（共占比 58%），自治区科技厅独立发文 7 份（占比 10%）位列第三，自治区人大、党委办公厅、农业农村厅、发改委、商务厅 5 家单位独立发文合计 13 份（占比 17%）。自治区党委组织部、财政厅、人社厅、教育厅、水利厅、林草局、乡村振兴局和农科院等 8 家单位参与了联合发文，无单独发文情况。

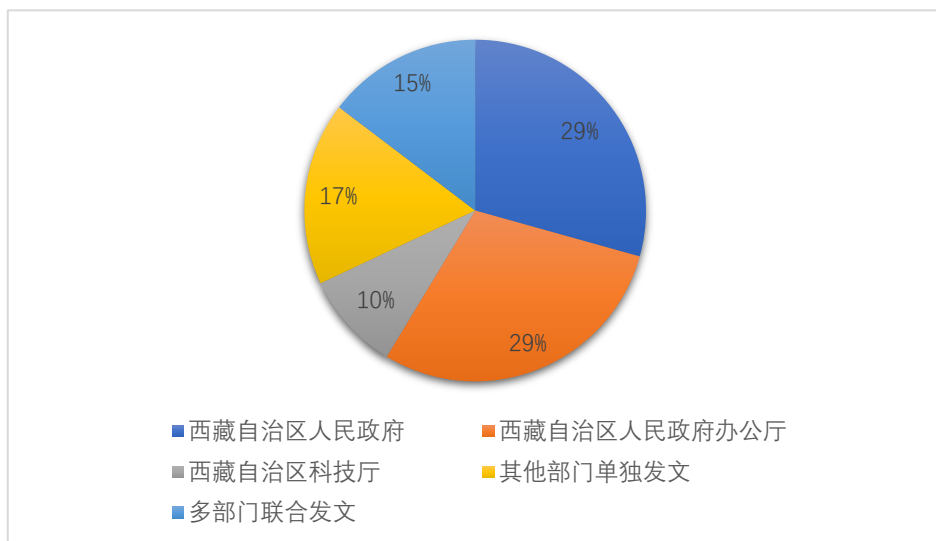


图 4-3 西藏农业科技成果转化政策发文部门情况

^① 由于机构改革和部门撤并、调整，部分行政部门名称已停止使用，如自治区农牧厅、扶贫（农发）办等，对于已调整变更的部门根据职能延续以对应最新部门名称统一命名。

西藏农业科技成果转化政策首次出现联合发文是 2011 年，虽然联合发文数量仅有 1 份，但也预示着政策发布出现了单一部门向部门间联合的趋势，在此之后联合发文数量呈现一定的上升趋势。如图 4-4 所示，按照上文划分确定的三个发展阶段，起步建立阶段（2004—2014 年）联合发布 1 份政策，有 5 个部门参与了《农村实用人才和农业科技人才队伍建设中长期规划(2010-2020 年)》^①一项政策的发布，这主要是该项政策的对应“元政策”由中组部、农业部、人社部、科技部、教育部联合发布，此时政策主体的协同完全属于“跟随性”协同，部门间的主动协同极低，且政策的制定发布基本为自治区政府和政府办公厅两个部门的独立发文，除自治区人大外其他部门几乎未出现在该阶段政策发布过程；探索发展阶段（2015—2019 年）联合发布 3 份政策，随着发文数量的增加以及政策体系雏形的形成，出现了政府职能分化的趋势，直观体现在自治区科技厅这一部门在政策制定中的占比，3 份联合发布政策均由自治区科技厅牵头，主要涉及人才、科技创新和项目相关内容；与上阶段情况相似，仍以单一发文为主，仅有科技部分职能“分化”，农业、财政及人事重要职能未下放，涉及农业、财政、产业、市场的政策发布主体为政府层面，部门间的主动协同或被动协同均较低；突破增长阶段（2020—2022 年）联合发布 7 份政策，随着政策体系框架的明晰，农业科技成果转化职能从政府向农业和科技两个部门进一步下放，政策发布主体中自治区科技厅与农业农村厅的占比迅速提升，独立或牵头联合发布了涉及人才支持评价、平台基地管理、创新环境优化、产业融合发展相关的细则办法，3 年间联合发布政策数量年均超过 2 份，出现政策发布主体由政府层面向核心职能过渡的趋势，受此影响相关职能部门参与政策制定程度有所提升，但参与联合发文的部门均未独立或彼此之间协同联合发文，实际多元化主体参与程度较低，部门间的协同在职能分化后表现出一定的职能缺失或主动协同不足。

① 农村实用人才和农业科技人才队伍建设中长期规划（2010-2020 年）[EB/OL]. [2011-10-21]. http://www.rss.moa.gov.cn/zcjd/201904/t20190418_6180275.htm.

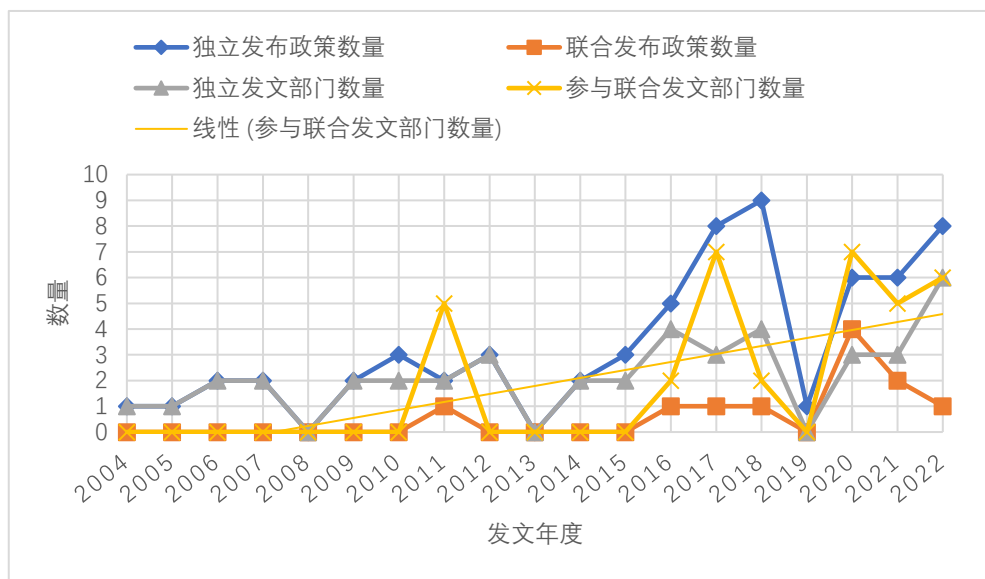


图 4-4 联合发文与部门参与协同走势图

对 11 份联合发文进行发文部门职能梳理，两部门联合发布 6 份，3 部门联合发布 1 份，5 部门及以上联合发布 4 份，自治区科技厅、农业农村厅、人社厅、财政厅四家单位参与程度较高，分别为 8 次、6 次、6 次和 5 次，其他部门参与次数均小于 5 次(如表 4-6 所示)。联合发文形成了以自治区科技厅、农业农村厅为牵头核心主体以及自治区人社厅、财政厅为主要参与主体的合作网络，其中科技厅在联合发文中处于核心主导地位，主要是因为科技厅负责自治区科技创新平台、项目管理，推进创新体系、技术转移体系建设和体制机制改革，以及科技创新规划、政策、标准制定等相关事宜的协调、监督、评估、实施^①，因其行政职能要求和资源限制，与农业、人社、财政等领域职能部门保持较为广泛的合作关系；农业农村厅作为农业社会事业、产业化发展的主责部门，是推进科技体制改革、创新体系以及成果转化在农业领域深化建设的管理核心，也是农业科技成果转化政策制定的当然主体，因其行政资源有限，随着职能下放为保持政策执行效力也开始逐步与科技、财政、人社等部门联合发文。从部门性质和联合发文作用目标来看，涉及人才内容的比重最高，自治区党委办公厅、政府办公厅、组织部、人社厅和教育厅参与联合发

① 机构职能_西藏自治区科学技术厅[EB/OL]. [2019-10-21]. https://sti.xizang.gov.cn/jggk/jgzn/201910/t20191021_109678.html.

文重点均在人才管理、激励和评价方面，农业产业项目和平台基地管理次之，自治区财政厅、乡村振兴局、水利厅、林草局和农科院参与了相关政策的联合制定，但参与次数均较少，且乡村振兴局本身由农业农村厅领导管理，水利和林业又属于大农业范畴，相关部门受固有职能驱使，协同较为容易。同时，农科院作为所有部门中唯一的具有政策制定主体和政策作用主体双重属性的部门仅参与一次，以上说明西藏农业科技成果转化政策在制定过程中部门间尚未正式形成协同机制，虽然出现一定程度的政府职能分化下放，在西藏自治区实施《中华人民共和国促进科技成果转化法》办法中也提出了“加强科技、财政、投资、税收、人才、产业、金融等政策协同”，但除科技厅外均未明确农业科技成果转化中各部门具体的职能分工和权责赋予，部门之间的协同仅依靠本身固有职责挂名参与，停留在浅层的机构合作层面，没有针对农业科技成果转化工作实际形成体系化的主动协同，农业与科技领域难以深度融合，加之部门间协同目标重点在人才、项目和基地方面，未涉及转化中后端相关内容，转化过程由于政策主体间以及与政策作用主体协同不足而分割，政策落地缺少部门间的有效粘结与合力支持，可能会出现执行困难或无法达到预期结果。

表 4-6 联合发文参与部门与协同情况

部门	参与联合 发文次数	部门	参与联合 发文次数
自治区党委办公厅	1	自治区人社厅	6
自治区区政府办公厅	1	自治区教育厅	2
自治区党委组织部	3	自治区乡村振兴局	2
自治区发改委	1	自治区水利厅	1
自治区科技厅	8	自治区林草局	1
自治区农业农村厅	6	自治区农科院	1
自治区财政厅	5		

（资料来源：作者整理制作）

从政策发文层级来看，自治区政府和政府办公厅在农业科技成果转化政

策中处于主导地位，可能有两方面原因，一是政府层面的统筹部署，作为西藏最高政府机关，发挥着“把方向、管大局、促落实”统筹领导重要作用，出台的政策在影响力和范围广度上要高于下级管理部门，农业是西藏经济社会的发展支柱，政府层面主导出台发布大量政策也体现了对农业科技发展各项工作的高度重视和大力支持。二是增加政策效力，在政治实践中，相关政府部门起草形成的政策文件经政府审议通过后，为增加行政效力通常会以上级政府或政府办公厅的名义发布。

从部门协同参与来看，西藏农业科技成果转化政策中各部门参与程度逐步上升，自治区科技厅和农业农村厅作为农业科技成果转化的行业管理部门，在厅级部门中处于牵头地位，在单独发文和联合发文方面靠前，但发布总数量比例偏低，自治区人社厅、财政厅与其它同级部门相较参与程度较高，但均无独立发文且未针对农业科技成果转化出台相关具体支持配套政策。同时，西藏农业科技成果转化政策发文主体基本为单部门，在所有阶段时期，单部门独立发文数量要远高于联合发文数量，这也直观反映了部门间协同偏低的事实，且已有协同联合发文也存在部门间职能不明晰限制，表现出“跟随性”和被动挂名协同，有效协同程度明显不足。

总的来说，西藏农业科技成果转化政策的制定发布层级主要为政府层面，厅级部门中自治区科技厅和农业农村厅为政策主要发布部门，自治区人社厅和财政厅等相关部门参与了政策的制定出台，形成了政府主导、行业主管部门推动以及相关参与部门参与的格局，政策制定发布整体以单一部门发文为主，联合发文数量明显偏少，虽然各部门参与、协同程度在时序上呈现上升趋势，但部门间参与协同机制未建立，协同模式僵化处于浅层的机构固有合作，且各部门协同工作重点在人才、项目和基地管理等农业科技成果转化中前端工作，几乎未涉及市场主体作用的转化后端内容。在职能分化和层级分工过程中未清晰各部门职能权责利益，部门间协同未形成统一目标共识，难以出现真正意义上的正向有效协同，自治区科技厅和农业农村厅共同推进农业科技两个领域深度融合以及发挥牵头协调的作用极其有限，政策制定由于缺乏各方职能利益的统筹参与和协调安排，政策有效性、统一性和影响力可能下降，在具体执行中受限于资源调动分配和具体部门职能举措支撑，措施落实和目标实现效果也将受到负面影响。

（2）政策文种类型和主体参与分析

政策文种类型是判断政策力度和行政效力的重要指标，通过对西藏农业科技成果转化政策类型分析，可以反映出政策制定重心、行政态度和类型协同情况，对 75 份政策根据政策效力和类型划分，主要包含地方性法规、规划纲要、意见、实施方案和通知等 5 个大类（如图 4-5 所示）。第一类为法规类政策，具有强约束性、规范性以及弱操作性的特征，共出台 4 份（占比 5%），其中《西藏自治区实施〈中华人民共和国科学技术进步法〉》因重新修订出台原因出现 2 次，《西藏自治区乡村振兴促进条例》虽非专项条例，但对农业科技成果转化工作作出了相关要求，为保证研究的全面系统性，均纳入了政策样本库，因此实际地方性政策法规数量为 2 项，出于法律法规的规范性和严谨性，地方性法规不可能太多，主要针对农业科技成果转化工作的整体规定以及约束要求。第二类为规划纲要类，具有强指导性和弱操作性的特征，共出台 22 份（占比 29%），主要对农业科技成果转化工作进行宏观指导并明确发展目标。第三类为意见、办法、规定等较强指导性和较弱操作性的政策，共出台 14 份（占比 19%）。第四类为实施方案、实施意见、实施办法、管理办法等兼具指导和操作性的政策，是西藏农业科技成果转化政策的中坚力量，共发布 27 份（占比 36%）。第五类为分工方案、若干措施、工作计划和通知等知照性政策，内容措施相对清晰明确，可操作性较强，共发布 8 份（占比 11%）。

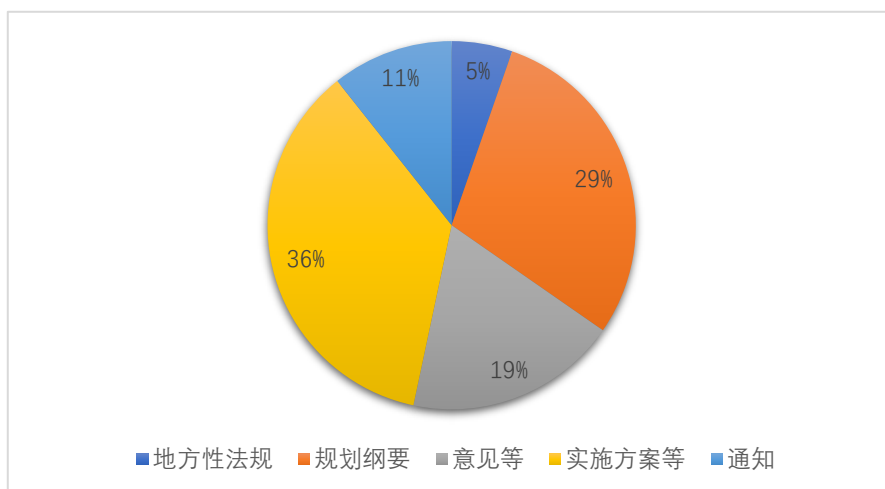


图 4-5 西藏农业科技成果转化政策文本类型情况

从政策类型占比情况来看，西藏农业科技成果转化政策偏向宏观指导较多，第二、三类强调指导和规范的政策占政策总数量的 48%，可能有三方面原因，一是政府层面高度重视农业科技成果转化工作，为加大行政效力，积极出台普适性强的涉及农业、科技、人才等领域的规划纲要或意见、办法等指导政策。二是政策体系不健全，政策较大程度处于宏观提出层面，行业主管部门出台的操作类政策数量不足，且还没有达到精准靶向制定，针对农业科技成果转化的“专一型”政策数量稀少。三是政策主体职能不明，西藏农业科技成果转化政策在较长的一段时间内由政府具体统筹负责，随着政策体系的建立出现了政府职能分化，下放了一些职能给予农业科技主管部门，但对于农业科技成果转化中涉及的相关政策制定部门未作出明确要求规定，主管部门受职能限制以及相关部门权责利益考量，调动协调同级别相关部门参与到政策制定过程能力有限，仅能选择因本身职能驱使较为容易的固定合作，加之主管部门之间职能机制僵化，未有效粘结和划分承担农业科技成果转化具体职能范围，出现了各部门间的消极协同以及权衡协同，导致操作类政策出台不及时、不全面或完全依靠政府政策指导。从政策类型协同来看，第二、三类型政策占比过大，第一、四、五类型政策数量偏少，不利于政策的整体性建设，在强调政策效力的同时政策的可操作性、目标协同和导向不足，相关职能部门未针对一、二、三类政策提出的目标和规范要求，及时对应出台属于具体操作的四、五类型政策，上层政策因缺少负责中间“链接”的操作政策而难以落地，可能导致行政意愿停留于部署层面。同时，“专一型”政策法规数量也相对较少，农业科技成果转化相关政策法规效力、约束力可能偏低，宏观战略政策目标和顶层设计有待进一步优化。

4.3.3 政策措施协同

通过政策措施协同度计算式（4-4），获得 2004—2022 年西藏农业科技成果转化政策各年度的两两政策措施之间协同度数据，并对得出的 6 种政策措施间协同度进行标准化处理，得到表 4-7。

表 4-7 西藏农业科技成果转化政策措施之间协同度

发文年度	政策力度	行政与引导*	行政与财税*	行政与人事*	引导与财税*	人事与引导*	人事与财税*
2004	5	0.23026	0.23026	0.29957	0.16094	0.23026	0.23026
2005	4	0.13863	0.13863	0.20794	0.13863	0.20794	0.20794
2006	6	0.24849	0.29957	0.31781	0.23026	0.24849	0.29957
2007	8	0.34657	0.31781	0.39512	0.27726	0.34657	0.31781
2008	0	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
2009	7	0.23026	0.23026	0.30910	0.19459	0.25649	0.25649
2010	11	0.29444	0.31781	0.36889	0.24849	0.29957	0.35835
2011	12	0.32958	0.35264	0.40604	0.23026	0.35264	0.31781
2012	7	0.28904	0.24849	0.32581	0.19459	0.23979	0.19459
2013	0	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
2014	6	0.17918	0.13863	0.24849	0.13863	0.24849	0.24849
2015	7	0.21972	0.20794	0.32189	0.13863	0.25649	0.20794
2016	14	0.38286	0.34657	0.39890	0.26391	0.35264	0.28904
2017	24	0.40431	0.39890	0.42341	0.35835	0.37136	0.39512
2018	26	0.49053	0.49053	0.48442	0.45643	0.46052	0.44773
2019	1	0.20794	0.20794	0.20794	0.13863	0.13863	0.13863
2020	17	0.49127	0.45109	0.47274	0.43307	0.45109	0.40254
2021	21	0.44427	0.43944	0.49053	0.41897	0.45951	0.46151
2022	20	0.45433	0.43944	0.48442	0.40431	0.45433	0.43567

注：右上角“*”代表标准化处理之意。

政策措施协同度由政策力度和措施两项变量决定，具体反映两项政策措施之间的组合使用情况。图 4-6（a）（b）（c）显示了 2004 年—2022 年期间，西藏农业科技成果转化政策力度和 6 种政策措施间协同度随着时间的变化演进过程。从图中可以看出，2004 年以来，随着各年度政策发文数量和政策力度的增加，6 种政策措施间协同度均呈现上升趋势，且变化趋势步调基本一致，其中行政与人事*两项政策措施协同度相对较高，引导与财税*两项政策措施协同度相对较低，行政与引导*、行政与财税*、人事与引导*、人事与财税*4

种政策措施之间各年度协同度介于前 2 种政策措施协同度之间；6 种政策措施之间的协同度均保持较低协同状态，始终处于初级协同以下范围。

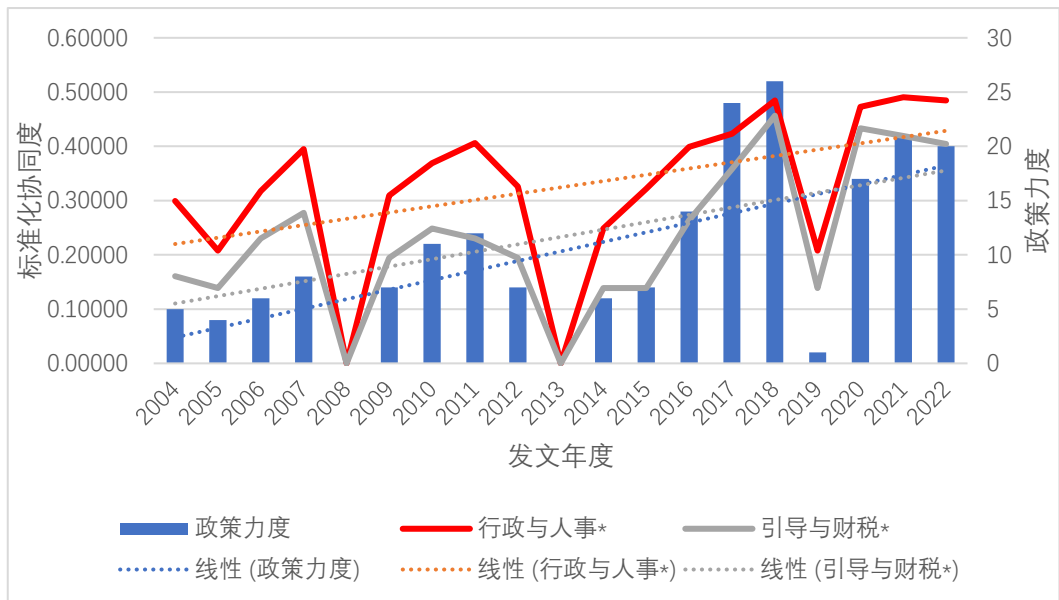


图 4-6（a） 西藏农业科技成果转化政策力度和政策措施协同度走势图

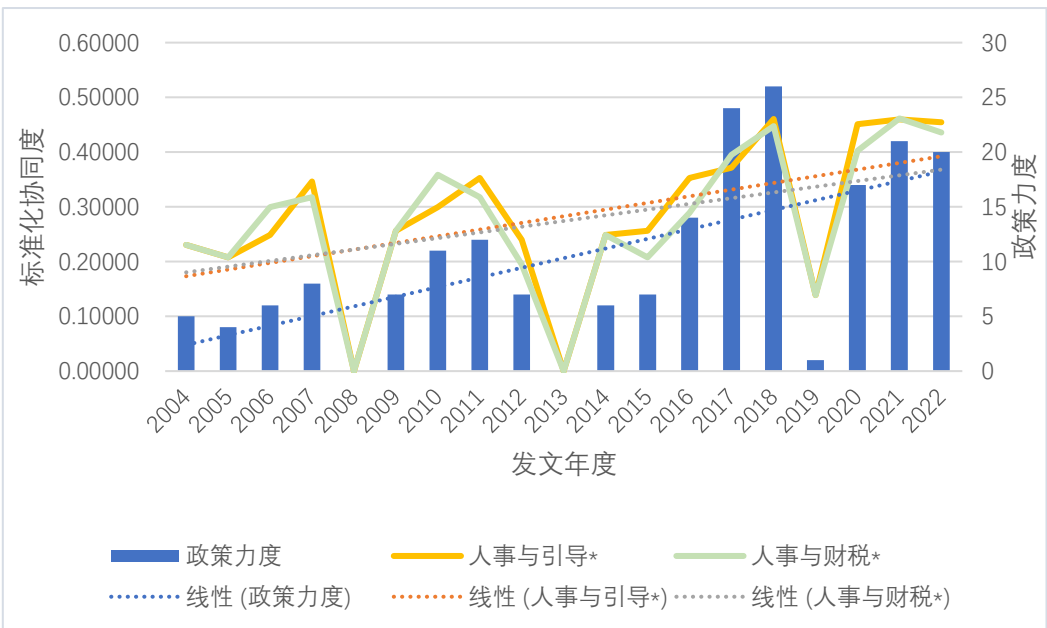


图 4-6（b） 西藏农业科技成果转化政策力度和政策措施协同度走势图

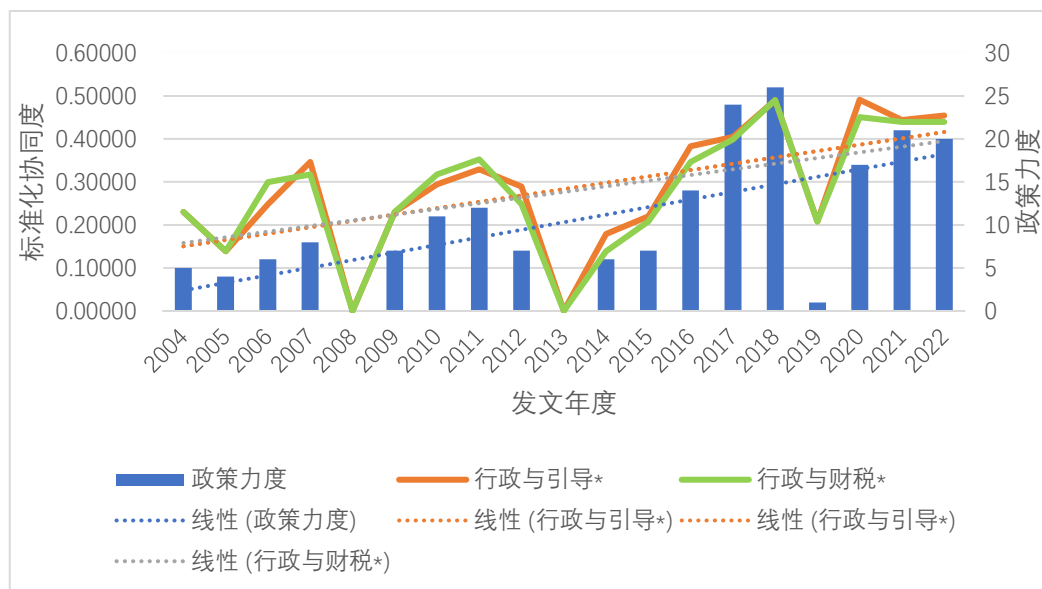


图 4-6 (c) 西藏农业科技成果转化政策力度和政策措施协同度走势图

按照前文确定的三个发展阶段对 6 种政策措施间协同度进行具体分析。起步建立阶段（2004—2014 年），6 种政策措施间协同度均呈现出凹凸波动变化，与政策整体协同度（*）、平均协同度（*）情况相似，受发文效力和政策力度影响在 2007 年、2011 年出现两个峰值（人事与财税*、引导与财税*2 种政策措施协同度在 2007 年、2010 年出现峰值），其中行政与人事*接近勉强协同水平，引导与财税*处于轻度失调状态，其它 4 种政策措施间协同度均处于濒临失调状态。这一阶段，6 种政策措施间协同度变化幅度和波动性较大，变化趋势不稳定，介于严重失调到濒临失调之间，主要是由于政策发文量少，完全依靠政府宏观层面规划指导，政策制定虽然涵盖了相关措施但内容模糊，政策措施协同度主要取决于政策力度的高低。同时，从行政与人事*、引导与财税*2 种政策措施间协同度对比可以看出，政策措施相对较重视农业科技人才培养和队伍建设，在资金支持和引导服务方面明显不足。

探索发展阶段（2015—2019 年），2015—2018 年期间，6 种政策措施间协同度均持续快速上升并达到峰值，2019 受政策数量和政策力度影响下降。其中引导与财税*上升幅度最大，从严重失调跨越至勉强协同；行政与人事*从濒临失调提升到接近初级协同水平；其它 4 种政策措施间协同度均从轻度失

调上升至勉强协同水平（行政与引导*、行政与财税*在峰值年度接近初级协同水平）。2015—2018年，6种政策措施间协同度持续稳定上升、跨度最大且结果趋同（勉强协同水平），这说明政策制定开始注重措施内容的具体性、可操作性，在政策中尝试具体措施的组合使用，尤其是财税措施、引导措施与行政措施协同使用，通过财政投入、支持引导、条件改善、优化服务环境等具体举措推动农业科技成果转化。

突破增长阶段（2020—2022年），6种政策措施间协同度均保持在勉强协同水平，其中行政与人事*接近初级协同水平，引导与财税*有下降趋势，其它4种政策措施间协同度处于勉强协同中位。这一阶段，除自治区政府作为发文主体之外，自治区科技厅等行业部门主导制定发布的政策占了一定数量，政策力度有所下降（表4-7），但6种政策措施间协同度与2018年峰值状态基本持平，保持在了勉强协同水平，这也从侧面说明，较上一阶段政策措施内容的具体性、可操作性进一步提升，但同时由于主体的协同参与有限，造成各类政策措施的组合特别是引导、财税两项措施的使用程度下降。

根据上述分析可以看出，在起步建立阶段由于发文量少，政策制定虽然涵盖了相关措施但内容模糊，6种政策措施间协同度主要由政策力度的变化决定，变化幅度和波动性较大，变化趋势不稳定；在2015年以后由于发文数量的提升以及措施内容的具体性增强或组合使用，6种政策措施协同度不断提升且趋于稳定，在2020年后基本稳定在了勉强协同区间。随着西藏农业科技成果转化政策体系雏形的形成，政策制定开始重视措施内容的具体性和可操作性，由最早的措施模糊使用有目标性的向综合利用相关具体措施转变，通过政策措施协同来推动农业科技成果转化。需要注意的是，经过3个阶段的发展，6种政策措施间协同状态并不理想，均处在勉强协同这一较低水平且未出现继续上升趋势，且在第三阶段由于职能分化，部分措施的组合使用出现下降趋势，这一结论说明，西藏农业科技成果转化政策制定中措施组合使用程度依然不高，政策措施协同度偏低，措施内容不够明确具体，政策效力和政策措施的综合使用还有很大提升空间。

4.3.4 政策目标协同

通过政策目标协同度计算式（4-5），获得 2004—2022 年西藏农业科技成果转化政策各年度的两两目标之间协同度数据，并对得出的 6 种政策目标间协同度进行标准化处理，得到表 4-8。

表 4-8 西藏农业科技成果转化政策目标之间协同度

发文年度	政策力度	科技创新与体系建设*	科技创新与产学研*	科技创新与农业效益提升*	体系建设与政产学研融合*	农业效益提升与体系建设*	农业效益提升与政产学研融合*
2004	5	0.34012	0.34012	0.27081	0.29957	0.23026	0.23026
2005	4	0.00000	0.20794	0.20794	0.00000	0.00000	0.13863
2006	6	0.33322	0.29957	0.37842	0.24849	0.33322	0.34012
2007	8	0.36889	0.36889	0.40943	0.34657	0.38712	0.38712
2008	0	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
2009	7	0.34012	0.23026	0.32581	0.27081	0.38067	0.28332
2010	11	0.20794	0.31355	0.36376	0.20794	0.24849	0.36376
2011	12	0.37842	0.41897	0.41589	0.36376	0.36109	0.41271
2012	7	0.37377	0.35835	0.34965	0.31781	0.30910	0.28904
2013	0	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
2014	6	0.20794	0.20794	0.20794	0.13863	0.13863	0.20794
2015	7	0.17918	0.17918	0.28904	0.13863	0.23026	0.26391
2016	14	0.31781	0.35835	0.38712	0.30910	0.36889	0.34012
2017	24	0.37842	0.40254	0.42485	0.37612	0.38286	0.42627
2018	26	0.44659	0.48203	0.49558	0.41589	0.42767	0.46728
2019	1	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
2020	17	0.43307	0.47274	0.46151	0.41271	0.42341	0.45109
2021	21	0.45643	0.45326	0.49127	0.41589	0.45433	0.44998
2022	20	0.41431	0.43041	0.45539	0.39120	0.39703	0.42627

注：右上角“*”代表标准化处理之意。

政策目标协同度由政策力度和政策目标两项变量决定，具体反映两项政

策目标的组合使用情况。图 4-7（a）（b）（c）显示了 2004 年—2022 年期间，西藏农业科技成果转化政策力度和 6 种政策目标之间协同度随着时间的变化演进过程。从图中可以看出，2004 年以来，随着各年度政策发文数量和政策力度的增加，6 种政策目标之间协同度均呈现上升趋势，且变化趋势步调基本相近，其中科技创新与农业效益提升*两项政策目标协同度相对较高，体系建设与政产学研融合*两项政策目标协同度相对较低，科技创新与体系建设*、科技创新与政产学研*、农业效益提升与体系建设*、农业效益提升与政产学研融合* 4 种政策目标之间各年度协同度介于前 2 种协同区域之间；6 种政策目标之间的协同度均保持较低协同状态，始终处于初级协同以下范围。

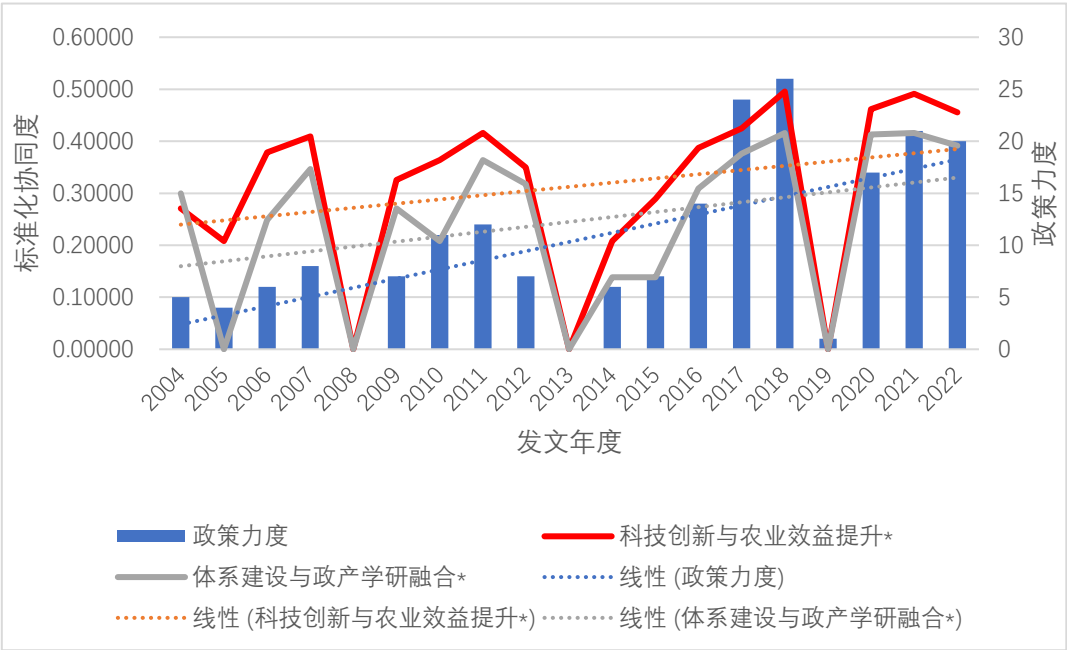


图 4-7（a） 西藏农业科技成果转化政策力度和政策目标协同度走势图

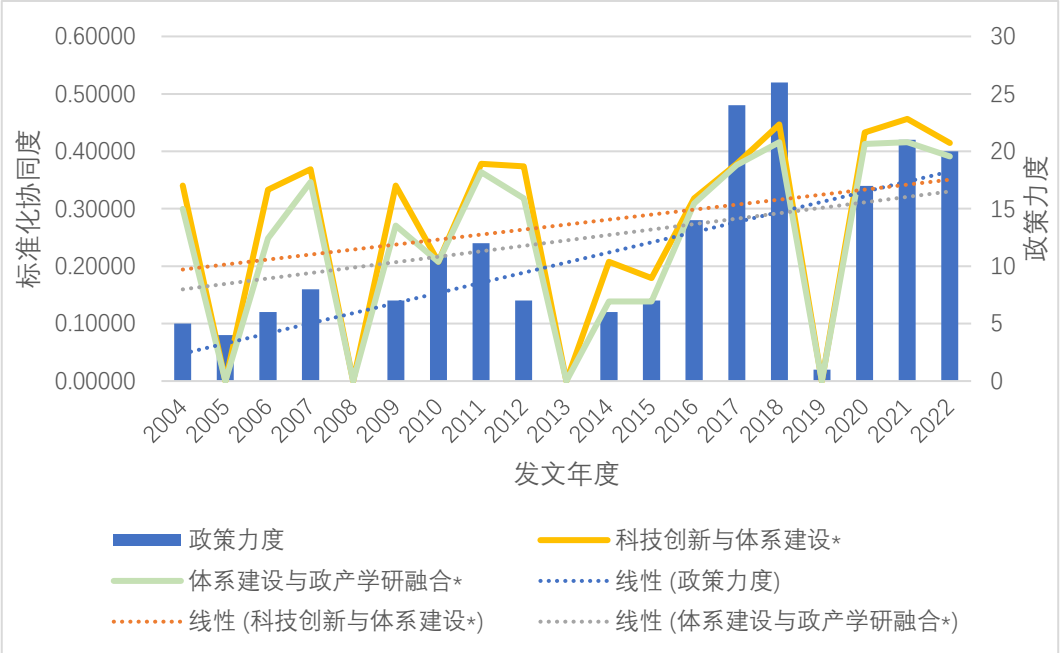


图 4-7 (b) 西藏农业科技成果转化政策力度和政策目标协同度走势图

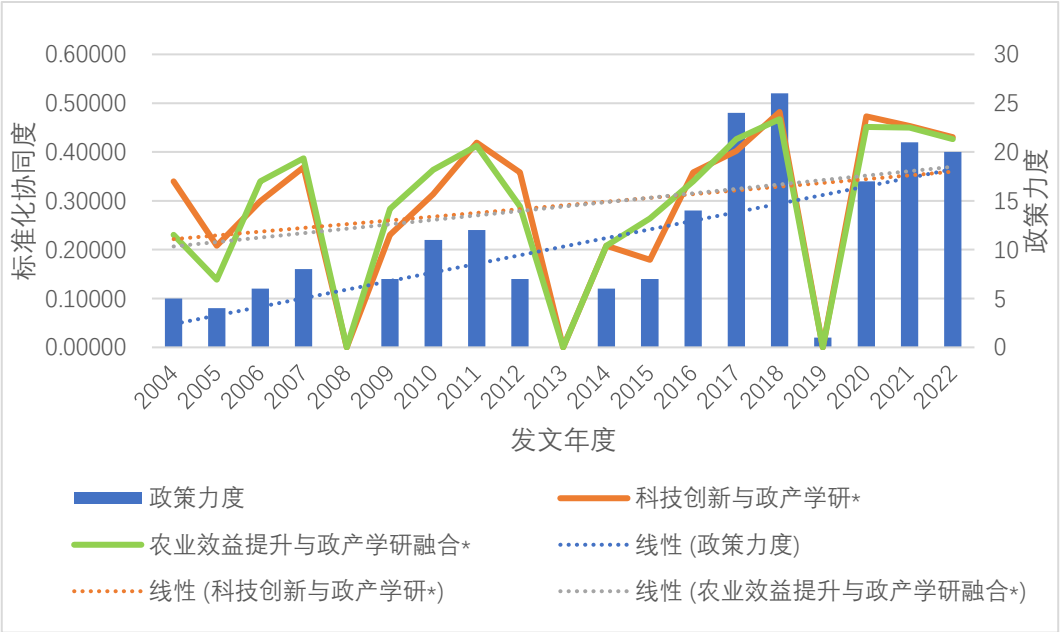


图 4-7 (c) 西藏农业科技成果转化政策力度和政策目标协同度走势图

按照前文确定的三个发展阶段对 6 种政策目标间协同度进行具体分析。起步建立阶段（2004-2014 年），6 种政策目标间协同度均呈现出凹凸波动变化，与政策措施协同度情况相同，受发文效力和政策力度影响在 2007 年、2011 年出现两个峰值，其中科技创新与农业效益提升*两项政策目标协同度达到勉强协同水平，科技创新与政产学研*、农业效益提升与政产学研融合*2 种政策目标间协同度接近或达到勉强协同水平，其它 3 种涉及体系建设（体系建设与政产学研融合*、科技创新与体系建设*、农业效益提升与体系建设*）的政策目标之间协同度均处于濒临失调状态；同时，3 种涉及体系建设的政策目标之间协同度在 2009 年出现了一个小峰值，这是由于当年出台了《西藏自治区人民政府贯彻落实〈国务院关于深化改革加强基层农业技术推广体系建设意见〉的意见》，但仅有科技创新与体系建设*1 种达到濒临失调状态，其余 2 种仍处于轻度失调状态。这一阶段，6 种政策目标间协同度变化幅度和波动性较大，变化趋势不稳定，总体介于严重失调到勉强协同之间，主要是由于政策发文量少，完全依靠政府宏观层面规划指导，虽然政策力度较高，涵盖了相关目标，但目标达成或执行缺少相关具体措施举措的支持。从“科技创新与其他政策目标协同度”和“体系建设与其它政策目标协同度”对比可以看出，政策制定侧重农业科技创新和效益提升两项目标，针对效益提升的技术推广体系和农业产业化发展较为重视，引导、财税等政策措施的模糊和不足造成政产学研融合发展与农业科技成果转化体系建设还停留在提要求作部署层面。

探索发展阶段（2015—2019 年），与政策措施协同情况相似，2015-2018 年期间，6 种政策目标间协同度均持续上升并达到峰值，2019 受政策数量和政策力度影响下降。6 种政策目标间协同度上升幅度趋近，其中体系建设与政产学研融合*上升幅度最大，从接近严重失调跨越至勉强协同，科技创新与农业效益提升*最高，在峰值年度接近初级协同水平，其它 4 种政策目标间协同度在峰值年度均达到了勉强协同水平。2015—2018 年，6 种政策目标间协同度持续稳定上升、跨度较大且结果趋同（勉强协同水平），这主要是受政策措施影响，根据政策措施协同度分析已知该阶段开始重视支撑目标达成的举措和具体安排，提供了财政投入、支持引导、条件改善、优化服务环境等相关保障措施，提升了体系建设、政产学研融合两项政策目标的使用程度，并尝试通

过各类政策目标协同作用来推动农业科技成果转化。

突破增长阶段（2020-2022 年），6 种政策目标间协同度均基本保持在了勉强协同水平，其中科技创新与农业效益提升*接近初级协同水平，体系建设与政产学研融合*、农业效益提升与体系建设*2 种政策目标间协同度接近或达到濒临失调状态，其它 4 种政策目标间协同度处于勉强协同中位。这一阶段，和政策措施协同分析部分相似，6 种政策目标间协同度与 2018 年峰值状态基本持平，保持在了勉强协同水平，但不同的是此阶段 6 种政策目标间协同度均有波动下降趋势，根据前文分析发现可能与发文部门主体变化有关，受单个部门职能限制以及政策制定主体之间协同不足，厅级管理部门在政策制定中对于政策目标的综合使用有所降低，这也说明，在发文主体由政府主导转变为厅级管理部门参与政策出台的这一过程中，政策中的细化目标以及措施更加聚焦明确，但政策目标的组合使用以及对整体目标的达成未统筹考虑。

通过 6 种政策目标间的协同度时序发展变化分析可以看出，政策目标协同度与政策措施协同度变化过程趋势相近，政策目标协同度不仅由政策力度和政策目标两项变量决定，还有政策措施这一隐藏变量，政策措施内容的具体性和支持度间接影响政策目标的执行、达成。2004—2022 年，随着发文数量、政策力度以及政策措施使用情况的变化，6 种政策目标间协同度不断波动变化，整体呈上升趋势，在起步建立阶段由于发文量少，政策目标不够清晰且缺少相关措施支持，6 种政策措施间协同度主要由政策力度的变化决定，变化幅度和波动性较大，变化趋势不稳定；在 2015 年以后由于发文数量的提升、目标的具体化以及相关措施的保障支持，6 种政策目标间协同度持续上升，在 2020 年后基本稳定在了勉强协同区间。随着西藏农业科技成果转化政策体系的建立，政策制定中具体细化目标的针对性有所提升，但随着发文主体的变化，政策目标的综合使用以及整体目标统一性呈现上升又下降的趋势，同时，经过 3 个阶段的发展，6 种政策目标间协同状态并不理想，均处在勉强协同这一较低水平，这一结论说明，西藏农业科技成果转化政策目标协同度偏低，政策制定目标不够系统明确，各项目标组合使用程度有待提升，需着重通过主体协同促进政策目标的组合使用，也进一步印证了政策主体协同中提出的宏观战略政策目标和顶层设计不足问题。

4.3.5 政策阶段时效协同

以上 4 个小节，从不同要素出发按照时序对政策协同情况进行了分析说明，根据本研究对政策协同的定义，结合政策协同理论，政策协同还包括政策系统协同以及要素（子系统）的叠加效应，政策的执行和落实不仅受当年（阶段）出台政策影响，在此之前未废止沿用政策也将直接或间接的影响下一阶段政策协同，即在不同阶段内因社会背景需求变化而引起的政策修订、失效和更改完善后各要素的整体协同情况，此方面主要通过阶段内有效政策总和以及前后阶段衔接变化来体现，因此还需考量在时效性因素影响下的阶段性协同。鉴于此，本小节将统计测量各阶段有效政策协同度累积得分，即 2014 年、2019 年和 2022 年度 3 个节点下未失效政策的各指标协同度总值，进一步考察政策各要素指标阶段内生效整体协同趋势，对前 4 小节政策协同变化状态进行补充说明或印证。

（1）政策整体阶段时效协同

根据各阶段生效政策数量和政策整体协同度的年度累计叠加，绘制出了生效政策数量和协同度对比图 4-8，从图中可以看出，在时序发展下，随着生效政策数量的累计叠加，各阶段总政策协同度呈现出快速持续上升的趋势，这也验证了“政策数量正向影响政策整体协同度”以及“政策整体协同度呈现上升趋势”结论在时效叠加因素影响下同样成立，且更为直观明显。同时，后一阶段的政策整体协同度始终要优于前一阶段，也从侧面表明随着西藏农业科技成果转化政策体系的逐步建立，政策效力和连续性不断提升。

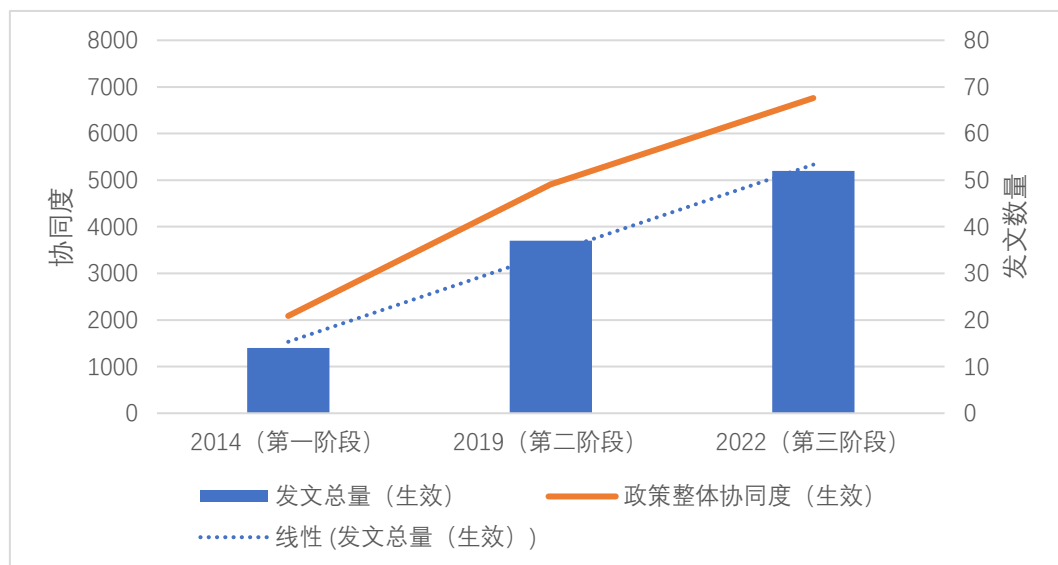


图 4-8 西藏农业科技成果转化政策各阶段生效政策数量和整体协同度对比图

但图 4-8 中政策数量和政策整体协同度两项变量之间几乎呈现同比增长变化趋势，远超过图 4-2（b）中政策整体协同度出现的波动性上升，也无法举证第三阶段政策协同度与第二阶段持平以及再无上升趋势相关结论，可能有两方面原因，主要一方面是累计叠加效应下阶段政策整体协同度呈现快速持续增加，进一步说明西藏农业科技成果转化政策制定和使用有一定的延续性；另一方面则是未及时对相关政策进行失效更新处理，如表 4-9 所示，在近 20 年的发展过程中，75 份政策中有 23 份被废止失效，其中大量失效政策是属于明确规定有效期限的各类规划以及因国家层面重新修订而调整的地方性法规，而对于一些负责具体操作的指导意见、工作方案和实施细则并未按照阶段发展背景进行适时废止或补充修正，如 2009 年发布的《西藏自治区关于加快发展农牧民专业合作经济组织的意见（试行）》是基于“一产上水平”目标，明确依据《中华人民共和国农民专业合作社法（2006）》制定出台的政策，但该法规于 2017 年^①重新修订，其核心目标已从促进农业农村经济发展转向了农业农村现代化，对于专业合作社以及市场主体在农业科技成果转化作用提出了新的具体要求，但该意见依旧处于有效执行状态，相关部门也未对其补

① 中华人民共和国农民专业合作社法_中国人大网[EB/OL]. [2017-12-27]. http://www.npc.gov.cn/zgrdw/npc/xinwen/2017-12/27/content_2035707.htm.

充完善；同时对于地方性法规修订时间也较滞后，如《中华人民共和国科学技术进步法（2007）》发布4年以后，西藏于2011年才修订并沿用至今，《中华人民共和国科学技术进步法（2007）》于2021年底^①再次修订，明确提出“创新第一动力”，将创新驱动作为科技进步和成果转化的首要条件，进一步保障科研院所、高校和企事业单位等政策作用主体创新探索以及自主课题选择方面的权利、权益，但距今已超过2年，西藏尚未依此再作相关修订。西藏农业科技成果转化政策“有效”数量并不完全等同于政策的具体有效性数量，因此生效政策数量和整体协同度呈现出的快速持续上升有一定的虚标成分，以上说明，随着西藏政府对农业科技成果转化的重视程度增加，政策体系在有效性、延续性和完整性方面得到了提升，但及时性和系统性等方面统筹考虑不足，部分政策未按照时代发展背景以及实际需求及时进行修订、废止或更新完善，可能造成政策执行“打架”或因政策目标不一致无法推进落实新政策举措的困境，印证了政策主体协同分析中提出的宏观战略政策目标和顶层设计有待进一步优化以及职能分化过程中主体职能发挥不足相关结论。

表 4-9 西藏农业科技成果转化政策各阶段生效政策数量和协同度

发文阶段	有效数量	失效数量	累计整体协同度
2014（第一阶段）	14	5	2087
2019（第二阶段）	38	10	4911
2022（第三阶段）	52	23	6761

（资料来源：作者整理制作）

（2）政策措施阶段时效协同

通过对不同阶段内有效政策的政策力度和措施间协同度累计叠加，绘制出了生效政策力度和措施间协同度对比图。如图 4-9 所示，随着政策力度的累计和增加，各政策措施间的叠加协同度均持续快速提升，但在第二阶段向第

① 中华人民共和国科学技术进步法_滚动新闻_中国政府网[EB/OL]. [2021-12-25]. https://www.gov.cn/xinwen/2021-12/25/content_5664471.htm.

三阶段过程中趋势有所减慢，这说明西藏农业科技成果转化政策措施的选择和组合使用具有一定的延续性，且政策力度在前两阶段内是正向影响政策措施间协同度的关键因素，在第二阶段后政策力度影响降低，结合前文政策措施协同分析可能是受到主体参与以及措施之间组合这一变量的影响增加。从组合使用情况来看，无论在任何阶段行政与人事措施始终处于最高水平，引导与财税两项措施则始终处于最低水平，其他四种措施间的组合基本处于中位，其中与行政措施有关的两种组合在第二阶段开始超过人事措施相关的措施组合，且引导措施的（组合）使用略高于财税措施，因此在西藏农业科技成果转化政策中，措施之间的组合协同或使用综合排序为行政措施>人事措施>引导措施≥财税措施；从增长趋势来看，与组合使用结果刚好相反，引导与财税的增长幅度最大，尤其从第一阶段到第二阶段这一过程中，累计措施间协同度从 56 增加至 202，组合使用情况增加近三倍，在第二阶段向第三阶段增幅有所减缓，跟行政与人事的涨幅趋近，这说明随着西藏农业科技成果转化政策体系的发展建设，政策制定中对于引导、财税两项措施使用重视程度或与其他措施的组合协同逐阶段（年）增加，并在第三阶段开始考虑各项措施的统筹使用，但引导、财税两项措施的（组合）使用依旧明显不足，以上结果与政策措施协同分析情况基本一致。

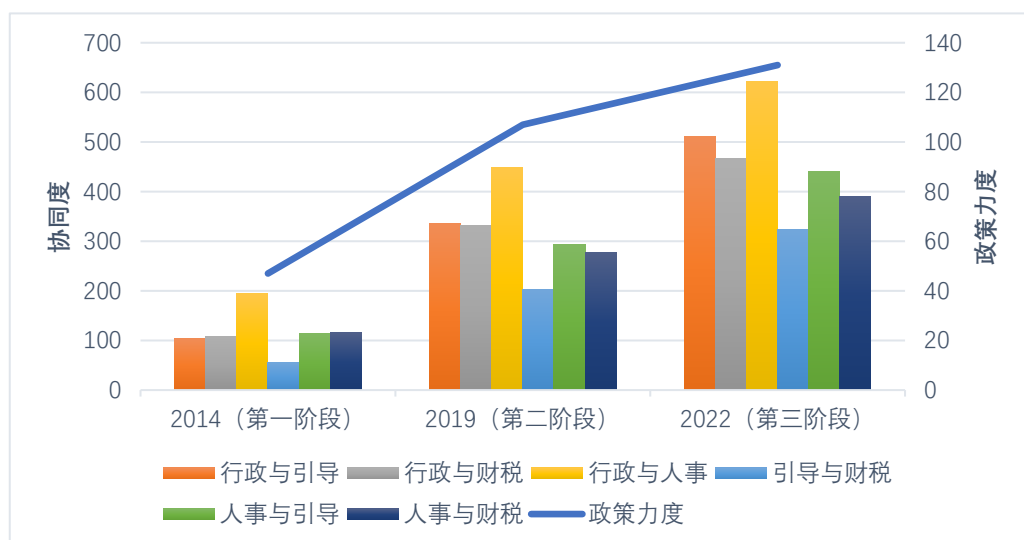


图 4-9 西藏农业科技成果转化政策各阶段生效政策力度和措施间协同度对比图

通过阶段内有效政策叠加的方式，可以更为直观的体现出时序发展下政策力度和政策措施间的变化趋势效果，但在时效性因素影响下相关结果存在一定差异性，如在前文政策措施协同分析中得出了“第三阶段政策措施协同度与第二阶段基本持平以及引导与财税措施间协同度下降趋势”的结论，这与本节分析中的持续快速上升结果不同，去除数量叠加这一重要因素外，最主要的原因可能还是政策的“有效”性问题，尽管仅选择各阶段有效政策作为基础变量，但由于部分相关政策本身并未废止更新，政策措施之间的协同组合在表面数量上呈现出了持续增加趋势，而由于各阶段背景下政策核心目标内容的转变，相对应的措施和支持举措重心也有所变化，在具体政策执行中可能会因措施之间不匹配、对政策目标支持不足或核心重点偏移，出现措施之间的模糊协同或低效协同。这也进一步说明，西藏农业科技成果转化政策措施虽然选择和使用具有一定的延续性，但内容更新不及时或措施不够明确具体，难以精准有效支撑政策目标落地。

（3）政策目标阶段时效协同

通过对不同阶段内有效政策的政策力度和目标间协同度累计叠加，绘制出了生效政策力度和目标间协同度对比图。如图 4-10 所示，与政策措施阶段时效协同情况相同，随着政策力度的累计和增加，各政策目标间的叠加协同度均持续快速提升，政策目标的选择和使用表现出一定的延续性，政策力度在前两阶段内是正向影响政策措施间协同度的关键因素，受到主体参与、措施支持以及具体目标之间组合相关变量的影响增加，在第二阶段后政策力度影响降低。从组合使用情况来看，无论在任何阶段科技创新与农业效益提升始终处于最高水平，体系建设与政产学研融合则始终处于最低水平，其他四种目标间的组合基本处于中位，其中与科技创新有关的两种组合在第二阶段后超过涉及农业效益提升相关的目标组合，且政产学研融合目标的（组合）使用始终高于体系建设，因此在西藏农业科技成果转化政策中，政策目标之间的组合协同或使用综合排序为科技创新 $\geq$ 农业效益提升 $>$ 政产学研融合 $>$ 体系建设，科技创新与农业效益提升目标的（组合）使用前两阶段基本持平，而之后出现的超越现象，进一步表明政策目标的选择和使用有一定的延续性以及核心目标制定受发展背景影响这一结论，但由于政策数量以及修订更新滞

后等原因，相关变化并不是特别显著；从增长趋势来看，与政策措施阶段时效协同情况存在明显的差异性，各项政策目标组合的涨幅在时效累计叠加下基本呈现出“同比”增长的趋势，未出现明显的某一项或几项政策目标跨越式增长变化，这可能有两方面原因，一方面是政策顶层设计的固化或行政综合考量，各阶段对于不同政策目标的偏好程度基本保持一致，未及时根据不同时间背景统筹调整政策目标重心；结合前文政策目标协同分析，另一方面原因则可能是政策措施的支持力度增加以及目标的细化等正向因素与职能分化过程中出现的主体协同不足、目标综合使用下降等制约因素相互抵消，导致政策目标的协同始终处于较低水平，特别是体系建设与政产学研融合两项政策目标的组合未能根据阶段发展要求出现明显的大幅上涨趋势，同时由于部分相关政策本身并未废止更新以及延续叠加效应，政策目标之间的协同组合同样在数量上呈现出了连续增加情况。以上分析进一步支持了政策体系建设不完善以及宏观战略政策目标和顶层设计有待进一步优化相关结论。

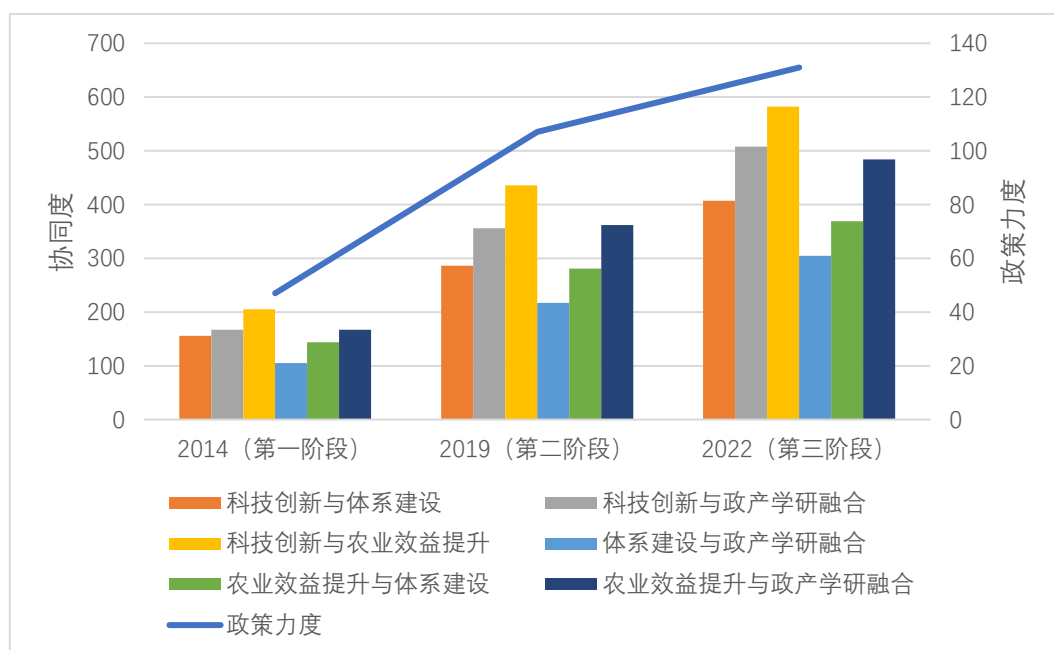


图 4-10 西藏农业科技成果转化政策各阶段生效政策力度和目标间协同度对比图

本小节从政策整体、政策措施以及政策目标 3 个方面出发，基于时效性阶段综合分析，进一步印证和补充说明了西藏农业科技成果转化政策系统整体协同变化趋势相关情况。（1）在统计叠加情况下，受政策时效叠加效应影响，政策各指标协同上升变化趋势更为直观，相关结论得到细化以及显性支持，这也说明西藏农业科技成果转化政策的发布具有一定的延续性和阶段性；

（2）由于政策的修订更新不及时，个别结论无法得到充分验证或存在轻微差异性，说明西藏农业科技成果转化政策随着时序发展，连续性、有效性和完整性逐步提升，但体系建设依旧不完善，政策的及时性和系统性有待进一步强化，基于政策体系建设的政策协同有着较大的提升空间。

4.4 政策协同分析结果

通过对西藏农业科技成果转化政策这一系统整体以及政策主体、政策措施和政策目标等要素的协同状态分析发现，随着经济社会发展和时间演进，西藏政府和相关部门对农业科技成果转化工作的重视程度与日俱增，在 2004—2022 年这近 20 年的发展进程中，政策体系经历了从“无”到“有”，政策出台数量、政策效力不断增加，政策发文层级和参与主体多元化，政策措施不断细化具体、政策目标逐渐清晰明确，政策制定中更加注重不同政策措施的组合使用以及对具体目标的支持；政策系统整体、政策主体、政策措施和政策目标各维度协同度，虽在部分时间段波动变化较大，但整体均呈现不同程度上升趋势，且在时效叠加因素影响下，各指标上升趋势更为明显，政策效力、连续性和完整性得到持续提升。同时也存在许多问题造成政策协同不足，如政策体系不健全，政策整体发布数量偏少修订更新不及时，主导政策仍为规划等指导型政策，缺少具体操作的“专一型”政策；政策制定部门仍处于政府主导，相关部门发挥职能、参与协同不足；政策平均协同度、政策措施协同度和政策目标协同度始终处于较低协同水平等。

4.4.1 政策整体协同度良好，呈上升趋势

政策整体协同度作为政策系统整体维度的量化，受发文数量和政策力度、措施、目标综合影响。政策出台数量是影响政策整体协同度的关键因素但非绝对因素，在整个发展演进过程中除未发文及发文数量仅有 1 份的 2008、2013

和 2019 这 3 个年度外，西藏农业科技成果转化政策整体协同度基本保持在勉强协同以上，整体呈现上升并保持稳定的趋势。2004—2014 年政策整体协同度和协同状态波动变化较大，这主要是由于政策体系框架尚未建立，完全依靠政府宏观层面规划部署，发布出台了《西藏自治区实施〈中华人民共和国科学技术进步法〉办法（2011 年修订）》《西藏自治区中长期科学和技术发展规划纲要（2006—2020 年）》等法规和规划，虽然政策发布数量少、年度分散，政策之间关联度低且无配套政策，但该阶段各项政策受发文主体和集权影响，政策力度普遍较高，且较为全面的涵盖了政策措施和政策目标相关内容，所以整体协同度并不是特别低，除未发文年度外总体介于勉强协同和初级协同状态之间。2015—2019 进入“十三五”，打赢脱贫攻坚战提出了“发展特色产业脱贫和加快先进适用技术成果在贫困地区的转化”，国家层面提出了“双创”战略，在贯彻落实中央政策指示过程中，西藏农业科技成果转化政策体系形成雏形，政策数量和政策整体效力得到快速提升，政策整体协同度从初级协同向良好协同演进。2020—2022 年政策整体协同度保持在了良好协同状态，除政府宏观层面规划部署之外，自治区科技厅、农业农村厅、财政厅、人社厅等行业部门，参与或主导制定发布了涉及人才激励、产学研合作、鼓励创新创业、产业发展等核心或配套政策，政策体系脉络框架逐渐清晰，联合发文和核心管理部门发文数量增加，政策内措施、目标进一步细化清晰，但由于政府职能的分化下放，政策力度有所降低，以及受部门间有效协同偏低影响，政策内措施、目标组合以及具体指向支持不足，正向影响与反向制约之间作用的相互抵消，导致政策整体协同度和平均协同度未出现明显再次增长趋势。

4.4.2 政策平均协同度较低，凹凸波动变化

西藏农业科技成果转化政策平均协同度并未因政策出台的数量变化而产生相关波动。在 2015 年后政策数量迅速增加的情况下，政策平均协同度未出现明显上升变化，同时平均协同度峰值出现在第一阶段的 2007 年和 2011 年，而非政策数量快速增加的第二、三阶段。在整个发展演进过程中除未发文及发文数量仅有 1 份的 2008、2013 和 2019 这 3 个年度外，西藏农业科技成果转化政策整体协同度始终保持在勉强协同状态，整体呈现凹凸波动变化，未出现明显上升发展趋势。

政策出台数量与政策整体协同度呈正相关，政策平均协同度去除了政策数量这一影响因素，着重反映政策力度、措施和目标等要素的综合协同状态，因此平均协同度相较整体协同度更能体现政策要素本身的协同状态。在发展过程中政策平均协同度未出现增长变化说明，虽然近年来西藏政府对农业科技成果转化的高度重视程度不断提高，但政策体系尚未完全建立，缺少系统明晰的顶层设计部署，政策措施、政策目标内容不够详细明确，政策措施、政策目标等要素指标的综合使用程度不高，或是由于政策力度降低以及职能分化过程中主体协同不足等原因抵消了政策措施、政策目标指标的增长。

4.4.3 政策主体合作机制未建立，有效主动协同不足

随着对农业科技成果转化这一涉及多主体的“跨界”“复杂”问题重视程度的提高，政府选择了职能权力的分化下放，受此影响各政策主体相互合作配合力度逐步提升，表现出一定的“单一部门”转向“多部门联合”趋势，16家单位有8家单位参与了政策的联合制定，联合发文数量表现出上升的趋势，2004—2014年联合发布政策仅1份，2015—2019年3份，2020—2022年7份。虽然政策主体参与程度和发文在时序上呈现上升趋势，但西藏农业科技成果转化政策整体发文和联合发文数量均偏少，尤其是联合发文数量稀少，共11份，仅占总发文量的15%，发文重心又偏向于人才、项目和基地管理等农业科技成果转化中前端工作，几乎未涉及市场主体作用的转化后端内容，加之政策制定发布整体以单一部门发文为主，且多为政府层面出台的普适性强的涉及农业、科技、人才等领域的规划纲要或意见、办法等指导政策，行业主管部门出台的具体操作类政策数量不足，针对农业科技成果转化的“专一型”政策数量稀少。同时，联合发文中仅科技厅、农业农村厅这两个行业主管部门参与次数相对较多，许多部门参与仅有1次，也未有任何单独发文，在农业科技成果转化政策制定过程中属于挂名陪跑，具体实践中表现出主管部门职能发挥不明显、参与程度不足以及其他部门职能缺位的现象，相关政策主体的参与协同不足造成具体负责落实的实施细则及配套政策缺失，导致政策普遍停留于宏观提出层面难以落地，政策体系建设缺少关键内容支撑。整体来看，虽然主体参与程度有上升趋势，但协同合作机制思路尚未建立，协同模式处于浅层机构固有合作下的选择性协同，各政策主体部门仍是割裂分离

状态，实际有效协调合作程度较低，各主体权责不明晰以及职能缺位产生政策碎片化和政策执行难度大的困境，在政策具体执行中受限于资源调动分配，措施落实和目标实现可能受到影响，难以达到预期效果。

4.4.4 政策措施支持力度不足，协同水平偏低

政策措施间协同度受政策力度与政策措施的组合情况共同影响，根据不同阶段发文数量的多少，政策措施协同度受政策力度和政策措施组合情况两项变量影响程度不同，2004—2014 年由于发文数量少，完全依靠政府宏观层面规划指导，出台的政策虽然涵盖了相关措施但内容模糊，政策措施协同度主要取决于政策力度这一变量，同时，政策措施相对较重视农业科技人才培养和队伍建设，在资金支持和引导服务方面明显不足，这一阶段 6 种政策措施间协同度变化幅度和波动性较大，变化趋势不稳定，介于严重失调到濒临失调之间；2015—2018 年，政策制定开始注重措施内容的具体性、可操作性，尝试具体措施的组合使用，尤其是财税措施、引导措施与行政措施协同使用，随着政策数量的增加，6 种政策措施间协同度持续稳定上升达到了勉强协同水平；2020—2022 年，政策措施内容的具体性、可操作和各类措施的组合使用进一步增加，政策措施协同度受政策措施组合这一变量的影响提升，没有因政策力度的下降而下降，保持在了勉强协同状态，在整个发展演进过程中西藏农业科技成果转化政策措施间协同随时序演进过程中波动变化较大，整体呈上升发展趋势，但发展后劲不足，稳定在勉强协同这一较低水平后未继续出现明显上升趋势。

从 6 种政策措施间协同度对比来看，行政、人事两项措施受重视较早，使用相较广泛，两项政策措施间协同度相对较高，财税、引导两项政策措施在 2015 年后使用程度增加，虽然当前 6 种政策措施间协同度基本保持在同一水平（勉强协同），变化趋势相近，但行政与人事两项措施的协同度始终高于财税与引导两项措施的协同度，前者在稳定阶段接近初级协同，后者则趋于濒临失调状态，在政策措施阶段时效性分析中差距更为明显，尽管后者在第二阶段表现出快速增加，但协同度数据始终未超过前者的一半，说明政策制定中政府导向比较明显，这与主体协同结果分析相吻合，强调发挥政府职能，通过上层部署指导、明确各管理主体责任、引进和培养专门人才、提出发展任务

要求等方式推动农业科技成果转化,相对涉及具体部门负责协调落实的资金保障、金融信贷支持、宣传引导和组织服务等措施内容较为空泛。从政策措施间协同水平来看,西藏农业科技成果转化政策措施协同度以及对政策目标的支持力度逐步提升,且不同政策措施在具体实践过程中的组合状况有所提升,但当前各类措施之间的有效组合程度依旧偏低,特别是引导和财税两项措施的使用,影响了政策体系的系统性和完整性的持续提升,在后续政策制定中还需加强政策措施间的综合使用,提升各项措施内容的具体性、可操作性,提高具体举措对政策目标的支持力度。从政策力度来看,发文由政府层面完全主导逐步转变为政府指引厅级行业部门主导是必然的发展趋势,但在此过程中势必会降低政策力度,需要加强主管部门与相关职能部门各主体协同参与,通过增加联合发文数量或出台针对性政策提升政策效力。

4.4.5 政策目标缺少具体指向性,协同水平偏低

政策目标协同度不仅由政策力度和政策目标两项变量决定,还有政策措施这一隐藏变量,政策措施内容的具体性和完整度间接影响政策目标的执行、达成。与政策措施协同情况相似,2004—2014年由于发文数量少,政策目标不够清晰且缺少相关措施支持,6种政策目标间协同度主要取决于政策力度的高低,这一阶段变化幅度和波动性较大,变化趋势不稳定,在严重失调到濒临失调状态区间均有分布,科技创新与其它政策目标间协同度在峰值年度达到勉强协同水平;2015年以后,随着政策数量的增加、目标的具体化以及相关措施的保障支持,6种政策措施间协同度持续稳定上升达到了勉强协同水平,在2020年后基本稳定在了勉强协同区间,但随着发文主体的变化,政策目标的综合使用有所下降。在整个发展演进过程中西藏农业科技成果转化政策目标间协同随时序演进过程中波动变化较大,整体呈上升发展趋势,但发展后劲不足,值得注意的是稳定在勉强协同这一较低水平后有下降趋势,可能与发文部门主体变化有关,受单个部门职能限制以及政策制定主体之间协同不足,厅级管理部门在政策制定中对于政策目标的综合使用有所降低。另,虽在政策目标阶段时效协同分析中表现出了持续上升趋势,但其中有时效叠加以及“虚标”因素,并不能证明该阶段各年度政策目标协同度仍保持上升趋势。

从6种政策目标间协同度对比来看,科技创新最受关注,其次是农业效

益提升，政产学研融合和体系建设未受到足够重视，针对政产学研融合目标主要集中在农业产业化发展内容，针对体系建设目标的内容主要集中在科技创新体系与农业技术推广体系建设这两方面，这些细化目标内容的提出归根结底都属于科技创新和农业效益提升两项政策目标。同时，虽然在发展过程中 6 种政策目标间协同度变化趋势相同，但“科技创新与农业效益提升”两项政策目标间的协同度始终高于“体系建设与政产学研融合”两项政策目标间的协同度，前者在稳定阶段接近初级协同，后者则趋于濒临失调状态，在阶段时效性分析中差距更为明显，后者的协同度数据始终仅有前者的一半，说明西藏政府对农业科技成果转化的定位重点和偏好始终在农业科技创新和社会经济发展，这可能与党和国家提出的创新驱动发展战略、农业农村现代化发展以及乡村振兴等战略部署有关，以农业科技创新引领农业高质量发展是政策制定中的核心目标，但相对忽视了链接各项目标的政产学研融合以及保障支持各项目标达成的体系建设目标的重要性。加之相关措施支持及有效组合使用力度不够，缺少政策资源的整体性投入，导致了目标之间协同度的降低，不利于政策体系系统化建设。从政策目标间协同水平来看，西藏农业科技成果转化政策目标协同度逐步提升，但提升程度有待进一步优化，尤其针对发文主体由政府主导转变为厅级管理部门参与政策出台这一职能分化过程中出现的政策目标协同降低趋势，需在强化顶层目标设计的基础上，协调政府各部门主体协同合作，提高各项政策目标的综合使用，加强具体目标内容的针对性，减少政策目标的不确定性和模糊性。

本章小结

本章主要基于政策文献量化分析方法，通过政策协同量化设计、评分赋值、数据计算处理相关步骤，得出 2004—2022 年西藏农业科技成果转化政策各维度协同度数据，依据制定的协同评判标准对政策的整体协同性、政策措施间协同状态以及政策目标间协同水平等进行了量化剖析和协同度判断，从政策发文层级和文种类型两个方面对政策主体参与协同情况进行分析阐述；其次，对阶段时效下的政策系统和相关要素拓展分析，进一步印证和补充说明了西藏农业科技成果转化政策协同变化趋势相关情况；最后结合政策

体系建设对各维度协同分析结果进行总结归纳，梳理出政策协同存在的不足以及具体制约因素，为下一章提出政策协同的建议提供依据。

5 西藏农业科技成果转化政策协同建议

理论研究的出发点和落脚点都是为了更好的指导实践发展，针对西藏农业科技成果转化政策发展现状，基于分析发现的政策体系不健全以及政策主体、政策措施、政策目标等方面存在的整体协同不足问题，依据政策协同理论，从政策系统整体以及政策主体、政策措施和政策目标等要素出发，结合政策量化标准与西藏实际情况，逐项提出具体的政策协同建议。

5.1 加快政策体系建设，提升政策系统协同性

根据政策协同理论可知，政策协同与政策体系系统化建立是互相作用趋向有序统一的过程，政策体系的完善程度在根本上决定着协同效果。从政策协同分析过程和结果可以看出，政策出台数量与政策整体协同度呈正相关，政策力度与政策目标、政策措施协同度基本呈正相关，而政策数量对政策效力有着一定的正向影响，政策平均协同度则主要受政策力度、措施和目标等要素的综合影响。随着西藏农业科技成果转化政策的数量和政策效力逐年提高，政策整体协同度得到了快速提升，但政策平均协同度仍保持较低协同水平，针对政策整体协同度和平均协同度存在的差异性，提出如下建议。

5.1.1 优化政策体系构建和布局

农业科技成果转化政策体系建设作为一项动态的系统工程，应告别“独立政策推动”转向“政策优化、政策组合”^①，需要在加强宏观层面导向和顶层设计的同时，强化政策体系的整体化构建和合理化布局配置^②。当前西藏农业科技成果转化政策体系中，涉及农业、科技、创新创业等领域的规划纲要或意见、办法等指导政策占有较大比例，此类政策的效力层面通常为政府文件，虽然在一定程度上保证了政策力度，但负责具体执行操作的知照型政策偏少，针对农业科技成果转化的“专一型”政策更少，政策体系建设呈现出“头重脚轻”“针对聚焦不足”的整体局面，这也导致政府意愿和政策停留在指导、规划和统筹层面，上层政策的落地缺少中间政策的链接落实执行存在困难，同

① 曹子建,吴永常,陈学渊.中国农业科技成果转化：演变历程、发展现状及优化路径[J].中国科技论坛, 2023(10): 11-18.

② 翟金良.中国农业科技成果转化的特点、存在的问题与发展对策[J].中国科学院院刊, 2015,30(03): 378-385.

时政策之间难以形成协同合力乃至形成阻力，如一些公益类科研院所受限于本身体制和主管部门的规定限制，对于地方性政策难以有效或直接落实，也不敢按照地方性法律措施参照实施，落实过程中只能选择政策加码，出现激励政策变为管控政策的现象^①。因此，推进政策体系建设当务之急是调整优化政策组成和布局，对现有政策体系结构进行细化填补。（1）强化政策顶层设计，针对缺少政策法规支持问题，进一步有目标性的丰富和完善促进农业科技成果转化的法律措施，可参照其它省（自治区）政策框架，研究颁布《西藏自治区促进农业科技成果转化条例》《西藏自治区实施〈中华人民共和国农业技术推广法〉办法》，明确规定政策法规和规范性文件的作用和适用对象，增加政策的使用范围和执行效力，解决拥有农业科技成果的科研院所“不敢转化”困境。（2）提升指导政策的聚焦性，政府层面继续根据国家战略方向和西藏发展实际情况，在制定规划纲要等农业科技创新类普适性政策之外，加强针对农业科技成果转化专项政策的出台，明确各有关主体职能，推进农业、科技、财政、人才等主管部门之间的协调合作，统筹考虑农业科技成果转化政策与财政、人才、产业等其它领域政策关联统一，推进政策体系的完整性和统一性。（3）加强“链接补充”政策的制定，农业科技主管部门要切实发挥承上启下作用，落实管理、协调和服务农业科技成果转化工作职责，对相关政策、法规中的空泛、模糊、遗漏或不明确的条款内容及时进行细化解读，制定对应的具体负责实施的农业科技成果转化相关办法、实施细则等知照型和“专一型”政策文件，推进宏观指导政策在在实践落实层面的具体化、操作化，如根据《西藏自治区实施〈中华人民共和国促进科技成果转化法〉办法》《西藏自治区实施〈中华人民共和国科学技术进步法〉办法》出台《西藏自治区农业科技成果转化管理办法》，促进不同层级政策的衔接协同，推动政策有效落地。这也是当前体系建设内容中最为薄弱和缺失的关键环节，制约政策平均协同度的主要因素，在未来政策制定中，农业科技管理部门及时靶向精准制定具体操作性政策是政策体系建设重中之重。（4）加强政策的更新完善，建立农业科技成果转化政策适时修订更新机制，针对政策制定滞后以及修订完善不及时

① 陈华.基于政策分析视角的我国高校科技成果转化问题及对策建议[J].河北工业大学学报(社会科学版), 2018,10(03): 71-75.

问题，按照“废、改、立、释”工作要求，由政府牵头、厅级行业主管部门组织，对已发布执行政策从适用性、时效性以及政策间关联度等方面进行有效性评估，并根据评估结果开展政策的更新填补和废除修订，加快体系完善进程，从而提升政策系统的有效协同性。

5.1.2 增强政策体系具体性与实操性

政策力度和政策措施、政策目标综合影响政策整体协同度和平均协同度，在推进政策体系建设过程中政策数量是基础条件，政策力度的高低、政策措施的具体程度和政策目标的明确指向等要素指标则决定着政策体系建设的有效性与完整性，另一方面专项政策和具体操作政策的不足也表明当前农业科技成果转化活动没有通盘全局考虑，缺少系统、全面明确的指导^①。因此，推进建立完备高效的政策体系，提升政策系统的协同性，在优化政策体系布局之外还要持续增强政策体系的具体性与实操性。（1）提高政策力度，当前发文单位多为自治区政府（自治区政府和政府办公厅）层面，保持了一定的政策力度，但自治区政府办公厅发文多为实施意见、试行方案和暂行办法等效力相对较低的政策，可以从提升政策力度的角度筛选相关政策内容全面、执行效果良好的政策适宜调整为意见、规定或正式管理办法，扩大政策范围和效力；同时，政策发布由政府层面完全主导过渡转变为政府统筹厅级行业部门主导是必然的发展趋势，在此过程中出现的政策力度降低问题则需要提升联合发文数量、提高发文的针对性和有效性，减少低效重复政策的发布。（2）细化政策措施内容，本研究在量化政策措施的过程中，设置了 1-5 分的划定范围，政策措施内容越详细、落实方式越具体、可操作性越强则得分越高，通过对得分结果统计发现相关分值在时序发展过程中有所提高，但整体得分偏低，分值集中在 1-3 分范围，政策措施内容较为空泛模糊，停留在政府宏观提出或是强调作要求层面，如“鼓励研究开发机构、科研院所与企业联合推进科技成果资本化、产业化”，缺少具体措施的安排部署和内容的执行说明，相对应的政策措施举措的空泛模糊难以有效支撑政策目标落地，造成政策执行难度加大，因此在后续政策制定中应加强政策措施的具体性和操作性思考，明确提出政

^① 毛世平,杨艳丽,林青宁.改革开放以来我国农业科技创新政策的演变及效果评价——来自我国农业科研机构的经验证据[J].农业经济问题, 2019(01): 73-85.

策措施的作用目标对象、范围和支持力度、方式方法等，减少包含“鼓励、支持、引导”等较为空泛模糊和意向不明举措的使用，尤其是厅级行业管理部门在出台“链接补充”政策时要着重从完善政策措施内容的角度出发，提高各层级政策措施的协同互补，促进政策出台的可执行性。（3）明确政策目标的具体指向性，针对当前政策目标整体得分偏低、目标宽泛不清晰以及更新不及时等问题，政策目标的确定应当按照“从上至下”系统性建设和“目标确定→政策制定→措施制定→目标落地”的闭环逻辑思路，在顶层设计时强化与国家层面政策的协同联动，统筹考虑政策目标制定的合理性与可行性，以国家层面战略目标为指导纲领，结合西藏农业科技成果转化发展实际情况，形成适合西藏自身发展的农业科技成果转化政策战略目标，提高政策目标的适用性和指向性；在规划等纲要等专项政策中设定政策目标的实现周期、量化依据以及支持举措，在实施意见、管理办法等“链接补充”政策中进一步细化政策目标，通过目标分解以及任务下达的方式，层层递进加强政策目标的清晰化和明确性，促进各层级政策措施制定中的目标协同互补。

5.2 推动多元主体合作，提升政策主体协同性

从政策主体协同分析结果可以看出，西藏农业科技成果转化政策发布层级主体在较长一段时间内主要为自治区政府，虽在发展过程中逐步呈现出了多元主体参与的发展趋势，但由于相关主体部门职能缺位、参与不足，形成了政府主导、行业管理部门推动和有关部门少量参与这一协同性较低的状态，远未达到政府引导、行业管理部门主导和有关部门高效参与推动的协同格局，针对政策主体参与协同程度较低，提出如下建议。

5.2.1 构建主体参与协同机制

在新时代背景下，随着政府职能转变、农业科技成果转化政策体系建设步入深水区以及经济社会发展变化，政策的制定由政府层面完全主导逐步转变为政府指引、厅级管理部门主导和多部门参与是必然的发展趋势。政策制定从单一部门转向多主体参与这一过程中，职能分工和层级分化在促进体系的多元化建设的同时也增加了政府管理成本、政策协调落实流程，“政出多门”、政府治理“碎片化”以及政策效力、权威性与执行力降低等问题也将随之出现

①②。同时，受计划经济观念影响政府层面包揽了大部分农业科技成果政策制定职责^③，加之相关厅级行业职能部门的缺位，协同合作机制尚未建立，各主体部门仍处于割裂分离状态。基于此，结合当前协同参与不足具体问题，以构建主体协同机制为保障，从规范管理、牵头组织和多方推动三个方面强化各层级、各主体、各部门间的协同合作，实现政策有效协同。（1）高位统筹，明确责任主体。高位发挥“指挥棒”作用，由自治区党委、政府从自治区层面进行统筹规划，成立以自治区政府主要领导担任组长，各主体部门及相关部门主要负责同志为成员的农业科技成果转化工作领导小组，小组内设综合协调组、宣传推广组及督导检查组等相关专项小组，并制定印发包含具体职责分工、条款任务和权责清单的分工方案，全流程对各主体与部门进行责任分配、任务下达和资源调配。领导小组负责规划、统筹、协调、考核和规范全区关于农业科技成果转化各方面事宜，负责专项政策的制定、各相关政策的审核以及实施执行的监督评估，如，开展联合发文指导监督，对各主体将要出台的政策进行研究论证，充分讨论政策措施、目标的衔接性、具体性和针对性，按照分工方案对标对表查找各责任主体权责利益情况，减少因职能分割、缺位等引起的低质效重复发文、无发文，从根源上降低政策“碎片化”以及“推诿、挂名、踢皮球”现象。（2）具体负责，加强核心主体职能发挥。基于农业科技成果转化工作的系统性和复杂性，主体间的协同参与需要政策层面进行强制规范和有效引导，但具体的组织落实与负责则需要各有关主体进行内部协调，自治区科技厅和农业农村厅作为农业科技成果转化核心责任部门，应发挥协同落实的“领头羊”作用，牵头推进厅级部门间协同参与机制建设，对现有政策的实施现状问题总结梳理，明晰政策作用主体的需求以及缺失的主体部门职能，参照政府层面制定的分工方案形成切实可行的厅级部门间协同攻坚任务细化分解表，积极协调各主体参与到政策制定的前期调研和设计工作之中，推动各主体掌握了解农业科技成果转化中亟需相关主体协同解决的难点以及困境问题，通过链接各政策主体和政策作用主体，建立起统一开放的有效参

① PETERS B G. The challenge of policy coordination[J]. Policy Design and Practice, 2018,1(1): 1-11.

② HERRERA-MEDINA E, FONT A. A Multiagent Game Theoretic Simulation of Public Policy Coordination through Collaboration[J]. SUSTAINABILITY, 2023,15(15).

③ 袁伟民,赵泽阳.农业科技成果转化内卷化：困境表征与破解进路[J].西北农林科技大学学报(社会科学版), 2022,22(02): 104-113.

与协同参与机制，以实现在政策制定与具体执行工作中的齐抓共管。（3）多方沟通，减少跨主体协同阻力。建立常态化的部门沟通机制，定期举行政策主体间的协调会议、联席会议或专题研讨会，多途径促进信息共享、资源互补，总结分解任务推进落实进展，及时解决部门争议、利益冲突和政策执行中的重点难点问题；设立政策对接临时机构作为政策主体沟通协调的纽带，由各相关主体安排或选派专人入驻，提供持续常态化交流平台，提高主体协同效率；建立政策主体和作用主体沟通交流机制，在政策调研与设计环节加强与企业、科研院所等政策作用主体的沟通衔接，收集已发布政策的落实反馈意见，并建立由领域内专家组成的政策咨询小组，为政策制定提供专业意见建议，提升政策的有效性。

5.2.2 提高主体协同合作意识

多元主体参与的政策制定模式必然要求参与主体能够相互配合、共同协作，主体间强化合作理念，才能形成合力促进目标的实现，但各层级主体出于权责利益考虑往往出现“文本协同、部分协同、参与协同”等选择性协同现象^{①②}，此类现象很难通过相关协同机制来控制要求，在无法有效消除既有权责利益作用影响下的情况，通过改变观念认识和增强主体协同合作理念意识就变的尤为重要，同时协同价值理念认同作为主观影响因素也是主体协同的基础先决条件^③。（1）加大协同观念宣传教育，习近平总书记曾强调，“我们最大的优势是我国社会主义制度能够集中力量办大事，要形成社会主义市场经济条件下集中力量办大事的新机制。”^④集中力量办大事的内在逻辑就是立足整体、统筹兼顾，集合各方力量以点及面的整体推进同一目标达成，党的集中统一领导为各层级政府主体协同提供了根本的政治保证和理论遵循，同时也对各层级政府主体提出了转变思想观念、提升协同合作的指导要求，因此，建议在自治区党委、政府组织召开的自治区层面的集体学习、教育活动中，增设跨部

① 赵晶,迟旭,孙泽君.“协调统一”还是“各自为政”:政策协同对企业自主创新的影响[J].中国工业经济, 2022(08): 175-192

② STEUNENBERG B. Turning swift policy-making into deadlock and delay - National policy coordination and the transposition of EU directives[J]. EUROPEAN UNION POLITICS, 2006,7(3): 293-319.

③ 李伟.乡村教师队伍建设政策协同研究[D]. 西南大学, 2021.

④ 2016年5月30日，习近平总书记在全国科技创新大会、两院院士大会、中国科协第九次全国代表大会上的讲话

门协同合作相关内容课题，加大对政策主体协同观念教育，培养跨部门协同共进、合作共赢文化观念，促进政策主体从权利本位、单打独斗转向目标本位、大局意识，提升跨部门各主体对政策目标的认同，推动各主体形成协同作战意识，打破部门“壁垒”、传统封闭决策以及政策碎片化难题。（2）树立“共同体”意识，主体协同在权责利益影响下具有“趋利避害”的特性，针对当前政策主体协同中存在的“挂名陪跑”以及有效协同不足问题，可以尝试建立以政策成效为导向的有责共担模式，通过建立共同问责和分类激励的方式引导推动政策主体树立“共同体”意识。在明晰各主体各自职能权责以及交叉共担责任的情况下，对于积极参与协同完成主体职能和交叉职责成效良好的主体部门进行表彰奖励，并对共同参与或配合完成交叉责任主体进行相当的表彰奖励，反之对于在协同过程出现职能缺位或未承担交叉职责而造成政策难以执行落地的主体则进行问责通报，存在交叉职责的跨部门主体也承担相关责任，即“一荣俱荣、一损俱损”。同时，由政府层面定期组织开展政策评估及政策落实情况督导检查，及时通报督导具体情况，对执行不力、进展缓慢、成效不明显的相关政策根据主体责任及交叉责任情况追究各有关主要领导责任，从而推动各主体对于推动政策目标达成共识，在制定政策时能够齐步共进。

（3）树立平等的协同理念，在参与联合政策的制定过程中坚持各政策主体拥有平等的话语权，不以主体职权大小排序，互相尊重、承认彼此选择行为权利，打破“一家独断”的专权思想，允许不同主体基于各自部门权责利益的合理主张，综合平衡各主体权责利益，从而加强各主体作用的有效发挥，提升政策主体协同的自发性和内生性，同样政策制定主体要从管理中心向作用中心转变协同理念，“民之所望，施政所向”，管理是为了更好的促进发展，以达成政策目标为导向，从政策作用主体的实际需求角度和解决政策作用主体现实难题维度出发，发挥企业、科研院所等政策作用主体在政策目标制定中的重要作用，采取回应型管理模式，积极吸纳政策作用主体提出的政策需求以及发展建议，尝试政策作用主体具体参与到政策制定工作之中，打破自上而下的层级“壁垒”，推进政策主体和政策作用主体形成良好的互动关系，增加政策制定目标导向性以及主体协同的深度和广度。

5.3 加强综合施策，提升政策措施间协同度

政策措施是政府部门为实现政策制定目标和推动政策落实所采取的手段方法，政策措施的具体性、操作性既是决定政策执行的基础条件也是支撑政策目标达成的关键要素，政策措施间的组合使用则能通过弥补单项措施作用的局限性拔高政策落实效果的上限。因此，政策措施间的协同组合对于优化单项措施作用推动政策落实和实现政策目标至关重要，针对当前政策措施间协同程度整体偏低、发展后劲不足以及措施内容空泛模糊，尤其是财税措施和引导措施组合使用不足，提出如下建议。

5.3.1 补齐政策措施功能短板

本研究根据政策措施的作用方向和作用性质将政策措施划分为行政措施、引导措施、财税措施和人事措施 4 个大类，在分析过程中发现行政措施和人事措施使用相对较多，但较大程度停留在上层部署指导和提出农业科技发展任务要求等强调层面，内容不够详实明确，同时涉及具体支撑农业科技成果转化的引导措施和财税措施缺少，整体呈现出政策措施内容不明确和支撑力度不足，映射到具体实践中可能出现政策执行低质效和难落实的情况。鉴于此，为综合推进各项措施均衡发展，有效支撑政策目标，避免措施协同“短板效应”，从提升措施具体性和执行效力提出意见。（1）优化行政措施结构内容，统筹推进政策体系建设。转变行政措施中普遍使用的强调方式，在政策中明确农业科技成果转化各政策主体具体职能职责，提出细化任务分工要求和相关责任清单，促进各主体之间以及科技计划、资源管理的协同协调，高位推动农业科技成果转化政策与财政、人才、产业等领域政策协同配合；在强化政策主体管理的同时，制定相关措施降低对政策作用主体的过度干预，全面推进科技体制及“放管服”改革，通过下放农业科技成果转化处置权、审批权等方式，让科研院所等政策作用主体拥有较大自主权，进一步解决体制机制等制约障碍造成的“不敢转化”问题，如，允许科研院对持有的技术成果自主转让、销售或投资，并对所得收入拥有决策权，激发农业科技成果转化的主动性从而提高转化率。（2）加强引导措施制定使用，营造农业科技成果转化的市场环境。当前出台的政策中引导措施多集中在优化创新创业环境和基地等硬件设

施建设，针对农业科技成果转化的市场环境建设内容较少提及或未明确具体操作方式和执行举措，如“鼓励创办科技中介服务机构，为技术交易提供交易场所、信息平台以及信息检索、加工与分析、评估、经纪等服务。”未形成体系化的农业科技成果转化服务模式以及需求导向机制，因此，建议引导措施重点向发挥市场主体作用方面倾斜，着重推进农业科技成果转化交易市场建立，培养、引进技术经理人、技术经纪人，加强技术供给方、需求方和中介方整合联系以及管理服务，支持鼓励政府主管的科研院所进入农业技术市场发挥服务作用。同时，对于一些有着明显社会效益却难以控制的公益性和准公益性技术成果，单纯依靠市场作用会产生免费“搭便车”和“正外部”扩散效应，应结合实际出台相关引导与干预结合的具体措施，如针对公益性科技成果转化完善多层次的推广技术体系，提供财政转化专项资金予以支持，针对准公益性科技成果转化，补偿、补贴农业企业、农户等新技术采用者，同时保障农业科研院所、推广人员和科技人员的报酬和奖励，引导政策作用主体参与农业科技成果转化全链条，从而达到有效转化目的。（3）强化财税措施支持力度，完善农业科技成果转化财政投入体系。在对政策文本的梳理过程中发现，当前财税措施主要为财政投入措施，金融税收等措施严重缺失，且集中在成果转化前端的重大专项支持和基础设施建设两个大方面，缺少对成果转化中后阶段的投入举措，限于财政压力资源配置较为单一，亟需发展和完善多元化投入体系，调动金融机构和民间资本的投资积极性。一是完善科技投资机制，调整财政资金投入比例，提高农业科技成果转化预算，持续增加农业科技创新研发投入经费，尤其是青稞、牦牛等特色名优产品的开发和核心攻关，加大人才培养、引进、激励和服务等科技人才开发投入力度，加大平台基地软件优化以及运行支持资金投入。二是强化税收减免优惠、金融信贷支持、风险损失补偿等方面具体支持措施的制定，支持协助农业企业、机构拓宽融资渠道，采取扶持性措施调动银行和社会资本参与农业科技成果转化，建立风险补偿机制，加大银行和商业金融对农业科技成果转化的投入力度，同时对缺乏资金支持的优秀技术成果，采取打开市场降低风险以及贷款风险补贴、贷款风险补偿等举措。（4）完善人才措施结构内容，激发农业科技成果转化动能。相较其它几项政策措施，人才措施提及内容较多并有相关具体政策

支持,但以论文、科技奖励为主的评价标准仍未打破,针对农业科技成果转化专业人才培养以及激励机制建设的措施不足,在后续政策制定中应适当完善,一是建立人才资源库,以培养专业技术人才和创新人才为重点实施人才专项培养计划,支持科技人员交流挂职和脱岗进修,加大柔性引进及多渠道人才引进力度,用好“人才援藏”优势,多措并举培植一批科技创新、技术转移、推广应用和产业发展方面的本土优秀人才,有效增加人才密度。二是健全人才激励机制,细化落实《关于加强和改进新时代西藏人才工作的若干措施》内容,实施引才伯乐激励措施、加强高层次人才编制待遇保障、优化人才表彰激励制度、实施人才分类考核评价等,鼓励科技人员参与开展农业科技成果转化活动,对成果转化中有重要贡献的人员给予奖励和报酬并作为职称评定、职务晋升的重要依据;建立良性有序的人才流动机制,推动事业单位科研人员到企业兼职流动;推进分配制度改革,探索按任务定酬、按实绩定酬和按岗定酬模式。

5.3.2 驱动政策措施协同组合

由于受政策主体管理资源、条件、职能等因素限制,在具体实践过程中单项措施难以落地或作用有限,通过联合政策主体促进政策措施间的组合使用则能拔高政策落实效果的上限。为有效解决政策措施间有效协同不足等问题,在补齐政策措施短板基础上,还需加强政策措施间的两两协同以及多项协同。

(1) 大力促进政策措施间的两两协同。在分析过程中发现 6 种政策措施间的协同程度均较低,其中行政与人事两项措施的协同度始终高于财税与引导两项措施的协同度,说明在政策过程中未充分考虑不同措施间的组合使用,尤其是财税与引导两项措施之间的协同组合,而农业科技成果转化所包含的公益性质对于财税与引导两项措施有着强烈的依耐性,因此需要加强各措施之间的组合特别是各措施与引导、财税措施的组合,这也是增强政策有效性的重要途径。一是加强行政与引导措施的协同组合,农业科技成果转化离不开良好的环境与氛围,单靠强制性的行政措施虽然能够推进政策主体参与并取得明显效果,但也往往使科研院所、企业等政策作用主体处于被动约束状态难以激发转化动力,可以通过行政与引导措施组合协同,针对不同主体或不同环节采取侧重行政干预或引导放权的方式营造发挥市场主体作用的转化环

境，如出台相应的法律法规、知识产权保护、“放管服”等政策，对公益性、准公益性和市场经营不同类型农业科技成果转化采取不同程度的干预和引导。同时推进服务引导体系的建设，进一步创新转化服务模式，加强政产学研融合、示范引领以及政策宣传解读等，形成以行政手段管理、以引导措施拉动的良好协调格局，避免单一措施造成的低效率，有效促进转化环境建设。二是加强引导与财税措施的协同组合，在对财税与引导措施的相关分析中可以明显发现“财政支持”和“基地建设”两个关键词出现频率较高，这也从侧面说明，当前财税措施主要依靠政府财政支持，财政支持农业科技转化的重点在基地平台硬件建设，这是由于引导和财税措施本身不完善引起的组合范围过于狭窄，根据对引导和财税两项措施的具体完善建议，在此基础上扩大两项措施组合面，如完善多元化投入体系，通过建立风险补偿机制、采取扶持引导性措施，积极调动激励民间社会资本和金融机构的参与，降低财政压力；建立技术转移、平台基地的绩效评价机制，适当调整硬件建设资金转向软件提升改造和平台运行管理，引导科研院所、企业等合作促进平台基地资源向社会共享，提高利用率和社会服务能力，解决基地平台“同质化”“空壳”，并通过技术指导、项目检测服务等方式获得社会性资金投入，形成良性循环。三是加强财税与人事措施的协同组合，人才是第一资源，近年来西藏积极实施人才强区战略，通过行政措施和引导措施不断加强人才队伍建设，但受限于环境和相关条件，人才仍是限制发展的关键要素，同时人事措施与财税措施协同程度低于人事与其它措施的协同程度。因此建议尝试加强财税与人事措施的协同组合破解人才困境，如建立科技人才的社会福利与保障制度，实施人才育、引、用、留工程，加大科技人才培养、引进、激励和服务财政投入等，改善科技人员待遇，根据《关于加强和改进新时代西藏人才工作的若干措施》内容，自治区科技厅、财政厅和农业农村厅等部门尽快协商出台具体落实方案和配套措施。（2）加强多项政策措施间的有效协同。政策措施间的两两协同能够有效增加政策措施的效力，实现“1+1>2”的效果，但两项措施之间的协同多适用于具体负责实施的农业科技成果转化相关办法、实施细则等知照型和“专一型”政策文件，政策法规以及专项指导政策这类全面性和综合政策则需要多方面统筹考虑使用多项措施协同组合，多项措施的协同意味着在相对

精简的政策内容中根据政策目标提出明确清晰的权责要求以及措施方向，也意味着需要更多部门的参与协同并制定细化落实举措，对各政策主体有效协同以及把握理解政策核心目标有着较高要求，难度远大于两两措施的协同。多项措施协同主要负责顶层设计和宏观指导，对难以通过两两项措施协同完成的目标进行上层指导部署，如科技人才队伍建设不仅需要人才、财税措施的具体支持，同样需要行政措施的规范以及引导措施的激励，仅依靠任何两两措施协同难以达到人才队伍建设这一目标，但同时也并非一项政策中措施越多越详细就证明措施协同度高或者政策效力好，在多项措施协同使用时要着重考虑措施之间的连续性和相关性，避免出现措施之间冲突以及细化落实过程中的政策“碎片化”和“政出多门”问题。因此，多项措施的协同不仅涉及措施具体内容和两两措施间协同，同样涉及政策主体以及政策目标的协同，是推进政策体系建设的重要助力，也需要政策体系的强力支持。

5.4 强化战略思维，提升政策目标间协同度

政策目标是政策所要实现的预期结果和核心目的，政策目标的具体性、指向性决定着政策的执行与效果，贯穿政策体系系统性建设的始终，而政策目标之间的协同则是保障政策目标指向性统一的重要手段，政策目标协同度又受政策力度大小、政策目标针对性、政策措施支持以及政策主体协同等情况综合决定。从政策目标协同分析结果可以看出，西藏农业科技成果转化政策目标整体协同度偏低，呈现波动上升到达峰值后又受政策主体协同不足下降的变化趋势，政策目标重点偏向农业科技创新和效益提升，相对忽视了推进和链接两项目标的体系建设以及政产学研融合目标的重要性，基于此，从提升政策目标针对性和目标协同度提出如下建议。

5.4.1 改进政策目标提升政策针对性

（1）发挥政府职能，明确农业科技成果转化的战略目标。从政策发布主体由政府主导转变为厅级管理部门参与的这一过程中出现了政策目标协同降低趋势，可以看出政府层面对政策目标的协同有着引领指挥和足够的话语效应，依靠高位制定宏观政策目标以及推进各政策主体协同是保障政策目标针对性的关键环节，需从政策系统建设性建设高度出发，发挥政策目标制定和

统筹的政府“主导者”职能，以国家层面战略目标为指导纲领，结合西藏农业科技成果转化发展实际情况，从全局和整体出发对现有的各类政策目标进行整合优化，更新确立适合西藏自身发展的农业科技成果转化政策整体战略目标，并制定农业科技成果转化中长期发展规划，统一规划、集中部署、逐项推进，统筹安排各类政策目标的内部衔接和作用联系，组织协调各政策主体达成统一目标共识，从上至下形成“目标确定→政策制定→措施制定→目标落地”的闭环逻辑思路，做好西藏农业科技成果转化战略升级和路径提升。（2）加强调研论证，提升政策目标的适用性。政策只有与时俱进，及时回应解决农业科技成果转化实际需求和现实难题，才能体现其价值意义，政策目标制定的导向也应以此为基准，充分做好前期调研、设计分析和论证研判，针对目标协同统筹考虑以及链接性不足，可以设立政策对接机构、政策咨询专家小组或引入第三方机构进行事前调研、事中监管以及事后评估，通过政策落实全流程对接查找政策措施和目标“死角”，以达到对现有政策措施、目标进行调整优化的目的。积极发挥科研院所、企业等政策作用主体在政策目标中的重要作用，政策作用主体受市场经济利益影响相较政策主体对政策目标有着更加直观敏锐的判断，充分利用政策作用主体的自主性有利于从实际出发更新调整政策目标，在政策目标调研、设计与论证环节，加强企业、科研院所等政策作用主体需求意见和问题反馈的收集梳理，在坚持政府统筹协调、把握宏观大局的情况下，尝试政策作用主体直接参与政策目标制定或论证设计，坚持政策目标从实际需求中来切实作用现实难题的良性循环，增加政策目标制定导向性。（3）细化政策目标，提高政策目标针对性。政策目标的具体性是政策制定的基础，如果说政府“主导者”和整体战略目标负责指方向，那么厅级各政策主体则肩负着落实推进的具体职能，应根据整体战略目标和发展规划，结合自身职能权责按照不同时间节点设置相应的阶段性目标计划，在保持与战略目标方向统一的情况下，出台具体的实施类政策或任务分解表，尽量采取以量化指标代替定性描述，明确目标的实现周期、量化依据以及支持举措，保证政策实施过程的精准性和可操作性。同时也可以构建农业科技成果转化政策目标体系，进一步完善政策体系建设，对核心目标和次要目标、整体目标和细化目标进行规范阐述，并按照作用对象、作用过程、作用时效不同制定多

元化政策目标，分类别、分层次、分节点逐项推进落实。

5.4.2 促进政策目标协同组合

（1）聚焦关键环节精准发力，推进政策目标协调发展。科技创新是保证农业科技成果供给的核心目标，效益提升是农业科技成果转化的结果预期，科技创新和效益提升两项目标的重要性毋庸置疑，而体系建设目标是保障政策目标系统化的根本，政产学研融合是链接科技创新和效益提升的中间目标，各项政策目标之间相辅相成，任何一项的弱化以及缺失都会直接影响政策体系的系统化建设以及农业科技成果转化效果。在保证科技创新和效益提升两项政策目标针对性、具体性的同时，要着重补齐体系建设和政产学研融合两项政策目标短板，一方面是依托政策体系的建设，建立完善长效机制，持续推进农业科技创新体系、成果转移转化体系、技术推广体系等各类涉及农业科技成果转化的综合性体系建设提升工程，发挥政府职能加大行政和引导等各措施对于体系建设的支持力度；另一方面是建立政产学研一体的创新协同联动机制，政产学研融合目标是紧密联系政策主体、政策作用主体、中介机构、市场和链接技术成果供给、中间试验、推广应用、成果产业化等环节的桥梁纽带，也是作用于政府主导转向市场主导的唯一显性目标，需要行政、引导、财税和人事各项措施的支撑推动，同样对各项措施的协同和具体制定特别是引导、财税两项措施发挥着重要的导向作用，在后续政策制定中要突出加强政产学研融合目标的制定和使用，发挥其联系各主体、粘合成果产出到应用转化、整合各类要素资源等积极作用，促进农业科技成果转化系统有效运行。

（2）强化相关要素支持，推进政策目标有效协同。从政策目标分析过程和结果可以看出，政策目标的协同不仅受目标具体性与目标之间的协同组合影响，同样受政策体系建设和政策主体影响较大，这种情形与多项措施协同相近，政策目标间的协同更多的考察的是政策目标具体针对性、政策措施的支持力度以及主体协同参与三个方面情况，涉及以上内容均已提出相关建议不再赘述，此处主要对政策目标组合协同以及协同方向提出建议。一是做好政策目标间的衔接协同，当前政策目标的时序协同、组合使用程度都偏低，偏向于科技创新与效益提升两项目标单独或组合应用，对体系建设和政产学研融合的使用严重缺失，在提升政策目标针对性的基础上要持续加强政策目标间的组

合协同，尤其体系建设和政产学研融合参与的多项政策目标间的综合协同，另外，政策目标制定要符合实际发展背景，农业科技成果转化率低的主要原因不仅是科技创新技术落后，成果产出与应用转化导向性不足也是关键制约因素^{①②}，应适当将政策目标制定重心向政产学研融合倾斜，并在政策制定中增加中介服务、成果转移转化、实用技术、产权交易、市场需求导向等具体操作性强的措施，推进政产学研融合目标与其它政策目标协同组合，实现科技赋能产业，产业促进发展。同时要保障政策目标的时序协同，即政策目标变化的衔接联系，做好政策目标的长效性规划和配套性解释措施，避免因政策失效或更新引起的政策目标原地踏步或无法落地。二是调整协同组合方向，现有农业科技成果转化政策受科技体制及计划经济影响，有着行政色彩浓郁的特点，强调科技创新作用农业生产发展从而产生相当的社会效益，成果转化较大程度停留在技术推广这一阶段层面，在此情境下呈现出各类政策目标相对独立的状态，导致政策主体、政策作用主体、市场三者分离，造成成果产出、转化和市场需求割裂，在后续应着重考虑各类目标的有机组合，推动政策主体、政策作用主体、市场三者协同联动，将成果产出、转化和市场需求有效联结，形成政府引导扶持、市场作用、科技创新支撑、有偿转化和无偿推广促进经济社会双重效益的全新格局，以体系建设为基础建设目标，发挥政府政策保障、支持引导、服务管理职能，促进人才、技术、资金等资源要素合理流动，优化转化环境；以科技创新为核心支撑目标，发挥科研院所等创新主体在科技、人才、技术方面的优势，扩大先进技术和优质成果的研究开发、推广应用以及转化等供给能力；以政产学研融合为链接桥梁目标，发挥市场导向需求链接各方优势，构建合作共赢的利益联结机制，使各类主体在转化过程中共同获益，刺激技术成果的有效供给和需求拉动；以效益提升为最终预期目标，通过前三项政策目标的协同组合在保障社会效益的同时兼顾经济效益的有效提升。

① 陈学云,史贤华.促进我国农业科技成果转化的产业化路径——基于农业科技的供求分析[J]. 科技进步与对策, 2011,28(14): 73-77.

② 李佳.农业科技成果转化的现实矛盾和对策研究[J]. 河南农业科学, 2013,42(08): 191-193.

本章小结

本章基于政策多维度协同分析结果，结合政策量化标准提出的相关指标内容，从政策体系建设提升整体协同性、多元主体合作提升主体协同性、综合施策提升措施协同度以及顶层战略制定提升目标协同度四个大方面提出了具体详细的政策协同建议，以期促进西藏农业科技成果转化。

6 结论与展望

6.1 研究结论

西藏农业正处于从传统农业向现代农业的关键时期，但受特殊的自然气候、地理环境及历史原因影响，农业科技创新能力不足发展滞后，农业科技成果转化工作起步晚、转化率低，农业科技成果转化政策体系尚不健全，各方面与其他省市（自治区）相比还有较大差距，合理的农业科技成果转化政策是发挥政府职能解决以上问题的关键举措，对于引领农业科技创新，夯实农业发展基础，加快农业农村现代化和全面推进乡村振兴具有重要意义。由于农业科技成果转化政策体系是一个涵盖多领域、多层级、多主体的复杂网络系统，如何推进政策体系有效建设，促进政策协同发挥政策效果优势最大化，从而克服环境因素制约缩小与其他省市（自治区）发展差距，是西藏农业科技成果转化政策制定的核心重点。基于此背景，本研究收集梳理了2004—2022年西藏农业科技成果转化政策并建立了政策文本库，引入政策协同理论，构建了政策协同度量模型，从政策系统整体以及政策主体、政策措施和政策目标等要素出发，进行了政策协同状态分析并得到了相关具体结论，拓展了政策协同理论在农业科技成果转化领域的理论研究，但也存在一些问题和研究局限性，需要在未来进一步深入开展研究讨论。

（1）政策体系亟需建设完善。在2004—2022年这近20年的发展进程中，西藏政府和相关部门对农业科技成果转化工作重视程度与日俱增，政策体系经历了从“无”到“有”，政策出台数量和政策总效力逐步增加，政策发文层级和参与主体趋于多元化，但政策整体发布数量偏少修订更新不及时，多为单一部门发文，主导政策为政府出台的涉及农业、科技、创新创业等领域的规划纲要或意见等宏观层面指导型政策，缺少具体操作的“专一型”政策，政策体系建设呈现出“头重脚轻”“针对聚焦不足”的整体局面。

（2）政策整体协同水平有待加强。政策出台数量与政策整体协同度呈正相关，受政策总效力和政策数量的增加影响，整体协同度相较良好呈上升趋势；政策平均协同度则去除了政策数量这一影响因素，着重反映政策力度、措施和目标等要素的综合协同状态，更能体现政策要素本身的协同水平，在发展过程中政策平均协同度呈现凹凸波动变化，未出现增长趋势，始终处于较

低水平的勉强协同状态，这与政策体系建设不完善有直接关系，也进一步说明政策体系建设对于促进政策协同的重要性。

（3）政策主体协同明显不足。政策主体协同表现出一定的“单一部门”转向“多部门联合”趋势，形成了自治区科技厅、农业农村厅牵头负责，自治区人社厅、财政厅等部门配合的初步合作方式，但协同合作机制思路尚未建立，各政策主体总体参与程度严重偏低，主体之间仍是割裂分离状态，联合发文仅占总发文量的15%，科技厅、农业农村厅这两个行业主管部门参与次数相对较多，许多部门参与联合发文仅有1次且无任何单独发文，在政策制定过程中属于挂名陪跑，具体实践中表现出过于依赖政府主导、厅级管理部门职能发挥不明显、相关政策主体职能缺位的现象。

（4）政策措施内容具体性及协调组合还需优化。政策措施间协同度在时序演进过程中波动变化较大，整体呈上升发展趋势，由于负责具体操作的“专一型”政策缺少，措施内容细化具体程度不高，造成发展后劲不足，稳定在勉强协同这一较低水平后未出现继续上升趋势。政策措施间协同度受政策力度与政策措施的组合情况共同影响并呈现一定的差异性，在发文较少时政策措施间协同度主要由政策力度决定，随着发文数量的增加，政策措施组合情况对政策措施协同度的影响要强于政策力度。政策制定相对较重视行政与人事措施间的协同组合，财税、引导两项措施使用不足，强调发挥政府职能，通过上层部署指导、明确各管理主体责任、引进和培养人才、提出发展任务要求等方式推动农业科技成果转化，涉及具体部门负责协调落实的资金保障、金融信贷支持、宣传引导和组织服务等措施内容较为空泛，不同政策措施的协调状况有待进一步优化。

（5）政策目标针对指向性有待调整。政策目标间协同度在时序演进过程中波动变化较大，整体虽呈上升发展趋势，但协同度始终处于勉强协同水平以下且发展后劲不足，尤其是发文主体由政府主导转变为厅级管理部门参与政策出台的这一过程中出现了协同度降低趋势。政策目标间协同度具有政策措施间协同度相似的特征，同时受政策措施支持与主体协同影响较大，顶层设计的战略方向和政策主体协同是保证政策目标协同的基本要素，西藏农业科技成果转化的定位重点在农业科技创新和社会经济发展，带有浓厚的政府

驱动色彩，以农业科技创新引领农业高质量发展是政策制定中的核心目标，偏向于科技创新与效益提升两项目标单独或组合应用，对体系建设和政产学研融合的使用程度不高。政策制定中统筹考虑推进体系建设和发挥市场主体作用的目标不足，各政策主体和政策作用主体缺少联结沟通，相关政策措施支持目标以及政策目标有效组合使用力度不够，缺少政策资源的整体性布局和投入。

6.2 研究不足与未来展望

公共管理专业硕士旨在培养学生掌握先进分析方法及技术，运用公共管理学科理论知识解决实际工作问题的能力。农业科技成果转化政策是农业经济、公共政策与公共管理等学科的交叉领域。作者在查阅农业科技成果转化和农业科技成果转化政策文献时发现大量研究集中在农业经济管理方向，且研究方法多为定性研究，很少用公共管理理论和定量研究方法，基于此，笔者结合“经济发展与公共政策”这一研究方向将选题研究重点偏向于公共管理学科，将公共管理理论和研究范式拓展到了农业科技成果转化政策研究。但同时，受限于个人综合能力、学术素养、理论储备等方面的不足，研究有一定的局限性，未来可以从以下几个方面进行拓展研究。

（1）政策文本的收集梳理更加全面精准。本研究从自治区人民政府、发改委、科技厅、农业农村厅等西藏官方网站以及“北大法宝”尽可能全面的收集政策文本，并走访了相关部门对政策文本库进一步补充，但由于早期政府信息公开和电子化程度不高，政策文本收集覆盖面还不够全面。随着政务公开全面推进以及政务信息化水平的大幅提升，政策文本的获取将变得直接、容易、便捷，所收集政策样本的准确性也将更加精准全面。

（2）定量与定性研究相结合。本研究从农业科技成果转化政策文本本身出发，使用了描述性分析和政策文献量化研究的方法，探讨了政策各要素的协同演变问题，未全面从定性分析角度深挖政策执行过程及落实效果。虽然与访谈、调查问卷等研究方法相比政策内容量化分析方法受到研究者和被访者的主观影响偏小，但政策执行过程及实施结果不仅受政策协同情况影响，政策主体和决策者的主观行为也对其有着一定影响，也是反映政策内容、体系建设和协同情况的重要一环，未来可以通过对不同政策主体、政策作用主

体相关人员访谈的方式，进一步开展深入的质性研究，增强既有研究结论的精准性和普适性。

（3）进一步拓展延伸研究的广度与深度。本研究选取的政策文本主要为西藏自治区这一层面，基于政策制定背景从国家层面出台政策指导西藏政策体系建设进行了分析介绍，但未从国家和其他省市（自治区）层面进行政策协同对比分析，寻找差异、借鉴经验做法，同时政策协同主要探讨分析了政策系统协同演进以及政策主体之间、政策目标之间、政策措施之间的协同，未定量分析主体与措施、主体与目标、措施与目标的协同情况。农业科技成果转化活动是一个涉及多领域、多层级、多主体、多部门的动态工程，这也让农业科技成果转化政策系统变得复杂庞大，未来可以将政策过程理论、利益相关者理论、协同治理理论、区域协同创新理论等引入农业科技成果转化政策协同研究，考察国家-自治区纵向政策协同、其他省市（自治区）-自治区横向政策协同以及政策系统内各项要素之间的协同，拓展农业科技成果转化政策协同研究的广度与深度。

参考文献

中文著作

- [1] 陈荣平.战略管理的鼻祖——伊戈尔·安索夫[M].战略管理的鼻祖——伊戈尔·安索夫,2005.
- [2] 陈振明.政策科学——公共政策分析导论 (第二版)[M].政策科学——公共政策分析导论 (第二版),2003.
- [3] 哈肯著 H,张纪岳,郭治安.协同学导论[M].协同学导论,1981.
- [4] 张志恒,杨西平,尹雯.西藏特色经济发展问题研究[M].西藏特色经济发展问题研究,2015.

外文期刊

- [1] ANDERSSON L. Coordination patterns and institutional settings: a comparative study of labour market programs for unemployed youth in Sweden and the United Kingdom[J]. POLICY STUDIES, 2022,43(1): 90-107.
- [2] ANTHONY, AMANDA. Entrepreneurial Universities and Regional Development: Policy Origins, Progress, and the Future, with a Focus on Poland[J]. Polish Political Science Review, 2014,2(1).
- [3] BIRD G. Dealing with Global Economic Imbalances: The Political Economy of Policy Coordination[J]. Global Economic Review, 2012,41(4): 299-317.
- [4] BISTLINE J, BROWN M, SIDDIQUI S, et al. Electric sector impacts of renewable policy coordination: A multi-model study of the North American energy system[J]. ENERGY POLICY, 2020,145.
- [5] BORANBAYEVA A K, RUI D S, RAKHMATULLAYEVA D Z. Sustainable Agriculture: Developing a Conceptual Model for Technology Transfer[J]. 2019.
- [6] BRAITO M, LEONHARDT H, PENKER M, et al. The plurality of farmers' views on soil management calls for a policy mix[J]. Land Use Policy, 2020,99: 104876.
- [7] BRAUN S, SPIELMANN C. Wage Subsidies and International Trade: When Does Policy Coordination Pay?[J]. ECONOMICS-THE OPEN ACCESS OPEN-ASSESSMENT E-

- JOURNAL, 2012,6.
- [8] CANDEL J, BIESBROEK R. Toward a processual understanding of policy integration[J]. POLICY SCIENCES, 2016,49(3): 211-231.
 - [9] CASTRO CAMPOS B. The Rules-Boundaries-Behaviours (RBB) framework for farmers' adoption decisions of sustainable agricultural practices[J]. Journal of Rural Studies, 2022,92: 164-179.
 - [10] CEJUDO G, TREIN P. Pathways to policy integration: a subsystem approach[J]. POLICY SCIENCES, 2022.
 - [11] DREWS S, EXADAKTYLOS F, van den BERGH J. Assessing synergy of incentives and nudges in the energy policy mix[J]. ENERGY POLICY, 2020,144.
 - [12] E. C, I. F, M. B A, et al. Building policy synergies: A case of community resilience, climate change and community empowerment policies in Scotland[J]. Environmental Science and Policy, 2023,150.
 - [13] FERRY M. Pulling things together: regional policy coordination approaches and drivers in Europe[J]. POLICY AND SOCIETY, 2021,40(1): 37-57.
 - [14] FIELKE S, TAYLOR B, JAKKU E. Digitalisation of agricultural knowledge and advice networks: A state-of-the-art review[J]. Agricultural Systems, 2020,180: 102763.
 - [15] GUERRERO M, URBANO D. Effectiveness of technology transfer policies and legislation in fostering entrepreneurial innovations across continents: an overview[J]. The Journal of Technology Transfer, 2019,44.
 - [16] HANDOKO F, SMITH A, BURVILL C. The role of government, universities, and businesses in advancing technology for SMEs' innovativeness[J]. Journal of Chinese economics and business studies.
 - [17] HEDLUND J, NOHRSTEDT D, MORRISON T, et al. Challenges for environmental governance: policy issue interdependencies might not lead to collaboration[J]. Sustainability Science, 2023,18(1): 219-234.
 - [18] HERRERA-MEDINA E, FONT A. A Multiagent Game Theoretic Simulation of Public Policy Coordination through Collaboration[J]. SUSTAINABILITY, 2023,15(15).
 - [19] JIMÉNEZ D, DITTMAR E C, PORTILLO J. Cooperation and relationship in the triple

- helix model of innovation[J]. International Journal of Knowledge and Learning, 2021,14.
- [20] JUNGBLUT J, REXE D. Higher education policy in Canada and Germany: Assessing multi-level and multi-actor coordination bodies for policy-making in federal systems[J]. POLICY AND SOCIETY, 2017,36(1): 49-66.
- [21] KHOSLA R. Science Breakthroughs 2030: Transforming Food and Agriculture Research[J]. CSA News, 2018,63(9): 14-15.
- [22] KISSINGER G, BROCKHAUS M, BUSH S R. Policy integration as a means to address policy fragmentation: Assessing the role of Vietnam's national REDD+ action plan in the central highlands[J]. Environmental Science & Policy, 2021,119: 85-92.
- [23] KOVACS A, GULYAS P, FARKAS J. Tourism Perspectives in National Parks-A Hungarian Case Study from the Aspects of Rural Development[J]. SUSTAINABILITY, 2021,13(21).
- [24] KUIJPERS R. Value Chains and Technology Transfer to Agriculture in Developing and Emerging Economies[J]. American Journal of Agricultural Economics, 2015,98(5): aaw069.
- [25] LÖSCHNER L, NORDBECK R. Switzerland's transition from flood defence to flood-adapted land use—A policy coordination perspective[J]. Land Use Policy, 2020,95: 103873.
- [26] NAIDOO V. The challenges of policy coordination at a programme level: Why joining-up is hard to do[J]. Development Southern Africa, 2013,30(3): 386-400.
- [27] NASIR M, SOLIMAN A, SHAHBAZ M. Operational aspect of the policy coordination for financial stability: role of Jeffreys-Lindley's paradox in operations research[J]. ANNALS OF OPERATIONS RESEARCH, 2021,306(1-2): 57-81.
- [28] NOACK A, JACOBSEN H. Transfer scouts: from intermediation to co-constructors of new knowledge and technologies in Germany[J]. Research Policy, 2021,50(4): 104209.
- [29] OBI O F, NWAKAIRE J N. Repositioning agricultural development in Africa through appropriate technology transfer[J]. African Journal of Science, Technology, Innovation and Development, 2014,6(1): 45-50.
- [30] ONDONDO E A. An Indigenous Language Model for Innovation and Technology Transfer in Agriculture[J]. International Journal of Applied Linguistics and Translation,

2020(2).

- [31] OSIFO O. A Study of Coordination Challenges in Digital Policy Implementation and Evaluation in Finland[C]//. 2020 43RD INTERNATIONAL CONVENTION ON INFORMATION, COMMUNICATION AND ELECTRONIC TECHNOLOGY (MIPRO 2020), Opatija, CROATIA, 2020: 1402-1409.
- [32] OSTRY J D, GHOSH A R. On the obstacles to international policy coordination[J]. Journal of International Money and Finance, 2016,67: 25-40.
- [33] PADHAN R, PRABHEESH K. The economics of COVID-19 pandemic: A survey[J]. ECONOMIC ANALYSIS AND POLICY, 2021,70: 220-237.
- [34] PAN H, ZHANG D. Coordination Effects and Optimal Policy Choices of Macroprudential Policy and Monetary Policy[J]. COMPLEXITY, 2020,2020.
- [35] PETERS B G. The challenge of policy coordination[J]. Policy Design and Practice, 2018,1(1): 1-11.
- [36] ROMER M, ROMER P M. Endogenous Technological Change[J]. Nber Working Papers, 1989,98(98): 71-102.
- [37] ROMER, PAUL M. Increasing Returns and Long-Run Growth[J]. Journal of Political Economy, 1986,94(5): 1002-1037.
- [38] RUBENSTEIN K D. Transferring Public Research: The Patent Licensing Mechanism in Agriculture[J]. 2003,28(2): 111-130.
- [39] SHAPIRA P, YOUTIE J, KAY L. Building capabilities for innovation in SMEs: a cross-country comparison of technology extension policies and programmes[J]. Int. J. of Innovation and Regional Development, 2011,3(3/4).
- [40] SILVA S, FELDMANN P R, SPERS R G, et al. Analysis of the process of technology transfer in public research institutions: The Embrapa agrobiology case[J]. Innovation & Management Review, 2019, ahead-of-print(ahead-of-print).
- [41] STEUNENBERG B. Turning swift policy-making into deadlock and delay - National policy coordination and the transposition of EU directives[J]. EUROPEAN UNION POLITICS, 2006,7(3): 293-319.
- [42] STRAUME O. Product market integration and environmental policy coordination in an

- international duopoly[J]. ENVIRONMENTAL & RESOURCE ECONOMICS, 2006,34(4): 535-563.
- [43] TAKAO Y. Subnational participation in extra-national policy solutions: Kitakyushu City as an intermediate agent in policy coordination[J]. The Pacific Review, 2017,30(4): 596-614.
- [44] TAMTIK M. Movers and shakers of Canadian innovation policy – recognizing the influence of university vice-presidents as policy advocates[J]. Tertiary Education and Management, 2018,24(4): 311-324.
- [45] TETIK M, YILDIRIM M. Distortionary effects of economic crises on policy coordination in Turkey: Threshold GMM approach[J]. ECONOMICS AND BUSINESS REVIEW, 2021,7(3): 83-102.
- [46] TOSUN J, LANG A. Policy integration: mapping the different concepts[J]. Policy Studies, 2017,38(6): 553-570.
- [47] TREIN P, FISCHER M, MAGGETTI M, et al. Empirical research on policy integration: a review and new directions[J]. POLICY SCIENCES, 2023.
- [48] TZOTZOS G T. Prospects of international initiatives in agri-food biotechnology[J]. Journal of the Science of Food and Agriculture, 2001,81(9): 810-812.
- [49] van LEEUWEN J, RAAKJAER J, van HOOFF L, et al. Implementing the Marine Strategy Framework Directive: A policy perspective on regulatory, institutional and stakeholder impediments to effective implementation[J]. Marine Policy, 2014,50: 325-330.
- [50] WONG R. Balancing Institutions for Implementing the Sustainable Development Goals Through 'Network Within Hierarchy'[J]. Sustainability, 2019,11.
- [51] ZAMANI G H. Knowledge and Technology Transfer . A case study: Linkage Between College of Agriculture of Shiraz University and Extension Service in Fars Province[J]. Journal Of Science And Technology Of Agriculture And Natural Resources, 2000.

中文期刊

- [1] 白献阳,蔡昱,安小米.政府数据开放协同机制研究——以贵州省为例[J].图书馆,2019(09):46-52.
- [2] 柏宗春,孟洪,李梦涵,等.国内外农业科技成果转化模式及现状分析[J].江苏农业科学,

- 2020,48(12):302-306.
- [3] 本刊编辑部.大国崛起,根基是农业[J].乡村科技,2019(27):1-3.
- [4] 蔡创.共同富裕与财政货币政策协同:基于公共风险理论的研究[J].财政科学,2023(02):12-30.
- [5] 曹堂哲,崔楚虹.我国PPP政策协同分析——基于1985—2017年国家和部委层面的政策计量[J].岭南学刊,2019(02):54-62.
- [6] 曹信邦.中国社会保障政策和人口政策协同的理论逻辑与实现路径[J].社会保障评论,2023,7(03):3-20.
- [7] 曹子建,吴永常,陈学渊.中国农业科技成果转化:演变历程、发展现状及优化路径[J].中国科技论坛,2023(10):11-18.
- [8] 陈晨,李平,王宏伟.国家创新型政策协同效应研究[J].财经研究,2022,48(05):80-94.
- [9] 陈华.基于政策分析视角的我国高校科技成果转化问题及对策建议[J].河北工业大学学报(社会科学版),2018,10(03):71-75.
- [10] 陈水生.什么是“好政策”?——公共政策质量研究综述[J].公共行政评论,2020,13(03):172-192.
- [11] 陈希平.农业科技成果转化方式研究[J].湖南农业科学,2001(03):39-40.
- [12] 陈学云,史贤华.促进我国农业科技成果转化的产业化路径——基于农业科技的供求分析[J].科技进步与对策,2011,28(14):73-77.
- [13] 翟金良.中国农业科技成果转化的特点、存在的问题与发展对策[J].中国科学院院刊,2015,30(03):378-385.
- [14] 杜剑,徐筱彧,杨杨.高质量就业:理论探索与研究展望——基于财政政策与货币政策协同作用的研究背景[J].山西财经大学学报,2023,45(08):58-69.
- [15] 樊瑶,周章金.基于区域视角的西藏科技成果转化模式探究[J].西藏民族大学学报(哲学社会科学版),2020,41(03):135-140.
- [16] 范从来,林键,程一江.宏观审慎管理与微观审慎监管:金融监管政策协同机制的构建[J].学术月刊,2022,54(09):35-45.
- [17] 范丽莉,龚心娟.数字经济时代的个人信息保护:政策梳理与协同演变——基于153份政策文本的实证分析[J].重庆理工大学学报(社会科学),2022,36(05):90-104.
- [18] 封铁英,胡毓群.区域养老服务政策协同测度、演变及其均等化效应——以长三角为

- 例[J].北京工业大学学报(社会科学版),2023:1-16.
- [19] 冯留坡.农业科技转化与创新中的政府责任[J].人民论坛,2017(26):93-95.
- [20] 付秀梅.Science Breakthroughs to Advance Food and Agricultural Research by 2030(2018)[J]. 太平洋学报,2015(12.0).
- [21] 高旺盛.我国农业科技自立自强战略路径与政策取向研究[J].农业现代化研究,2021,42(06): 975-981.
- [22] 郭建强,高英,冯开文.国外农业科技成果转化模式比较与借鉴[J].中国渔业经济,2010,28(03): 76-80.
- [23] 郭淑芬,赵晓丽,郭金花.文化产业创新政策协同研究——以山西为例[J].经济问题,2017,(04):76-81.
- [24] 郭文胜,邓刚,郭雨庭.农业科技成果应用价值动态评价指标体系构建方法[J].中国标准化,2023,(13):104-109.
- [25] 贺德方.对科技成果及科技成果转化若干基本概念的辨析与思考[J].中国软科学,2011(11):1-7.
- [26] 黄萃,任弢,张剑.政策文献量化研究:公共政策研究的新方向[J].公共管理学报,2015,12(02):129-137.
- [27] 黄栋.国家治理现代化中的政策协同创新[J].求索,2021(05):160-169.
- [28] 黄菁.我国地方科技成果转化政策发展研究——基于239份政策文本的量化分析[J].科技进步与对策,2014,31(13):103-108.
- [29] 贾雷坡,张志旻,唐隆华.中国高校和科研机构科技成果转化的问题与对策研究[J].中国科学基金,2022,36(02):309-315.
- [30] 乐为,何源.新能源汽车产业政策协同与市场渗透研究[J].管理学报,2019,32(05):20-29.
- [31] 李锋.涉农高校科技成果转化机制改革——评《高校科技成果转化机理与对策研究》[J].热带作物学报,2020,41(11):2387-2388.
- [32] 李佳.农业科技转化的现实矛盾和对策研究[J].河南农业科学,2013,42(08):191-193.
- [33] 李靖华,常晓然.我国流通产业创新政策协同研究[J].商业经济与管理,2014(09):5-16.
- [34] 李玲,李伟.乡村教师队伍建设政策协同性评价研究[J].南京师大学报(社会科学版),2020(01):43-54.

- [35] 李俏,陶莉.农村康养产业发展的理论阐释、多元实践与政策协同[J].南京农业大学学报(社会科学版),2023,23(03):129-140.
- [36] 李晓华,李纪珍,杨若鑫.科技成果转化: 研究评述与展望[J].外国经济与管理,2023,45(04):119-136.
- [37] 李文伟,邱凤鸣.农业科技成果转化机制探析[J].安徽农业科学,2009,37(36):8201-8203.
- [38] 林青宁,毛世平.中国农业科技成果转化研究进展[J].中国农业科技导报,2018,20(04):1-11.
- [39] 刘欢,胡天天.重大公共卫生事件下基本医保与公共卫生政策协同机制——基于健康福利视角的分析[J].武汉科技大学学报(社会科学版),2022,24(01):68-76.
- [40] 刘双良,秦玉莹.宅基地流转与农民住房保障的政策协同机制构建——基于典型创新实践模式的对比分析[J].中州学刊,2019(04):31-37.
- [41] 刘亦文,周韶成.正式与非正式环境规制政策协同的减污降碳效应研究[J].财经论丛,2023(08):103-112.
- [42] 刘忠强,王开义,谭华.产业与地域视角的农业科技成果转化模式研究[J].中国农学通报,2011,27(04):280-284.
- [43] 卢章平,王晓晶.基于内容分析法的科技成果转化政策研究[J].科技进步与对策,2013,30(11):98-103.
- [44] 陆建珍,徐雪高,汪翔.我国农业科技成果转化的现状、问题及对策[J].江苏农业科学,2021,49(17):238-242.
- [45] 吕建秋,王宏起,王珊珊.促进科技成果转化的产业政策功能研究[J].学习与探索,2019(10):6.
- [46] 毛世平,杨艳丽,林青宁.改革开放以来我国农业科技创新政策的演变及效果评价——来自我国农业科研机构的经验证据[J].农业经济问题,2019(01):73-85.
- [47] 孟照刚,程存刚,程少丽,等.科技成果转化创新做法与成效及建议——以中国农业科学院果树研究所为例[J].中国果树,2022(12):82-86.
- [48] 彭纪生,孙文祥,仲为国.中国技术创新政策演变与绩效实证研究(1978-2006)[J].科研管理,2008(04):134-150.
- [49] 彭纪生,仲为国,孙文祥.政策测量、政策协同演变与经济绩效:基于创新政策的实证研究[J].管理世界,2008(09):25-36.

- [50] 戚元勇,张旭,郑书旗.新时期农业科技成果转化的制约因素及对策[J].现代农业科技,2021(02):220-221.
- [51] 邱启程,袁春新,唐明霞,等.基于供给侧和需求侧需求视角的农业科技成果转化[J].江苏农业科学,2016,44(08):5-9.
- [52] 唐恒,何锦润,孙莹琳,等.专利创造激励政策协同网络演化研究[J].科学学与科学技术管理,2019,40(09):48-62.
- [53] 汪涛,谢宁宁.基于内容分析法的科技创新政策协同研究[J].技术经济,2013,32(09):22-28.
- [54] 汪兴东,熊彦龄.农村电商上行扶持政策效应评估——基于熵权法的文本分析[J].科技管理研究,2020,40(14):218-226.
- [55] 汪洋,苑珺,刘腾华.美国财政政策与货币政策调整对中国经济的动态溢出效应——基于TVP-SV-VAR模型的实证研究[J].国际经贸探索,2023,39(07):54-68.
- [56] 王敬华,贾敬敦.创新农业科技成果转化资金管理机制研究[J].科技管理研究,2012,32(17):125-127.
- [57] 王小丽.我国农业科技成果转化的问题与对策分析[J].中国农机化学报,2013,34(03):59-62.
- [58] 王晓红,陈云顺,赵美琳.中国省域科技成果转化政策组合效应研究[J].科学学研究,2023,41(01):1-20.
- [59] 王晓君,孙立新,毛世平.构建需求导向型农业科技创新支撑体系,助力巩固脱贫攻坚成果和乡村振兴有效衔接[J].科技导报,2021,39(23):23-28.
- [60] 王谢勇,金光辉.基于文献研究方法的政策协同研究综述与展望[J].现代商业,2021(28):150-153.
- [61] 温美荣,王帅.政策协同视角下脱贫攻坚成果同乡村振兴的有效衔接[J].西北农林科技大学学报(社会科学版),2021,21(05):10-19.
- [62] 吴长茂.关于我国农业科技成果转化的研究[J].经济与社会发展,2013,11(03):76-78.
- [63] 幸学俊,谭胤静.我国农业科技成果转化现状及运营机制探讨[J].北方园艺,2015(05):196-202.
- [64] 熊桢.农业科技成果转化:从外生向内生转变的机制与模式研究[J].农业技术经济,2019(11):83-92.

- [65] 熊鹰,黄东南,唐江云,等.农业科技成果转化模式及利益分配机制的实证研究——基于四川省的调研[J].西南农业学报,2023,36(05):1112-1120.
- [66] 徐彬,揭筱纹,郑浩文.共生环境中的农业科技成果转化模式研究[J].农村经济,2010(11):91-95.
- [67] 徐士铁,罗阁山.论农业科技转化的基本模式及主要途径[J].沈阳农业大学学报(社会科学版),2011,13(02):153-156.
- [68] 徐晔,赵金凤.中国创新要素配置与经济高质量耦合发展的测度[J].数量经济技术经济研究,2021,38(10):46-64.
- [69] 许文.完善支持绿色发展的税收政策:顶层设计与政策协同[J].国际税收,2023(04):9-14.
- [70] 许艺煊,毛顺宇,李军林.双重激励下的企业绿色创新——绿色信贷和财政补贴的政策协同效应与机制[J].国际金融研究,2023(04):86-96.
- [71] 薛曜祖,李佩娟.区域开发强度与环境资源耦合的时空演变分析[J].环境科学与技术,2019,42(02):224-230.
- [72] 杨成宁.长三角地区健康产业政策协同性测度[J].统计与决策,2023,39(07):79-84.
- [73] 杨剑,况昕钰.基于多维度评价模型的区域创新政策评估——以苏皖陕为例[J].牡丹江大学学报,2021,30(07):6-12.
- [74] 杨艳,郭俊华,余晓燕.政策工具视角下的上海市人才政策协同研究[J].中国科技论坛,2018(04):148-156.
- [75] 叶鹰,鲁特·莱兹多夫,武夷山.三螺旋模型及其量化分析方法研讨[J].中国软科学,2014(11):131-139.
- [76] 于扬子,侯玉婷,杜颖.农业科技成果转化政策研究[J].中国集体经济,2015(30):8-9.
- [77] 袁博,刘凤朝.科技创新能力与城镇化水平协同发展研究——以我国东部地区为例[J].大连理工大学学报(社会科学版),2014,35(02):56-61.
- [78] 袁伟民,赵泽阳.农业科技成果转化内卷化:困境表征与破解进路[J].西北农林科技大学学报(社会科学版),2022,22(02):104-113.
- [79] 张国兴,高秀林,汪应洛,等.政策协同:节能减排政策研究的新视角[J].系统工程理论与实践,2014,34(03):545-559.
- [80] 张国兴,李佳雪,胡毅,等.节能减排科技政策的演变及协同有效性——基于211条节能减排科技政策的研究[J].管理评论,2017,29(12):72-83.

- [81] 张红秀,曾德斌,顿晓曦,等.应用型农业科技新成果转化存在的问题及对策[J].现代农业科技,2020(12):250-251.
- [82] 张姣芳.农业科技成果转化问题及对策分析[J].中国集体经济,2011(10):74-75.
- [83] 张娜,马续补,张玉振,等.基于文本内容分析法的我国公共信息资源开放政策协同分析[J].情报理论与实践,2020,43(04):115-122.
- [84] 张越,余江,刘宇,等.我国集成电路产业政策协同演变及其有效性研究[J].科研管理,2023,44(07):21-31.
- [85] 赵晶,迟旭,孙泽君.“协调统一”还是“各自为政”:政策协同对企业自主创新的影响[J].中国工业经济,2022(08):175-192.
- [86] 郑江波,崔和瑞.中外农业科技成果转化的推广模式比较及借鉴[J].科技进步与对策,2009,26(01):14-16.
- [87] 周博,张永强.以政府为主导的农业大学科技成果转化模式实效性分析——以东北农业大学为例[J].农业科技管理,2015,34(03):65-68.
- [88] 周建青,高士其.我国互联网治理中政策协同的演进研究[J].新闻与传播研究,2023,30(08):5-28.
- [89] 周楠,杨珍,赵晓旭,等.京津冀区域科技创新政策协同演变:2011—2021年[J].中国科技论坛,2023(08):27-38.

学位论文

- [1] 高彩丽.中国普惠金融政策协同及其有效性研究[D].武汉理工大学,2018.
- [2] 李伟.乡村教师队伍建设政策协同研究[D].西南大学,2021.

网络电子文献

- [1] 《国家创新驱动发展战略纲要》政策解读_中华人民共和国国务院办公厅[EB/OL]. [2016-05-24]. http://www.scio.gov.cn/gxjd/zcjd_27165/202207/t20220729_280695.html.
- [2] 2020年科技进步对西藏自治区经济增长贡献率达到45.6%[EB/OL]. [2021-05-28]. <https://baijiahao.baidu.com/s?id=1700994564598200870&wfr=spider&for=pc>.
- [3] 国办印发《促进科技成果转移转化行动方案》_滚动新闻_中国政府网[EB/OL]. [2016-05-09]. https://www.gov.cn/xinwen/2016-05/09/content_5071616.htm.

- [4] 国务院关于大力推进大众创业万众创新若干政策措施的意见_科技_中国政府网[EB/OL]. [2015-06-16]. https://www.gov.cn/zhengce/content/2015-06/16/content_9855.htm.
- [5] 国务院关于新形势下加快知识产权强国建设的若干意见_知识产权_中国政府网[EB/OL]. [2015-12-22]. https://www.gov.cn/zhengce/content/2015-12/22/content_10468.htm.
- [6] 国务院关于印发“十四五”推进农业农村现代化规划的通知_农业、畜牧业、渔业_中国政府网[EB/OL]. [2021-11-12]. https://www.gov.cn/zhengce/content/2022-02/11/content_5673082.htm.
- [7] 机构职能_西藏自治区科学技术厅[EB/OL]. [2019-10-21]. https://sti.xizang.gov.cn/jggk/jgzn/201910/t20191021_109678.html.
- [8] 加强农业与科技融合 推进农业高质量发展[EB/OL]. [2020-10-14]. http://www.moa.gov.cn/xw/qg/202010/t20201014_6354199.htm.
- [9] 建设创新型国家_国史网[EB/OL]. [2009-08-20]. http://www.hprc.org.cn/gsgl/dsnb/zdsj/200908/t20090820_28272.html.
- [10] 牢记殷殷重托 奋力建设新西藏 - 中国知网[EB/OL]. [2021-08-29]. <https://kns.cnki.net/kcms/detail/detail.aspx?filename=LARB202108290011&dbname=ccndtotal&dbcode=ccnd&v=>.
- [11] 美国大学农业科技推广体制对我校的借鉴与启示[EB/OL]. [2009-04-03]. <https://news.nwafu.edu.cn/ztwz/kxfz/cjgbxxsjkxfzgybg/24408.htm>.
- [12] 农村实用人才和农业科技人才队伍建设中长期规划(2010-2020年)[EB/OL]. [2011-10-21]. http://www.rss.moa.gov.cn/zcjd/201904/t20190418_6180275.htm.
- [13] 全面贯彻党的二十大精神 加快推进西藏农业农村现代化[EB/OL]. [2023-04-24]. http://epaper.chinatibetnews.com/xzrb/202304/24/content_195611.html.
- [14] 探究!美国农业的另类模式:农业科技服务 - 农机 - 农业行业观察-影响农业,影响世界[EB/OL]. [2021-12-27]. <http://www.nyguancha.com/bencandy.php?fid=56&id=15943>.
- [15] 我区多措并举促进科技成果转化_西藏自治区科学技术厅[EB/OL]. [2021-06-11]. https://sti.xizang.gov.cn/xwzx/qnkjdt/202106/t20210611_246851.html.
- [16] 西藏自治区国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要 -

- 中国知网[EB/OL]. [2021-03-28]. <https://kns.cnki.net/kcms/detail/detail.aspx?filename=XZRB202103280040&dbname=ccndtotal&dbcode=ccnd&v=>.
- [17] 西藏自治区人民政府办公厅关于进一步激发民间有效投资活力促进经济持续健康发展的实施意见_西藏自治区人民政府[EB/OL]. [2018-02-14]. https://www.xizang.gov.cn/zwgk/xxgk_424/zxxxgk/201902/t20190223_64357.html.
- [18] 西藏自治区人民政府办公厅关于印发西藏自治区“十四五”时期科技创新规划的通知_西藏自治区科学技术厅[EB/OL]. [2021-12-30]. https://sti.xizang.gov.cn/xxgk/tzgg/202201/t20220122_281066.html.
- [19] 西藏自治区人民政府关于机构改革涉及政府规章规定的行政机关职责调整问题的决定_西藏自治区人民政府[EB/OL]. [2018-12-20]. https://www.xizang.gov.cn/zwgk/xxfb/zbwj/201905/t20190508_69061.html.
- [20] 西藏自治区实施《中华人民共和国科学技术进步法》办法 - 中国知网[EB/OL]. [2004-06-22]. <https://kns.cnki.net/kcms/detail/detail.aspx?filename=XZRB200406220021&dbname=ccndtotal&dbcode=ccnd&v=>.
- [21] 西藏自治区乡村振兴促进条例 - 中国知网[EB/OL]. [2022-06-07]. <https://kns.cnki.net/kcms/detail/detail.aspx?filename=XZRB202206070040&dbname=>.
- [22] 西藏自治区行政规范性文件制定和备案监督管理办法(修订)_西藏自治区人民政府[EB/OL]. [2020-12-04]. https://www.xizang.gov.cn/zwgk/xxfb/fgwj/202012/t20201204_183632.html.
- [23] 中共中央 国务院关于打赢脱贫攻坚战的决定_中央有关文件_中国政府网[EB/OL]. [2015-12-07]. https://www.gov.cn/zhengce/2015-12/07/content_5020963.htm.
- [24] 中共中央 国务院关于实施科技规划纲要增强自主创新能力的决定__2006年第9号 国务院公报_中国政府网[EB/OL]. [2006-01-26]. https://www.gov.cn/govweb/gongbao/content/2006/content_240241.htm.
- [25] 中共中央 国务院关于实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的意见__2021年第10号国务院公报_中国政府网[EB/OL]. [2020-12-16]. https://www.gov.cn/gongbao/content/2021/content_5598113.htm?ivk_sa=1024320u.
- [26] 中共中央办公厅 国务院办公厅印发《深化科技体制改革实施方案》_文件_中国政府网[EB/OL]. [2015-09-24]. https://www.gov.cn/guowuyuan/2015-09/24/content_2938

314.htm.

- [27] 中华人民共和国促进科技成果转化法(2015年修订)-中华人民共和国科学技术部[EB/OL]. [2015-08-31]. https://www.most.gov.cn/xxgk/xinxifenlei/fdzdgknr/fgzc/flfg/201512/t20151204_122621.html.
- [28] 中华人民共和国科学技术进步法_滚动新闻_中国政府网[EB/OL]. [2021-12-25]. http://www.gov.cn/xinwen/2021-12/25/content_5664471.htm.
- [29] 中华人民共和国立法法_要闻_新闻_中国政府网[EB/OL]. [2015-03-18]. https://www.gov.cn/xinwen/2015-03/18/content_2835648.htm.
- [30] 中华人民共和国农民专业合作社法_中国人大网[EB/OL]. [2017-12-27]. http://www.npc.gov.cn/zgrdw/npc/xinwen/2017-12/27/content_2035707.htm.

附 录

附录一：西藏农业科技成果转化政策文本（2004—2022）

编号	政策文本名称	发布机构	发文字号/ 年份	失效 日期
1	西藏自治区实施《中华人民共和国科学技术进步法》办法	西藏自治区 人大（含常委会）	公告 〔2004〕13号	2011年
2	西藏自治区科学技术奖励办法	西藏自治区人民政府	2005年	2014年
3	西藏自治区“十一五”时期国民经济和社会发展规划纲要	西藏自治区发改委	2006年	2011年
4	西藏自治区人民政府批转《自治区科技厅关于“十一五”时期西藏自治区科学技术发展规划》的通知	西藏自治区人民政府	藏政发 〔2006〕39号	2011年
5	西藏自治区人民政府关于《印发西藏自治区中长期科学和技术发展规划纲要（2006—2020年）》的通知	西藏自治区人民政府	藏政发 〔2007〕2号	2021年
6	西藏自治区人民政府办公厅转发《自治区农牧厅关于西藏自治区“十一五”时期农牧业科技发展规划》的通知	西藏自治区 人民政府办公厅	藏政办发 〔2007〕92号	2011年
7	西藏自治区关于加快发展农牧民专业合作社经济组织的意见（试行）	西藏自治区 人民政府办公厅	2009年	现行 有效
8	西藏自治区人民政府贯彻落实《国务院关于深化改革加强基层农业技术推广体系建设意见》的意见	西藏自治区人民政府	藏政发 〔2009〕36号	现行 有效
9	关于统筹推进新一轮“菜篮子”工程建设的意见	西藏自治区 人民政府办公厅	藏政办发 〔2010〕122号	现行 有效
10	西藏自治区“十二五”时期国民经济和社会发展规划纲要	西藏自治区人民政府	2010年	2016年
11	西藏自治区中长期人才发展规划纲要（2010—2020年）	西藏自治区人民政府	2010年	2021年
12	西藏自治区人民政府关于自治区承接产业转移工作的意见	西藏自治区人民政府	藏政发 〔2011〕28号	现行 有效
13	西藏自治区实施《中华人民共和国科学技术进步法》办法	西藏自治区 人大（含常委会）	公告 〔2011〕8号	现行 有效

编号	政策文本名称	发布机构	发文字号/ 年份	失效 日期
14	农村实用人才和农业科技人才队伍建设中长期规划(2010-2020 年)	西藏自治区 党委组织部 农牧厅 人社厅 教育厅 科技厅	2011 年	2021 年
15	关于加快推进现代农牧种业发展的意见	西藏自治区 人民政府办公厅	藏政办发 (2012) 88 号	现行 有效
16	西藏自治区“十二五”时期科学和技术发展规划	西藏自治区科技厅	2012 年	2016 年
17	关于批转《西藏自治区“十二五”时期农牧科学发展规划》的通知	西藏自治区科技厅	2012 年	2016 年
18	西藏自治区科学技术奖励办法	西藏自治区人民政府	西藏自治区人 民政府令第 126 号（2014 年）	2022 年
19	西藏自治区人民政府办公厅关于印发《实施质量振兴战略 2014 年工作计划》的通知	西藏自治区 人民政府办公厅	藏政办发 (2014) 65 号	2015 年
20	西藏自治区科学技术奖励办法实施细则	西藏自治区科技厅	2015 年	2022 年
21	关于加强农牧民劳动技能技术培训的意见	西藏自治区科技厅	2015 年	现行 有效
22	西藏自治区人民政府关于建立健全粮食安全专员（市长）责任制的意见	西藏自治区人民政府	藏政发 (2015) 25 号	现行 有效
23	西藏自治区“十三五”科技创新规划	西藏自治区 发改委 科技厅	藏科发 (2016) 171 号	2021 年
24	西藏自治区人民政府办公厅关于印发《西藏自治区深化普通高等学校创新创业教育改革实施方案（试行）》的通知	西藏自治区 人民政府办公厅	藏政办发 (2016) 82 号	现行 有效
25	西藏自治区人民政府办公厅印发《西藏自治区人民政府关于贯彻落实国务院关于进一步做好新形势下就业创业工作意见的实施意见重点任务分工方案》的通知	西藏自治区 人民政府办公厅	藏政办发 (2016) 104 号	现行 有效
26	西藏自治区人民政府关于加强知识产权工作的若干意见	西藏自治区人民政府	藏政发 (2016) 76 号	现行 有效
27	西藏自治区人民政府办公厅关于印发《西藏自治区实施质量振兴战略 2016 年行动计划》的通知	西藏自治区 人民政府办公厅	藏政办发 (2016) 89 号	2017 年

编号	政策文本名称	发布机构	发文字号/ 年份	失效 日期
28	西藏自治区“十三五”时期国民经济和社会发展规划纲要	西藏自治区发改委	2016 年	2021 年
29	西藏自治区人民政府关于加快推进拉萨市建设国家创新型城市的指导意见	西藏自治区人民政府	藏政发 (2017) 51 号	现行 有效
30	西藏自治区“十三五”时期财政发展规划	西藏自治区人民政府	藏政发 (2017) 15 号	2021 年
31	西藏自治区人民政府关于切实加强当前和今后一段时期就业创业工作的实施意见	西藏自治区人民政府	藏政发 (2017) 56 号	现行 有效
32	西藏自治区人民政府办公厅关于印发《“十三五”科技援藏规划任务分工方案》的通知	西藏自治区 人民政府办公厅	藏政办发 (2017) 81 号	2021 年
33	西藏自治区“十三五”时期农牧业发展规划	西藏自治区人民政府	藏政发 (2017) 48 号	2021 年
34	西藏自治区“十三五”时期脱贫攻坚规划	西藏自治区人民政府	藏政发 (2017) 13 号	2021 年
35	西藏自治区农牧区市场体系建设规划（2015—2025 年）	西藏自治区商务厅	藏商发 (2017) 226 号	现行 有效
36	西藏自治区人民政府关于加快推进实体经济发展的意见	西藏自治区人民政府	藏政发 (2017) 53 号	现行 有效
37	关于印发《西藏自治区科技特派员管理办法》的通知	西藏自治区 科技厅 组织部 人社厅 财政厅 农牧厅 教育厅 扶贫（农发）办	藏科发 (2017) 168 号	现行 有效
38	西藏自治区实施《中华人民共和国促进科技成果转化法》办法	西藏自治区 人大（含常委会）	2018 年	现行 有效
39	西藏自治区招商引资优惠政策若干规定（试行）	西藏自治区人民政府	藏政发 (2018) 25 号	现行 有效
40	西藏自治区人民政府关于建立推行终身职业技能培训制度的实施意见	西藏自治区人民政府	藏政发 (2018) 28 号	现行 有效
41	西藏自治区人民政府办公厅关于进一步激发民间有效投资活力促进经济持续健康发展的实施意见	西藏自治区 人民政府办公厅	藏政办发 (2018) 10 号	现行 有效
42	西藏自治区人民政府办公厅关于鼓励和支持高校毕业生返乡创业的实施意见	西藏自治区 人民政府办公厅	藏政办发 (2018) 76 号	现行 有效

编号	政策文本名称	发布机构	发文字号/ 年份	失效 日期
43	西藏自治区人民政府办公厅关于促进开发区改革和创新发展的实施意见	西藏自治区 人民政府办公厅	藏政办发 (2018) 14 号	现行 有效
44	西藏自治区“十三五”时期产业发展总体规划	西藏自治区发改委	2018 年	2021 年
45	西藏自治区人民政府关于强化实施创新驱动发展战略进一步推进大众创业万众创新深入发展的实施意见	西藏自治区人民政府	藏政发 (2018) 8 号	现行 有效
46	西藏自治区“十三五”时期工业发展总体规划	西藏自治区人民政府	藏政发 (2018) 19 号	2021 年
47	西藏自治区应用技术与开发专项资金管理办法	西藏自治区 财政厅 科技厅	藏财教 (2018) 76 号	现行 有效
48	西藏自治区科技计划项目管理办法	西藏自治区科技厅	藏科发 (2019) 132 号	现行 有效
49	关于印发《西藏自治区农业系列职称评价办法（试行）》的通知	西藏自治区 农业农村厅 人社厅	藏农厅发 (2020) 100 号	现行 有效
50	关于印发《西藏自治区自然科学研究系列职称评价办法（试行）》的通知	西藏自治区 科技厅 人社厅	藏科发 (2020) 187 号	现行 有效
51	西藏自治区人民政府办公厅关于印发《科技支撑畜牧业发展三年行动计划(2020—2022 年)》的通知	西藏自治区 人民政府办公厅	藏政办发 (2020) 19 号	2023 年
52	西藏自治区人民政府办公厅关于落实推广支持创新相关改革举措的通知	西藏自治区 人民政府办公厅	藏政办发 (2020) 29 号	现行 有效
53	西藏自治区人民政府办公厅关于印发《科技支撑草业发展三年行动计划(2020—2022 年)》的通知	西藏自治区 人民政府办公厅	藏政办发 (2020) 15 号	2023 年
54	关于印发《关于深化自治区科技领域放管服改革优化创新服务环境的实施意见》的通知	西藏自治区科技厅	藏科发 (2020) 91 号	现行 有效
55	关于印发《西藏自治区农业科技园区管理办法》的通知	西藏自治区 科技厅 农业农村厅 水利厅 林草局 农科院	藏科发 (2020) 78 号	现行 有效
56	关于印发《西藏自治区现代农业产业园管理办法（试行）》的通知	西藏自治区 农业农村厅 财政厅	藏农厅发 (2020) 55 号	现行 有效
57	关于印发《西藏自治区关于加强农业种质资源保护与利用的实施意见》的通知	西藏自治区 农业农村厅	藏农厅发 (2020) 83 号	现行 有效

编号	政策文本名称	发布机构	发文字号/ 年份	失效 日期
58	西藏自治区人民政府办公厅关于印发《科技领域自治区与地(市)财政事权和支出责任划分改革方案》的通知	西藏自治区人民政府办公厅	藏政办发 (2020) 9 号	现行 有效
59	西藏自治区蔬菜产业发展发展的实施意见	西藏自治区 农业农村厅	藏高生组发 (2021) 3 号	现行 有效
60	西藏自治区国民经济和社会发展的第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要	西藏自治区 人大（含常委会）	2021 年	现行 有效
61	西藏自治区人民政府关于推进大众创业万众创新高质量发展的实施意见	西藏自治区人民政府	藏政发 (2021) 5 号	现行 有效
62	关于印发《西藏自治区大学生村(居)科技专干管理办法》的通知	西藏自治区 科技厅 人社厅 财政厅	藏科发 (2021) 292 号	现行 有效
63	中共西藏自治区委员会办公厅西藏自治区人民政府办公厅印发《关于进一步深化项目评审、人才评价机构评估改革的实施方案》的通知	西藏自治区 党委办公厅 政府办公厅	藏党办发 (2021) 23 号	现行 有效
64	关于印发《西藏自治区“十四五”时期推进农业农村现代化规划》的通知	西藏自治区 人民政府办公厅	藏政办发 (2021) 37 号	现行 有效
65	关于印发《西藏自治区“十四五”时期科技创新规划》的通知	西藏自治区 人民政府办公厅	藏政办发 (2021) 38 号	现行 有效
66	关于印发《西藏自治区“十四五”时期财政发展规划》的通知	西藏自治区 人民政府办公厅	藏政办发 (2021) 40 号	现行 有效
67	西藏自治区科学技术奖励办法	西藏自治区人民政府	2022 年 2 月	现行 有效
68	关于印发《西藏自治区“十四五”时期种植业发展规划（2021—2025 年）》《西藏自治区“十四五”时期畜牧业水产高质量发展规划（2021—2025 年）》的通知	西藏自治区 农业农村厅	藏农厅发 (2022) 138 号	现行 有效
69	西藏自治区乡村振兴促进条例	西藏自治区 人大（含常委会）	2022 年	现行 有效
70	西藏自治区人民政府办公厅关于印发《西藏自治区全民科学素质行动规划纲要实施方案(2021—2025 年)》的通知	西藏自治区 人民政府办公厅	藏政办发 (2022) 3 号	现行 有效

编号	政策文本名称	发布机构	发文字号/ 年份	失效 日期
71	关于印发《西藏自治区“三区”科技人才管理办法(试行)》的通知	西藏自治区 科技厅 组织部 人社厅 农业农村厅 财政厅 乡村振兴局	藏科发 (2022) 93 号	现行 有效
72	关于印发《关于加强和改进新时代西藏人才工作的若干措施》的通知	西藏自治区 党委办公厅	藏党办发 (2022) 22 号	现行 有效
73	关于印发《西藏自治区“星创天地”管理办法(暂行)》的通知	西藏自治区科技厅	藏科发 (2022) 67 号	现行 有效
74	关于印发《西藏自治区科技成果评价暂行办法》的通知	西藏自治区科技厅	藏科发 (2022) 37 号	现行 有效
75	西藏自治区科学技术厅关于印发《西藏自治区科学技术奖励办法实施细则》的通知	西藏自治区科技厅	藏科发 (2022) 272 号	现行 有效

附录二：西藏农业科技成果转化政策文本评分表

政策 文本 编号	政策 力度 评分	政策措施评分				政策目标评分			
		行政 措施	引导 措施	财税 措施	人事 措施	科技 创新	体系 建设	政产 学研 融合	农业 效益 提升
1	5	2	1	1	2	3	2	2	1
2	4	1	1	1	2	2	0	1	1
3	2	2	1	1	2	2	1	2	2
4	4	2	1	2	2	3	2	1	3
5	4	3	2	2	3	3	2	2	3
6	4	2	1	0	2	2	2	2	3
7	4	1	1	1	1	1	0	1	2
8	3	2	1	1	3	2	5	1	3
9	3	1	1	0	0	1	0	1	2
10	4	2	1	1	1	2	0	2	3
11	4	2	1	2	4	1	0	1	2
12	4	1	0	1	1	2	1	3	2
13	5	3	1	2	2	3	2	2	2
14	3	2	2	0	4	2	1	2	3
15	3	2	1	1	1	3	2	2	1
16	2	3	2	1	2	3	2	2	2
17	2	2	0	0	2	3	2	1	2
18	4	1	1	1	3	2	0	1	1
19	2	1	1	0	0	0	0	1	2
20	1	1	1	0	5	2	0	0	2
21	2	1	0	0	2	1	0	1	3
22	4	2	1	1	2	1	1	1	2
23	2	4	2	2	3	3	2	2	4
24	2	2	2	0	3	2	0	3	1
25	2	1	2	0	1	0	0	1	0
26	4	3	1	1	1	1	0	1	2
27	2	1	1	0	0	0	0	1	2
28	2	2	1	1	1	2	2	2	3
29	3	2	2	2	2	2	3	3	2
30	4	1	1	3	1	2	1	1	1
31	3	1	1	0	1	0	0	1	1
32	2	2	1	1	2	3	0	1	2
33	2	3	1	1	2	2	1	2	3
34	2	2	1	0	1	2	1	1	2
35	2	1	0	2	1	1	1	1	2
36	4	2	1	2	2	1	0	2	2
37	2	4	2	0	1	1	1	1	3
38	5	3	2	2	3	3	2	2	3
39	3	2	1	4	0	3	0	2	1
40	3	1	1	0	2	2	0	1	0

政策 文本 编号	政策 力度 评分	政策措施评分				政策目标评分			
		行政 措施	引导 措施	财税 措施	人事 措施	科技 创新	体系 建设	政产 学研 融合	农业 效益 提升
41	2	1	0	3	0	0	0	2	2
42	2	1	1	2	3	2	0	0	2
43	2	1	3	0	1	2	1	0	0
44	2	5	4	2	2	4	0	2	3
45	3	3	2	1	2	2	1	3	3
46	2	3	2	2	3	3	2	3	2
47	2	3	3	5	2	3	1	0	3
48	1	4	2	2	2	1	1	0	1
49	2	2	1	0	4	2	1	0	2
50	2	2	1	0	3	2	0	0	1
51	2	3	2	2	2	5	2	2	2
52	2	3	4	2	3	2	2	3	1
53	2	3	2	2	2	5	2	2	2
54	1	4	5	2	3	3	2	3	1
55	2	4	3	2	1	2	1	4	3
56	2	4	3	2	1	2	1	4	3
57	1	3	2	1	2	3	2	3	3
58	1	3	2	4	3	3	2	0	3
59	1	2	1	0	0	3	0	2	2
60	4	2	2	2	3	3	2	2	3
61	3	2	1	1	2	1	0	2	0
62	2	4	1	0	2	1	0	1	3
63	2	2	2	2	5	2	1	1	1
64	3	2	1	1	2	3	2	1	3
65	3	4	3	3	4	4	3	3	4
66	3	1	1	3	1	2	1	1	1
67	4	2	1	1	3	2	1	1	1
68	2	2	1	1	2	3	1	1	2
69	5	2	2	2	2	3	1	2	3
70	2	1	4	0	2	2	1	2	2
71	2	4	2	1	2	1	1	1	3
72	2	4	2	3	5	2	0	2	0
73	1	4	3	2	1	2	1	4	3
74	1	3	3	3	2	2	0	1	1
75	1	1	1	0	5	2	0	0	2